ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 21 · SP

Manual de

SALUD PÚBLICA

Epidemiología & Bioética

Módulo 4 · Salud Pública y Gestión · 14 clases

Índice general

01 Sistema de Salud Chileno, Red Asistencial & Vigilancia Epidemiológica 3

21.1. Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial 5

21.2. Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos 9

21.3. Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM) 13

21.4. Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile 15

21.5. Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario 19

02 Epidemiología Clínica, Bioestadística & Tamizaje 22

21.6. Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales 24

21.7. Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud 28

21.8. Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC 32

21.9. Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos 36

21.10. Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos 38

03 Bioética Clínica, Medicina Legal & Marco Regulatorio 41

21.11. Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento 43

21.12. Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad 47

21.13. Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia 49

21.14. Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas 53

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM 56

01

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

5	16	GES
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
21.1	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	5
21.2	Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos	9
21.3	Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)	13
21.4	Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	15
21.5	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	19

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
7.01.3.036	Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	Estructura Sanita	Gestión Asistenc	Red Pública / Privada
7.01.3.040	Régimen de Garantías Explícitas en Salud	Criterios de Inclu	Canastas de Pres	Superintendencia de Salud
7.01.3.040	Ley Ricarte Soto	Criterios de Elegi	Subsidios y Prod	Específico arios
7.01.3.016	Enfermedades de Notificación Obligatoria	Criterios de Notif	Medidas de Contr	SEREMI de Salud / Epivigi
7.01.3.001	Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria	Evaluación Biops	Plan de Cuidado F	Sector Sanitario / CESFAM

BLOQUE 01 · SISTEMA DE SALUD CHILENO, RED ASISTENCIAL & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
16 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- FONASA Tramo A: Personas indigentes o sin ingresos; atención 100% gratuita en MAI; NO tienen acceso a Modalidad Libre Elección (MLE).
- Copago Cero (desde 2022): Los usuarios FONASA de todos los tramos (A, B, C y D) tienen gratuidad total (0% de copago) en toda la Red Pública (MAI).
- Modalidad Libre Elección (MLE): Solo disponible para Tramos B, C y D mediante la compra de bonos en prestadores privados con convenio.
- Atención Primaria en Salud (APS): Puerta de entrada regular obligatoria a la red pública; resuelve entre el 85% y 90% de las consultas.
- SAPU vs SAR: El SAR dispone de radiología digital osteopulmonar y laboratorio de respuesta rápida (troponinas, hemograma), permitiendo mayor resolutividad ambulatoria que el SAPU.
- Superintendencia de Salud: Ente autónomo que supervigila y fiscaliza a FONASA, ISAPRES y prestadores institucionales acreditados.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 5 TEMAS

Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	EUNACOM Diciembre 2025 · #126 · EUNACOM Julio 2024 · #129 · EUNACOM Diciembre 2017 · #66 · EUNACOM Julio 2017 · #161
Régimen de Garantías Explícitas en Salud	EUNACOM Diciembre 2025 · #15 · EUNACOM Enero 2023 · #6 · EUNACOM Diciembre 2022 · #103 · EUNACOM Julio 2017 · #102
Ley Ricarte Soto	EUNACOM Diciembre 2025 · #15 · EUNACOM Enero 2023 · #6 · EUNACOM Diciembre 2022 · #103 · EUNACOM Julio 2017 · #102
Enfermedades de Notificación Obligatoria	EUNACOM Julio 2025 · #106 · EUNACOM Diciembre 2025 · #98 · EUNACOM Julio 2025 · #107 · EUNACOM Julio 2024 · #60

21.1. Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El sistema de salud chileno es un sistema mixto y dual, compuesto por un subsistema público (FONASA, que cubre al ~80% de la población) y un subsistema privado (ISAPRES, ~15%, además de las FFAA y de Orden). El EUNACOM evalúa con alta frecuencia la clasificación de tramos de FONASA, el beneficio de Copago Cero en la Modalidad de Atención Institucional (MAI), las restricciones de la Modalidad Libre Elección (MLE), y la organización funcional de la red asistencial desde la Atención Primaria (CESFAM) hasta los hospitales de alta complejidad.

1. ESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD CHILENO

El Ministerio de Salud (MINSAL) ejerce el rol rector, normativo y regulador a través de dos subsecretarías: la Subsecretaría de Salud Pública (vigilancia epidemiológica, regulación ambiental y SEREMI de Salud) y la Subsecretaría de Redes Asistenciales (gestión y articulación de los 29 Servicios de Salud del país). La fiscalización técnica y financiera de FONASA, ISAPRES y prestadores acreditados corresponde a la Superintendencia de Salud.

El financiamiento del sistema se basa en la cotización legal obligatoria para salud (7% de la remuneración imponible de los trabajadores dependientes, independientes y pensionados), complementado por aportes fiscales generales del Estado (especialmente para subsidiar a los tramos A y B de FONASA y la infraestructura pública).

2. TRAMOS DE FONASA Y MODALIDADES DE ATENCIÓN

FONASA clasifica a sus asegurados en cuatro tramos según ingreso económico mensual del grupo familiar: • Tramo A: Personas carentes de recursos, indigentes y causantes de subsidio familiar. Tienen cobertura 100% gratuita en la Red Pública (MAI). No pueden acceder a la Modalidad Libre Elección (MLE) mediante bonos. • Tramo B: Personas con ingresos imponibles menores o iguales al ingreso mínimo mensual. Cobertura 100% gratuita en MAI. Pueden acceder a MLE. • Tramo C: Ingresos superiores a 1 ingreso mínimo y hasta 1,46 ingresos mínimos (o más si tienen 3 o más cargas familiares). Cobertura en MAI con gratuidad total (Copago Cero). Tienen acceso a MLE. • Tramo D: Ingresos superiores a 1,46 ingresos mínimos. Cobertura en MAI con gratuidad total (Copago Cero). Tienen acceso a MLE.

Modalidad de Atención Institucional (MAI): Se otorga en los establecimientos de la Red Pública de Salud (CESFAM, SAPU, Hospitales Públicos). Desde septiembre de 2022, el programa 'Copago Cero' eliminó los copagos del 10% (Tramo C) y 20% (Tramo D), consagrando la gratuidad universal (100%) para todos los tramos de FONASA (A, B, C y D) dentro de la red pública.

Modalidad Libre Elección (MLE): Permite atenderse con médicos o prestadores privados en convenio con FONASA mediante el pago de un bono (nivel 1, 2 o 3 según arancel). Solo está disponible para los tramos B, C y D. El Tramo A no tiene derecho a MLE.

TABLA 21.1.A · TRAMOS DE FONASA: CLASIFICACIÓN, INGRESOS Y DERECHOS DE MODALIDAD 7.01.3.036

TRAMO	NIVEL DE INGRESOS MENSUALES	COPAGO RED PÚBLICA (MAI)	DERECHO A LIBRE ELECCIÓN (MLE)
Tramo A	Carentes de recursos, indigentes, PRAIS	0% (Gratuito)	NO tiene derecho a MLE
Tramo B	≤ 1 Ingreso Mínimo Mensual	0% (Gratuito)	SÍ (Bonos niveles 1, 2 y 3)
Tramo C	> 1 y ≤ 1,46 Ingresos Mínimos (o >3 cargas)	0% (Copago Cero vigente)	SÍ (Bonos niveles 1, 2 y 3)
Tramo D	> 1,46 Ingresos Mínimos	0% (Copago Cero vigente)	SÍ (Bonos niveles 1, 2 y 3)

21.1. Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial — Enfrentamiento Diagnóstico

3. NIVELES DE ATENCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL

La Red Asistencial se organiza en tres niveles de atención complementarios basados en el principio de referencia y contrarreferencia: • Nivel Primario (APS): Centros de Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), Postas de Salud Rural (PSR), Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) y Servicios de Alta Resolutividad (SAR). Resuelve entre el 80% y 90% de los problemas de salud de la población, con énfasis en promoción, prevención, control de crónicos y tamizaje poblacional. • Nivel Secundario: Centros de Referencia de Salud (CRS), Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y Consultorios Adosados de Especialidades (CAE). Brinda atención médica especializada ambulatoria y procedimientos diagnósticos complejos de derivación. • Nivel Terciario: Hospitales de Alta Complejidad e Institutos Especializados (p. ej., Instituto Nacional del Cáncer, Instituto de Neurocirugía). Provee hospitalización, camas críticas (UPC: UCI/UTI), cirugía mayor y subespecialidades complejas.

FIGURA 21.1 · ALGORITMO DE CLASIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FONASA Y DERIVACIÓN EN LA RED ASISTENCIAL

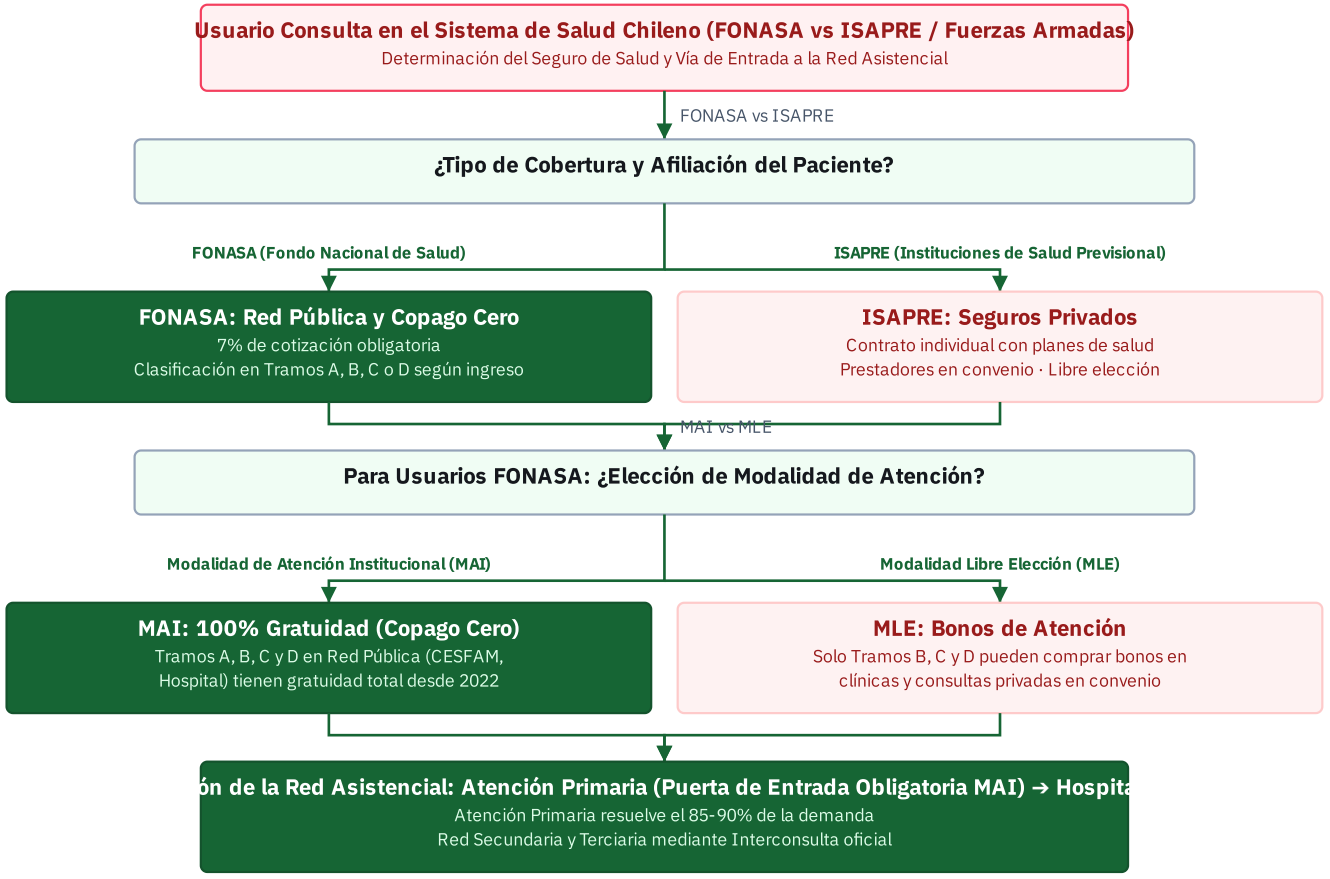


TABLA 21.1.B · NIVELES DE ATENCIÓN EN LA RED ASISTENCIAL PÚBLICA CHILENA CRITERIOS DE GRAVEDAD

NIVEL	DISPOSITIVOS ASISTENCIALES	COMPLEJIDAD Y CAPACIDAD RESOLUTIVA	VÍA DE INGRESO / ACCESO
Primario (APS)	CESFAM, CECOSF, PSR, SAPU, SAR	Baja complejidad, alta cobertura (85-90% resolución); biopsicosocial	Inscripción per cápita territorial; puerta de entrada
Secundario	CDT, CRS, CAE en hospitales medianos	Ambulatorio especializado; procedimientos y apoyo diagnóstico	Interconsulta oficial desde APS con pertinencia
Terciario	Hospitales Tipo 1, Institutos de Especialidad	Alta complejidad médica y quirúrgica; camas críticas, trasplantes	Derivación desde nivel secundario o urgencias hospitalarias

21.1. Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 21.1.C · DISPOSITIVOS DE URGENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA: SAPU VS SAR — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

DISPOSITIVO	HORARIO Y COMPLEJIDAD	CAPACIDAD DIAGNÓSTICA	RESOLUTIVIDAD Y CRITERIO DE USO
SAPU	Adosado a CESFAM; tardes, noches y festivos	Clínica básica, ECG, laboratorio rápido básico	Urgencias C3, C4 y C5; estabilización inicial de C1/C2 para SAMU
SAR	24/7 o extendido; mayor resolutividad	Radiografía digital osteopulmonar, laboratorio in situ (troponina, dímero D)	Resuelve patología aguda que evita hospitalización; telemedicina

21.1. Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (SISTEMA DE SALUD CHILENO)

► FONASA Tramo A: Personas indigentes o sin ingresos; atención 100% gratuita en MAI; NO tienen acceso a Modalidad Libre Elección (MLE).

► Modalidad Libre Elección (MLE): Solo disponible para Tramos B, C y D mediante la compra de bonos en prestadores privados con convenio.

► SAPU vs SAR: El SAR dispone de radiología digital osteopulmonar y laboratorio de respuesta rápida (troponinas, hemograma), permitiendo mayor resolutividad ambulatoria que el SAPU.

► Copago Cero (desde 2022): Los usuarios FONASA de todos los tramos (A, B, C y D) tienen gratuidad total (0% de copago) en toda la Red Pública (MAI).

► Atención Primaria en Salud (APS): Puerta de entrada regular obligatoria a la red pública; resuelve entre el 85% y 90% de las consultas.

► Superintendencia de Salud: Ente autónomo que supervigila y fiscaliza a FONASA, ISAPRES y prestadores institucionales acreditados.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

21.1

Un hombre de 62 años, jubilado, con una pensión de $680.000 mensuales (Tramo D de FONASA), consulta en el CESFAM de su comuna por lumbago mecánico. El médico general le indica reposo, tratamiento farmacológico y le solicita una radiografía de columna lumbosacra en el hospital del área. El paciente manifiesta preocupación económica, preguntando cuánto deberá pagar por la atención médica y por los exámenes solicitados en la red pública.

Conducta oficial razonada. Desde el 1 de septiembre de 2022, el Estado chileno implementó la gratuidad universal en la Modalidad de Atención Institucional (MAI) de FONASA mediante la política de 'Copago Cero'. Anteriormente, los afiliados a FONASA en Tramo C debían pagar un 10% de copago y los de Tramo D un 20% del arancel en hospitales y centros secundarios. Actualmente, los cuatro tramos (A, B, C y D) tienen 0% de copago en toda la Red Pública Asistencial. La única instancia en la que los afiliados B, C y D deben copagar es si deciden voluntariamente atenderse en el sector privado a través de la Modalidad Libre Elección (MLE) comprando bonos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.1 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.036

1. Un paciente de 54 años, afiliado a FONASA Tramo A, consulta en un Centro de Salud Familiar (CESFAM) solicitando que se le extienda una orden para comprar un bono de atención de consulta médica para traumatología en una clínica privada. ¿Cuál es la respuesta correcta de acuerdo con la legislación sanitaria vigente?

A) Los afiliados a FONASA Tramo A no tienen derecho a la Modalidad Libre Elección mediante bonos, por lo que debe ser derivado por interconsulta en la Red Pública Asistencial.

B) Puede comprar bonos MLE siempre que cuente con una orden emitida por un médico de atención primaria con vigencia máxima de 30 días.

C) El paciente puede acceder a la Modalidad Libre Elección pagando el arancel de Nivel 3 de FONASA con subsidio del 50%.

D) Debe solicitar un certificado de indigencia en la municipalidad para que FONASA autorice el bono en la clínica privada.

E) El Tramo A puede atenderse libremente en cualquier prestador privado y solicitar posteriormente el reembolso total en las sucursales de FONASA.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.036

2. Una paciente de 48 años con empleo formal e ingresos imponibles equivalentes a 2,5 ingresos mínimos mensuales (FONASA Tramo D) requiere ser hospitalizada para una colecistectomía laparoscópica electiva en el hospital público de su red asistencial. Pregunta en admisión sobre el porcentaje de copago que le corresponderá abonar al alta. ¿Cuál es la respuesta correcta?

A) 0%, debido a la implementación del programa Copago Cero en la Modalidad de Atención Institucional para todos los tramos de FONASA.

B) 20% del valor total de la cuenta hospitalaria según el arancel de referencia de FONASA.

C) 10% del costo total de la intervención quirúrgica y días de cama.

D) 50% del valor de los insumos y prótesis laparoscópicas utilizadas.

E) Deberá pagar un deducible fijo equivalente a 1 ingreso mínimo mensual antes de recibir el alta médica.

Más preguntas online de Sistema de Salud Chileno →

21.2. Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Ley 19.966 regula el Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE), un pilar fundamental de la política sanitaria chilena de exigibilidad legal obligatoria tanto para FONASA como para las ISAPRES. Todo médico que ejerza en Chile, público o privado, tiene la obligación legal de emitir el Formulario de Constancia de Información al Paciente GES ante toda sospecha o confirmación diagnóstica de los 87 problemas de salud vigentes. El EUNACOM examina rigurosamente las 4 garantías, los deducibles de protección financiera y la vía legal de reclamo ante incumplimiento de oportunidad.

1. LAS CUATRO GARANTÍAS EXPLÍCITAS LEGALES

El régimen GES consagra cuatro garantías de exigibilidad legal ante la ley y tribunales: 1. Garantía de Acceso: Obligación de FONASA y las ISAPRES de asegurar las prestaciones médicas de salud a todo beneficiario que cumpla con los criterios de edad, etapa clínica o condición de salud definidos en los decretos del régimen para cualquiera de los 87 problemas de salud. 2. Garantía de Oportunidad: Plazos máximos legales perentorios para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas en sus distintas fases: sospecha diagnóstica, confirmación, tratamiento oportuno y seguimiento a largo plazo.

3. Garantía de Protección Financiera: Regula el monto máximo que puede copagar el afiliado por el conjunto de prestaciones cubiertas en el problema de salud, fijando un copago del 0% para afiliados de FONASA A y B (y actualmente para C y D por Copago Cero en MAI), y un coaseguro máximo del 20% del valor de la canasta arancelada para cotizantes de ISAPRES o prestadores privados. • Deducible Máximo Anual en ISAPRES: Se establece un deducible por problema de salud equivalente a 29 cotizaciones mensuales legales (o 122 UF si es menor) por evento, con un tope familiar acumulado de 43 cotizaciones (o 181 UF). 4. Garantía de Calidad: Las prestaciones garantizadas deben ser otorgadas exclusivamente por prestadores de salud individuales debidamente inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud, y por establecimientos institucionales debidamente Acreditados en calidad y seguridad del paciente.

2. OBLIGACIÓN LEGAL DEL MÉDICO: EL FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN GES

Todo médico cirujano que sospeche o confirme un problema de salud incluido en las garantías GES está obligado por ley a informar formalmente al paciente de su condición de salud y de su derecho a acogerse al régimen GES, dejando constancia escrita mediante la entrega del Formulario Oficial de Constancia de Información al Paciente GES.

El formulario debe ser firmado por el médico y por el paciente (o su representante). Una copia se entrega al usuario y otra se archiva en la ficha clínica. El incumplimiento de esta notificación constituye una falta grave sancionable administrativamente por la Superintendencia de Salud. El paciente es libre de aceptar atenderse por el GES o renunciar expresamente por escrito para atenderse fuera de la red GES (en cuyo caso pierde las garantías de plazo y copago regulado).

TABLA 21.2.A · LAS 4 GARANTÍAS LEGALES DEL RÉGIMEN GES (LEY 19.966) 7.01.3.040

GARANTÍA	DEFINICIÓN LEGAL	MECANISMO DE EXIGIBILIDAD	CONSECUENCIA DE INCUMPLIMIENTO
Acceso	Derecho a recibir atención si cumple criterios de inclusión	Ingreso en prestador de la Red GES oficial	Reclamo y obligatoriedad de ingreso forzoso
Oportunidad	Plazo máximo para diagnóstico, tratamiento y seguimiento	Cronograma estricto en Guías Clínicas GES	Designación de 2.° prestador en 48 h; luego Superintendencia
Protección Financiera	Copago máximo 20% (0% en FONASA) y Deducible tope	Mecanismo de pago por canasta y deducible anual	Reembolso inmediato de cualquier cobro improcedente
Calidad	Atención por profesionales y centros acreditados	Superintendencia de Salud (Registro de Prestadores)	Invalidez legal de la prestación y sumario sanitario

21.2. Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos — Enfrentamiento Diagnóstico

3. PROCEDIMIENTO LEGAL DE RECLAMO POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA DE OPORTUNIDAD

Si vence el plazo máximo legal establecido para una prestación GES (Garantía de Oportunidad incumplida): 1. El paciente (o su representante) debe presentar un reclamo formal por escrito ante su asegurador de salud (FONASA o su respectiva ISAPRE) dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo.

2. FONASA o la ISAPRE tienen un plazo legal estricto e improrrogable de 48 horas hábiles para designar un Segundo Prestador de reemplazo (institución pública o privada en convenio).

3. El Segundo Prestador designado tiene un plazo perentorio legal de hasta 10 días corridos (ampliable a 30 días en prestaciones electivas complejas) para otorgar la prestación retrasada.

4. Si el asegurador no designa el segundo prestador en 48 horas, o si el segundo prestador incumple el plazo adicional, el paciente debe acudir a la Superintendencia de Salud. La Superintendencia designará un Tercer Prestador en el plazo perentorio de 48 horas hábiles, con cargo financiero directo al asegurador incumplidor.

FIGURA 21.2 · ALGORITMO DE NOTIFICACIÓN, ACTIVACIÓN Y RECLAMO POR INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA GES

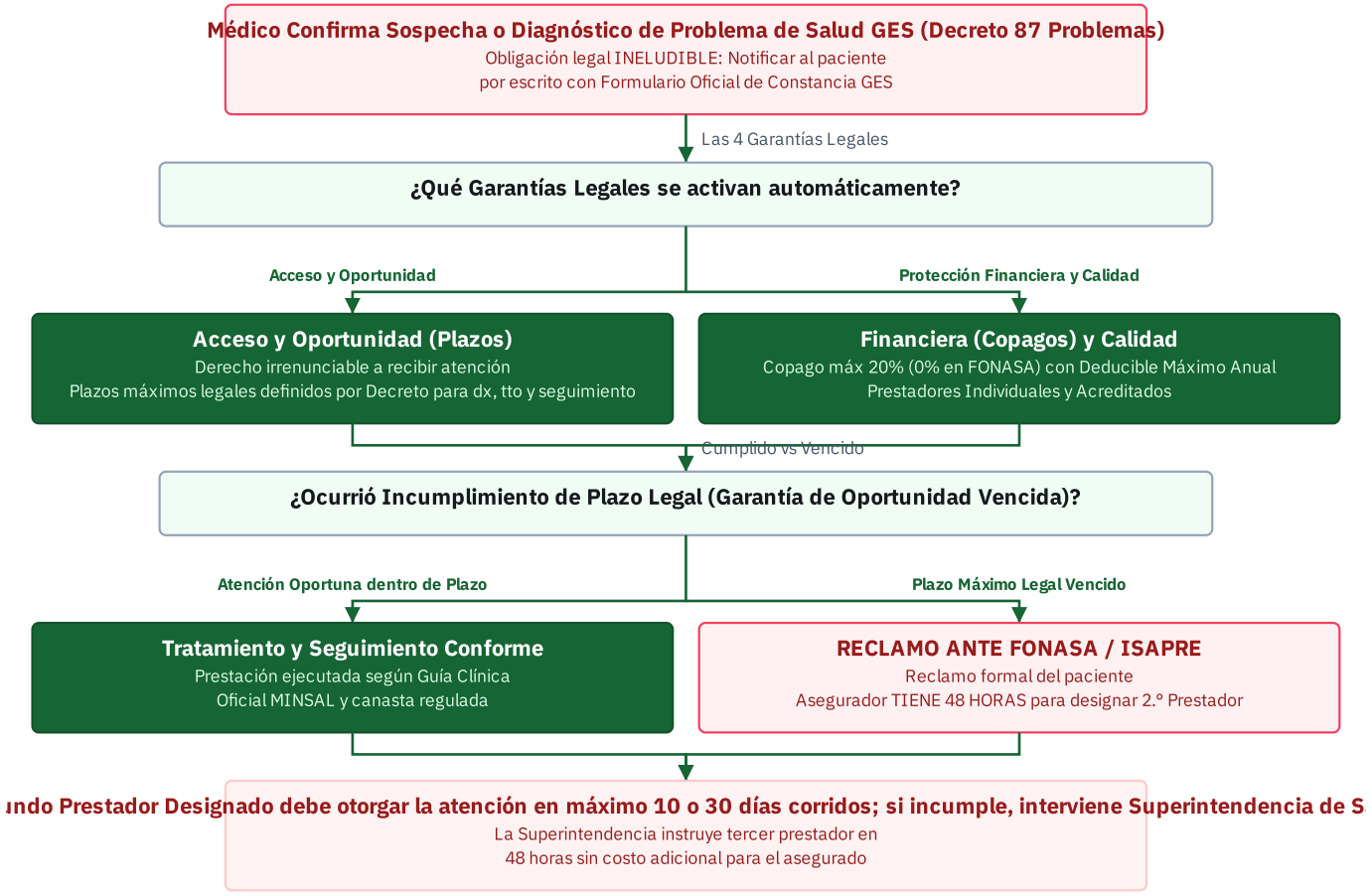


TABLA 21.2.B · FLUJO CRONOLÓGICO DEL RECLAMO POR GARANTÍA DE OPORTUNIDAD VENCIDA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

HITO DEL PROCESO	ACTOR RESPONSABLE	PLAZO LEGAL ESTABLECIDO	ACCIÓN MANDATADA
1. Vencimiento del Plazo	Médico / Red Prestadora	Día 0 de vencimiento	Se genera causal de reclamo por oportunidad
2. Ingreso de Reclamo	Paciente o familiar	Dentro de 30 días de vencido	Presentación escrita ante FONASA o ISAPRE
3. Designación de Reemplazo	FONASA / ISAPRE	Máximo 48 horas hábiles	Designación obligatoria de un Segundo Prestador
4. Ejecución de Prestación	Segundo Prestador	10 días corridos (máx 30 días)	Otorgar la atención clínica de forma preferente
5. Fallo del 2.° Prestador	Superintendencia de Salud	48 horas para Tercer Prestador	Designación directa del prestador más idóneo a costo del seguro

21.2. Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 21.2.C · FORMULARIO DE CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE GES: ASPECTOS MÉDICOS CLAVE PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ELEMENTO DEL FORMULARIO	REQUISITO NORMATIVO	RELEVANCIA MÉDICO-LEGAL	IMPACTO EN EL PACIENTE
Identificación del Problema	Selección exacta del problema dentro de los 87	Define la canasta y el plazo aplicable	Garantiza cobertura técnica adecuada
Firma del Médico Tratante	Firma y timbre de médico cirujano habilitado	Deber ético y legal ineludible	Respaldo en caso de auditoría sanitaria
Firma o Huella del Paciente	Aceptación o rechazo expreso del régimen	Prueba de consentimiento informado del derecho	Activa el seguimiento en plataforma GES
Copia para Ficha Clínica	Archivo físico o digital obligatorio	Medio de prueba ante fiscalización de Superintendencia	Permite trazabilidad del proceso

21.2. Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (RÉGIMEN DE GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES / AUGE))

► Las 4 Garantías GES son: Acceso, Oportunidad, Protección Financiera y Calidad. Tienen rango de exigibilidad legal directa.

► Si se vence la Garantía de Oportunidad, el paciente reclama ante su asegurador (FONASA o ISAPRE), el cual tiene 48 horas hábiles para designar un Segundo Prestador.

► Si el asegurador o el segundo prestador no responden en los plazos, el paciente acude a la Superintendencia de Salud, que designa un prestador en 48 horas.

► Todo médico cirujano (público o privado) tiene la obligación legal de emitir el Formulario de Constancia GES ante sospecha o confirmación de un problema cubierto.

► El Segundo Prestador tiene un plazo legal de 10 días corridos para otorgar la prestación requerida.

► Protección Financiera en ISAPRE: Copago máximo 20% con deducible máximo anual de 29 cotizaciones legales o 122 UF por evento.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 21.2

Una paciente de 58 años, afiliada a una ISAPRE, es diagnosticada con colelitiasis sintomática ecográficamente confirmada en una clínica privada. El problema de salud 'Colecistectomía preventiva en adultos de 35 a 49 años' no le aplica por edad, pero la paciente pregunta si su problema tiene GES. El médico le aclara que por su edad (58 años) no cumple el criterio etario del GES para colecistectomía preventiva (restringido a personas de 35 a 49 años). La paciente consulta cuál es la garantía legal que no se está cumpliendo en su caso.

Conducta oficial razonada. La Garantía de Acceso exige que el paciente cumpla estrictamente con las condiciones clínicas y de edad establecidas en el Decreto de Garantías Explícitas. En el caso de la colecistectomía preventiva por colelitiasis (Problema GES N.° 25), el acceso está garantizado por ley exclusivamente para personas de 35 a 49 años de edad. Una persona de 58 años no tiene derecho al régimen GES para esta patología, sin que ello constituya vulneración legal, debiendo resolverse a través de la cobertura general de su seguro de salud.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.2 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.040

1. Un paciente de 64 años con diagnóstico confirmado de artrosis de cadera con indicación de endoprótesis total (Problema GES N.° 37) tiene su plazo legal de tratamiento quirúrgico vencido por más de 15 días en el hospital público correspondiente. ¿Cuál es la conducta correcta que debe seguir el paciente de acuerdo con el marco regulatorio del GES?

A) Presentar un reclamo formal por incumplimiento de Garantía de Oportunidad ante FONASA, institución que dispondrá de 48 horas para designar un segundo prestador.
B) Acudir directamente a un tribunal civil para interponer un recurso de protección en contra del hospital tratante.
C) Operarse en una clínica privada de forma autónoma y exigir el reembolso del 100% de la cuenta a la dirección del hospital.
D) Ingresar una solicitud de mediación prejudicial ante el Consejo de Defensa del Estado con plazo de 6 meses.
E) Exigir al director del hospital una compensación económica diaria por cada día de retraso de la cirugía.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.040

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones describe una vulneración directa a la Garantía de Calidad contemplada en el Régimen GES?

A) Un hospital privado no acreditado en calidad por la Superintendencia de Salud otorga prestaciones quirúrgicas garantizadas GES dentro de la red en convenio.
B) Un paciente con neumonía adquirida en la comunidad no recibe antibióticos en los primeros 30 minutos de ingreso al SAPU.
C) Una ISAPRE cobra un copago del 10% por una intervención ambulatoria garantizada en una clínica preferente.
D) El médico tratante entrega el Formulario de Constancia GES en formato impreso en lugar de digital.
E) Un paciente de 72 años rechaza voluntariamente someterse a una endoscopía digestiva alta garantizada.

Más preguntas online de Régimen de Garantías Explícitas en Salud →

21.3. Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Ley 20.850 (Ley Ricarte Soto) y los Programas Nacionales de Alimentación Complementaria (PNAC) y del Adulto Mayor (PACAM) son instrumentos emblemáticos de equidad sanitaria en Chile. A diferencia del GES, la Ley Ricarte Soto es un sistema de financiamiento 100% universal que ampara a todos los residentes del país sin importar su seguro de salud (FONASA, ISAPRE, Capredena, Dipreca o no asegurados). Por su parte, el PNAC y PACAM aseguran el soporte nutricional preventivo y terapéutico en las etapas más vulnerables del ciclo vital.

1. LEY RICARTE SOTO (LEY 20.850): TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO

Promulgada en 2015, la Ley 20.850 crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo de base científica garantizada: • Cobertura Universal: Cubre al 100% de la población de Chile que cumpla los criterios clínicos del decreto, sin importar su seguro de salud (FONASA, ISAPRES, Fuerzas Armadas o particulares sin previsión). • Financiamiento 100% Estatal: La cobertura de los fármacos, alimentos especiales o dispositivos médicos incluidos en el decreto es totalmente gratuita para el usuario (0% de copago, sin deducibles). • Patologías Cubiertas Representativas: Esclerosis múltiple recurrente remanente, artritis reumatoide refractaria, cáncer de mama HER2 positivo (Trastuzumab), enfermedad de Crohn, hipertensión arterial pulmonar, bombas de insulina para DM1 inestable, mucopolisacaridosis, tirosinemia, entre otras.

El acceso se formaliza a través de médicos especialistas tratantes en centros hospitalarios públicos o privados acreditados como prestadores institucionales aprobados por el MINSAL.

2. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (PNAC)

El PNAC es un programa universal del MINSAL que distribuye alimentos fortificados a través de la Atención Primaria (CESFAM y postas rurales): • PNAC Básico: Dirigido a niños menores de 6 años con estado nutricional normal o sobrepeso, y mujeres gestantes y nodrizas con estado nutricional adecuado. Alimentos: Leche Purita Fortificada (niños 6 a 17 meses) y Leche Purita Cereal (niños 18 meses a 5 años 11 meses); Purita Mamá para gestantes y nodrizas. • PNAC Refuerzo: Para niños con riesgo de desnutrición o desnutridos, y gestantes con bajo peso. Entrega mayor volumen de leche fortificada y alimentos complementarios.

• Subprogramas Especiales del PNAC: - PNAC Prematuros: Fórmula para prematuros extremos (< 32 semanas o < 1.500 g al nacer). - PNAC Alergia a la Proteína de Leche de Vaca (APLV): Fórmulas extensamente hidrolizadas o a base de aminoácidos libres garantizadas para lactantes diagnosticados. - PNAC Errores Innatos del Metabolismo: Fórmulas especiales libres de fenilalanina (fenilcetonuria) u otros metabolitos.

3. PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ADULTO MAYOR (PACAM)

El PACAM provee suplementación nutricional focalizada en personas mayores de 70 años afiliadas a FONASA (o mayores de 60 años en programas de cuidados especiales o con sospecha/confirmación de tuberculosis): • Productos Entregados: Crema Años Dorados (sopa crema fortificada en micronutrientes, calcio, zinc, ácido fólico y baja en sodio) y Bebida Láctea Años Dorados (preparado lácteo fortificado, bajo en lactosa y grasa). • Requisitos de Retiro: Tener el Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) al día y esquema de vacunación según PNI (vacuna anti-influenza y neumocócica).

FIGURA 21.3 · ALGORITMO DE ACCESO A FÁRMACOS DE ALTO COSTO (LEY RICARTE SOTO) Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS

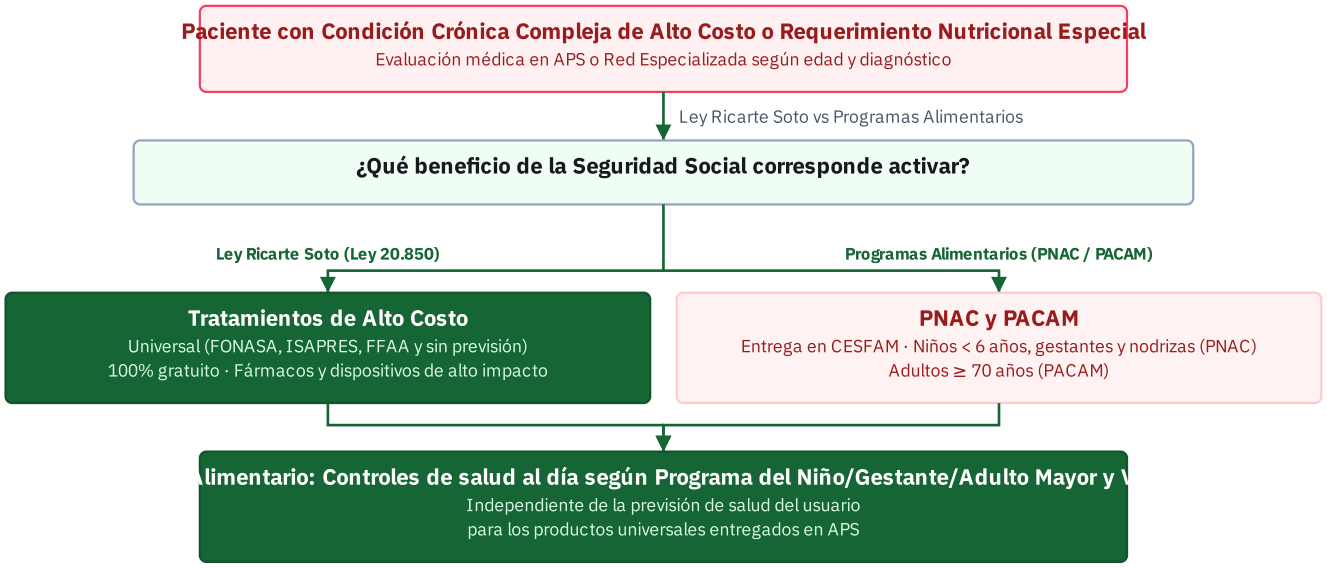


TABLA 21.3 · COMPARACIÓN: LEY RICARTE SOTO VS RÉGIMEN GES 7.01.3.040

CARACTERÍSTICA	LEY RICARTE SOTO (LEY 20.850)	RÉGIMEN GES (LEY 19.966)
Población Objetivo	100% Universal (FONASA, ISAPRES, FFAA y sin previsión)	Afiliados a FONASA e ISAPRES
Criterio de Inclusión	Alto costo financiero que supera el umbral económico nacional	Prioridad sanitaria, morbimortalidad y años de vida perdidos
Copago del Usuario	0% Gratuito siempre para todos los beneficiarios	Copago máximo 20% (según seguro y tramo)
Tipos de Prestaciones	Fármacos de alto costo, insumos y dispositivos específicos	Canastas integrales (diagnóstico, cirugía, hospitalización, fármacos)
Garantías Legales	Protección financiera integral para lo aprobado	Las 4 garantías legales (Acceso, Oportunidad, Protección y Calidad)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 21.3

La madre de un lactante de 3 meses, beneficiario de ISAPRE, acude al CESFAM del sector donde reside solicitando el retiro de la leche Purita y sus vacunas obligatorias. El personal del mesón le indica inicialmente que por ser ISAPRE no puede retirar alimentos en el consultorio. La madre consulta al médico de turno.

Conducta oficial. El PNAC y el PNI son programas universales garantizados por el Ministerio de Salud para todos los niños menores de 6 años y gestantes de Chile, independientemente de su sistema previsional (FONASA, ISAPRE o Fuerzas Armadas). Los usuarios de ISAPRE pueden retirar los alimentos del PNAC en el CESFAM público correspondiente a su domicilio territorial presentando el carné de control de salud y vacunación al día.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ► Ley Ricarte Soto: Protección financiera universal para fármacos y dispositivos de alto costo; cubre a FONASA, ISAPRES, FFAA y particulares.
- ► Copago en Ley Ricarte Soto: Es 100% gratuita para el beneficiario (0% de copago).
- ► PNAC Universal: Los niños menores de 6 años y gestantes pueden retirar los alimentos del PNAC en el CESFAM sin importar si son FONASA o ISAPRE.
- ► Alimentos del PNAC: Purita Fortificada (6-17 meses), Purita Cereal (18 meses a 5 años 11 meses) y Purita Mamá (embarazo y lactancia).
- ► PACAM: Beneficio para adultos de 70 años o más en FONASA; entrega Crema Años Dorados y Bebida Láctea; exige EMPAM al día.
- ► PNAC Especiales: Cubre fórmulas hidrolizadas/aminoácidos en APLV y fórmulas para prematuros menores de 32 semanas o 1.500 g.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.3

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.040

1. Una paciente de 42 años diagnosticada de artritis reumatoide refractaria a metotrexato y leflunomida requiere inicio de un fármaco biológico de alto costo (adalimumab) contemplado en el decreto de la Ley Ricarte Soto (Ley 20.850). La paciente se encuentra afiliada a una ISAPRE. ¿Cuál es la cobertura financiera que le corresponde según la ley?

A) 100% de cobertura gratuita financiada por el Estado (copago $0), sin importar su previsión de salud.

B) 80% de cobertura con un copago del 20% con cargo al deducible GES de su plan de ISAPRE.

C) 50% de financiamiento si sus ingresos familiares superan las 50 UF mensuales.

D) La Ley Ricarte Soto sólo rige para afiliados a FONASA, por lo que la ISAPRE debe financiarlo con un seguro catastrófico privado.

E) Debe pagar la totalidad del fármaco y solicitar un reembolso anual con tope de 100 UF ante el Ministerio de Hacienda.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.005

2. ¿Cuál es el requisito indispensable que debe cumplir un adulto de 74 años afiliado a FONASA para poder retirar mensualmente los productos alimentarios del PACAM (Crema Años Dorados) en el CESFAM?

A) Tener vigente el Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) y sus vacunas al día.

B) Acreditar una pensión inferior al sueldo mínimo legal ante la dirección de desarrollo comunitario (DIDECO).

C) Presentar un certificado médico de desnutrición calórico-proteica emitido por un geriatra.

D) Haber estado hospitalizado por patología médica en los últimos 12 meses.

E) Contar con un índice de Barthel menor a 40 puntos (dependencia severa).

Más preguntas online de Ley Ricarte Soto →

21.4. Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La vigilancia epidemiológica de enfermedades transmisibles está regulada en Chile por el Decreto Supremo N.° 7 del Ministerio de Salud. Su conocimiento es de vital importancia médica y médico-legal, siendo una de las áreas más frecuentemente interrogadas en el EUNACOM. La distinción capital radica en las enfermedades de Notificación Inmediata (que deben notificarse obligatoriamente ante la simple sospecha clínica, sin aguardar confirmación bacteriológica o serológica) frente a las de Notificación Diaria.

1. MARCO REGULATORIO Y PLATAFORMA EPIVIGILA

La notificación de enfermedades transmisibles es obligatoria para todos los médicos cirujanos que ejerzan en establecimientos públicos, privados, laboratorios y centros comunitarios. La notificación se realiza a través del sistema informático nacional EPIVIGILA (o mediante comunicación telefónica/electrónica directa a la Unidad de Epidemiología de la SEREMI de Salud correspondiente en emergencias biológicas).

El incumplimiento de la notificación obligatoria constituye una infracción sanitaria severa contemplada en el Código Sanitario, sancionable con sumario sanitario, multas e inhabilidad profesional.

2. ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA (ANTE LA SIMPLE SOSPECHA)

Se deben notificar por la vía más rápida disponible dentro de las primeras horas de atención clínica, ¡SIN ESPERAR LA CONFIRMACIÓN DE LABORATORIO! Su objetivo es permitir la intervención inmediata de salud pública para control de brotes, aislamiento o quimioprofilaxis de contactos:

• Lista Oficial de ENO Inmediatas: - Infección Meningocócica (Enfermedad Meningocócica Invasora) - Hantavirus (Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus) - Sarampión y Rubéola - Rabia humana o animal - Botulismo - Cólera - Ántrax (Carbunco) - Peste (Yersinia pestis) - Poliomielitis / Parálisis Flácida Aguda en menores de 15 años - Fiebre Amarilla, Dengue grave y Malaria - Difteria - Viruela del Mono (Mpox) - Brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA, 2 o más casos asociados).

TABLA 21.4.A · ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA: INMEDIATA VS DIARIA 7.01.3.016

CATEGORÍA	MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN	VÍA DE COMUNICACIÓN	EJEMPLOS CARDINALES DE ENFERMEDADES
ENO Inmediata	Ante la simple SOSPECHA clínica (no esperar laboratorio)	Vía más rápida disponible (teléfono/Epivigila inmediato)	Meningococo, Hanta, Rabia, Sarampión, Cólera, Botulismo, Ántrax, Mpox, Brote ETA
ENO Diaria	Dentro de las 24 horas de confirmación o sospecha	Plataforma Epivigila / Formulario oficial diario	TBC, Sífilis, VIH, Gonorrea, Hepatitis A/B/C, Coqueluche, Chagas, Tétanos, Hidatidosis
Vigilancia Centinela	Muestreo poblacional periódico según centros centinela	Plataforma de vigilancia ministerial	Influenza, Virus Respiratorio Sincicial (VRS), Diarreas por Rotavirus

21.4. Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN DIARIA (AL CONFIRMARSE O SOSPECHARSE)

Deben notificarse de forma agrupada o individual dentro de las 24 horas siguientes a la atención o confirmación diagnóstica:

• Lista Oficial de ENO Diarias: - Tuberculosis (todas sus formas: pulmonar y extrapulmonar) - Infecciones de Transmisión Sexual: Sífilis (todas sus etapas), Gonorrea e Infección por VIH/SIDA - Hepatitis Virales Agudas: Hepatitis A, Hepatitis B y Hepatitis C - Coqueluche (Tos Ferina) - Enfermedad de Chagas (aguda y crónica) - Tétanos y Tétanos Neonatal - Brucelosis, Leptospirosis y Triquinosis - Hidatidosis - Fiebre Tifoidea y Fiebre Paratifoidea - Lepra (Enfermedad de Hansen).

FIGURA 21.4 · ALGORITMO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: NOTIFICACIÓN INMEDIATA VS DIARIA (DECRETO N.° 7)

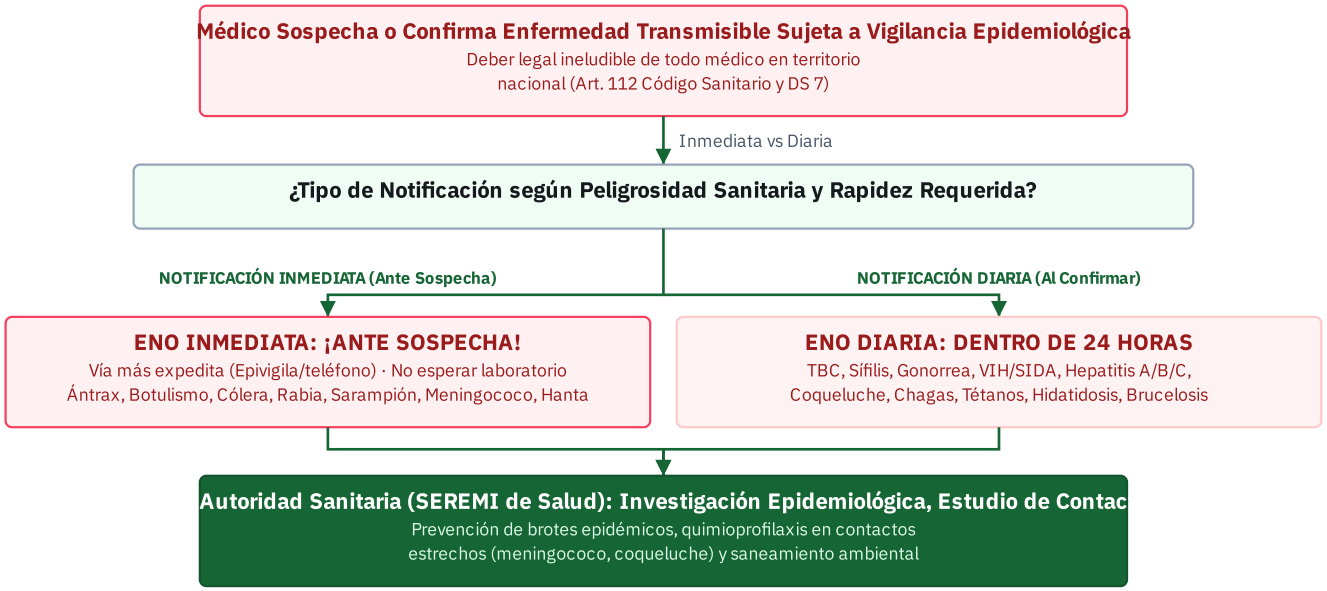


TABLA 21.4.B · QUIMIOPROFILAXIS DE CONTACTOS ESTRECHOS EN EMERGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS CRITERIOS DE GRAVEDAD

PATOLOGÍA	DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO	FÁRMACO DE ELECCIÓN (ADULTOS)	FÁRMACO ALTERNATIVO / EMBARAZO
Meningococo	Dormir bajo el mismo techo o contacto con saliva < 10 d	Rifampicina 600 mg c/12 h x 2 días VO	Ciprofloxacino 500 mg VO dosis única / Ceftriaxona 250 mg IM
Coqueluche	Convivientes domiciliarios y cuidadores de lactantes	Azitromicina 500 mg día 1, luego 250 mg/d x 4 d	Claritromicina 500 mg c/12 h x 7 días
Hantavirus	Convivientes de cabaña o exposición en bosque	NO existe quimioprofilaxis farmacológica	Seguimiento clínico estrecho y consulta precoz ante fiebre

21.4. Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESTUDIO DE BROTES Y ACCIONES DE BLOQUEO SANITARIO

Ante una ENO Inmediata, la Autoridad Sanitaria (SEREMI de Salud) despliega acciones de bloqueo epidemiológico: • Enfermedad Meningocócica: Quimioprofilaxis de contactos estrechos (personas que pernoctaron en la misma habitación o compartieron fluidos orales en los últimos 10 días) con Rifampicina (600 mg c/12 h x 2 días en adultos) o Ciprofloxacino (500 mg VO dosis única) o Ceftriaxona (250 mg IM dosis única en gestantes). • Coqueluche: Quimioprofilaxis de contactos domiciliarios con Azitromicina o Claritromicina por 7 a 14 días. • Brotes de ETA: Inspección sanitaria inmediata del casino o restaurante, decomiso de alimentos sospechosos, toma de coprocultivos y sumario sanitario.

TABLA 21.4.C · INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE BROTES DE ETA (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

PASO DE LA INVESTIGACIÓN	OBJETIVO SANITARIO	HERRAMIENTA EPIDEMIOLÓGICA	MEDIDA DE CONTROL INMEDIATA
1. Confirmar el Brote	Verificar que ≥ 2 personas consumieron alimento común	Curva epidémica y tasa de ataque	Notificación inmediata a SEREMI de Salud
2. Identificar el Alimento	Determinar alimento causal con mayor riesgo relativo	Cuestionario alimentario y cálculo de Odds Ratio	Clausura preventiva de la cocina y decomiso de lotes
3. Aislamiento Microbiológico	Aislar Salmonella, Staphylococcus, etc.	Coprocultivos y análisis bromatológico del alimento	Tratamiento de afectados e hidratación oral/EV

21.4. Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA (ENO) Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN CHILE)

► Las ENO Inmediatas se notifican ante la simple SOSPECHA clínica por la vía más rápida (Epivigila/teléfono); ¡nunca esperar confirmación de laboratorio!

► Son ENO Diarias: Tuberculosis, Sífilis, VIH, Gonorrea, Hepatitis A, B y C, Coqueluche, Chagas y Tétanos.

► Brotes de ETA: La presencia de 2 o más personas con sintomatología digestiva similar tras compartir un alimento común constituye una ENO Inmediata.

► Son ENO Inmediatas clásicas: Meningococo, Hantavirus, Sarampión, Rubéola, Cólera, Botulismo, Rabia, Ántrax y brotes de ETA.

► Contactos de Meningococo: Profilaxis con Rifampicina (600 mg c/12 h x 2 d) o Ciprofloxacino (500 mg VO DU); en embarazadas usar Ceftriaxona (250 mg IM DU).

► Hantavirus: NO tiene quimioprofilaxis profiláctica; se basa en la sospecha inmediata y traslado preventivo a centro con camas críticas (ECMO).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 21.4

Un médico de urgencias evalúa a un joven de 19 años que reside en una residencia universitaria, quien consulta por fiebre de 39,2 °C, cefalea holocraneana severa, vómitos explosivos, rigidez de nuca franca y petequias en extremidades inferiores. El médico sospecha fuertemente una meningitis meningocócica y solicita punción lumbar. Antes de recibir los resultados del citoquímico y Gram del LCR, se pregunta cuál es el curso de acción correcto con respecto a la notificación epidemiológica.

Conducta oficial razonada. La enfermedad meningocócica invasora es una Enfermedad de Notificación Obligatoria de carácter INMEDIATO. La normativa sanitaria chilena exige que la notificación a la Autoridad Sanitaria se realice ante la simple sospecha clínica, por la vía más expedita posible. Esperar los resultados de laboratorio (Gram o cultivo de LCR) retrasa inadmisiblemente la administración de la quimioprofilaxis a los contactos estrechos, la cual debe iniciarse idealmente en las primeras 24 horas para prevenir casos secundarios fatales.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.4 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.016

1. ¿Cuál de las siguientes patologías infecciosas debe ser notificada obligatoriamente a la autoridad sanitaria de manera INMEDIATA frente a la simple sospecha clínica, sin requerir confirmación serológica o bacteriológica previa?

A) Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus
B) Tuberculosis Pulmonar Bacilífera
C) Infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
D) Sífilis Secundaria con lesiones cutáneas activas
E) Hepatitis Viral tipo A

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.016

2. Se confirma un caso de meningitis por Neisseria meningitidis serogrupo W en un escolar de 8 años. ¿Cuál es la indicación correcta respecto a la quimioprofilaxis antibiótica de sus contactos estrechos en el aula y domicilio?

A) Administrar Rifampicina oral durante 2 días o Ciprofloxacino en dosis única a los contactos estrechos a la brevedad.
B) Indicar Amoxicilina oral por 10 días a todo el establecimiento educacional.
C) Prescribir Penicilina Benzatina intramuscular en dosis única sólo a quienes presenten fiebre.
D) Esperar la aparición de síntomas meníngeos antes de iniciar cualquier antibiótico.
E) Aislar en domicilio a todos los alumnos sin requerimiento de terapia antimicrobiana preventiva.

Más preguntas online de Enfermedades de Notificación Obligatoria →

21.5. Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) es la base filosófica y operacional de la Atención Primaria en Chile. Supera el modelo biomédico tradicional centrado en la enfermedad aguda para articular un enfoque biopsicosocial centrado en las personas, sus familias y sus comunidades. En el EUNACOM se evalúan sus principios orientadores, los instrumentos de evaluación de salud familiar (Genograma, Ecomapa, APGAR de Smilkstein) y las etapas del Análisis de Situación de Salud (ASIS).

1. PRINCIPIOS IRRENUNCIABLES DEL MODELO MAIS

El MAIS se fundamenta en tres principios rectores declarados por el MINSAL: 1. Centrado en las Personas: Considera a los usuarios como seres integrales con dimensiones biológicas, psicológicas, espirituales y sociales. Respeta sus valores, fomenta su autonomía y promueve la toma de decisiones compartida.

2. Integralidad de la Atención: Abarca el continuo de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación, rehabilitación y cuidados paliativos, articulando tanto la atención individual como el trabajo con la familia y la comunidad.

3. Continuidad del Cuidado: Provee un acompañamiento longitudinal y coordinado a lo largo del tiempo y en los diferentes niveles de la red asistencial, sin fragmentaciones, mediante equipos de salud de cabecera por sector geográfico.

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FAMILIAR

Los instrumentos de evaluación permiten al equipo de salud comprender la estructura, ciclo vital y dinámica de la familia: • Genograma Estructural (Familiograma): Representación gráfica estandarizada de al menos 3 generaciones de la familia. Muestra la composición familiar, edades, ocupaciones, consanguinidad, estado civil, patologías crónicas heredofamiliares y tipos de vínculos interpersonales (muy unidos, conflictivos, distantes, quiebres).

• Ecomapa: Dibuja a la familia en su interacción con el ecosistema social externo (trabajo, escuela, CESFAM, iglesia, amigos, subsidios estatales), identificando si los flujos de energía y recursos son de apoyo enriquecedor o de tensión y sobrecarga.

• APGAR Familiar (Smilkstein): Cuestionario autoadministrado de 5 preguntas que evalúa la percepción individual de la funcionalidad familiar en cinco dimensiones: Adaptabilidad, Participación, Gradualidad de crecimiento, Afecto y Resolución. Clasificación: Funcionalidad normal (7-10 puntos), Disfunción familiar leve (4-6 puntos), Disfunción familiar severa (0-3 puntos).

3. DIAGNÓSTICO DE SALUD COMUNITARIO Y ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD (ASIS)

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) es el proceso analítico-sintético que caracteriza y mide el perfil epidemiológico, sociodemográfico y de determinantes sociales de una población territorial asignada.

• Etapas del Diagnóstico Comunitario: 1. Recolección y análisis de datos sociodemográficos y sanitarios (censos, estadísticas vitales, REM del CESFAM). 2. Diagnóstico Participativo con la comunidad (talleres con juntas de vecinos, consejos de desarrollo local - CDL, organizaciones de usuarios). 3. Priorización de Problemas de Salud (empleando métodos objetivos como Método de Hanlon, evaluando magnitud, gravedad, eficacia y factibilidad). 4. Elaboración y ejecución del Plan de Acción Intersectorial en el territorio. 5. Monitoreo y evaluación continua de los indicadores de impacto.

FIGURA 21.5 · ALGORITMO DE APLICACIÓN DEL ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO EN ATENCIÓN PRIMARIA (MAIS)

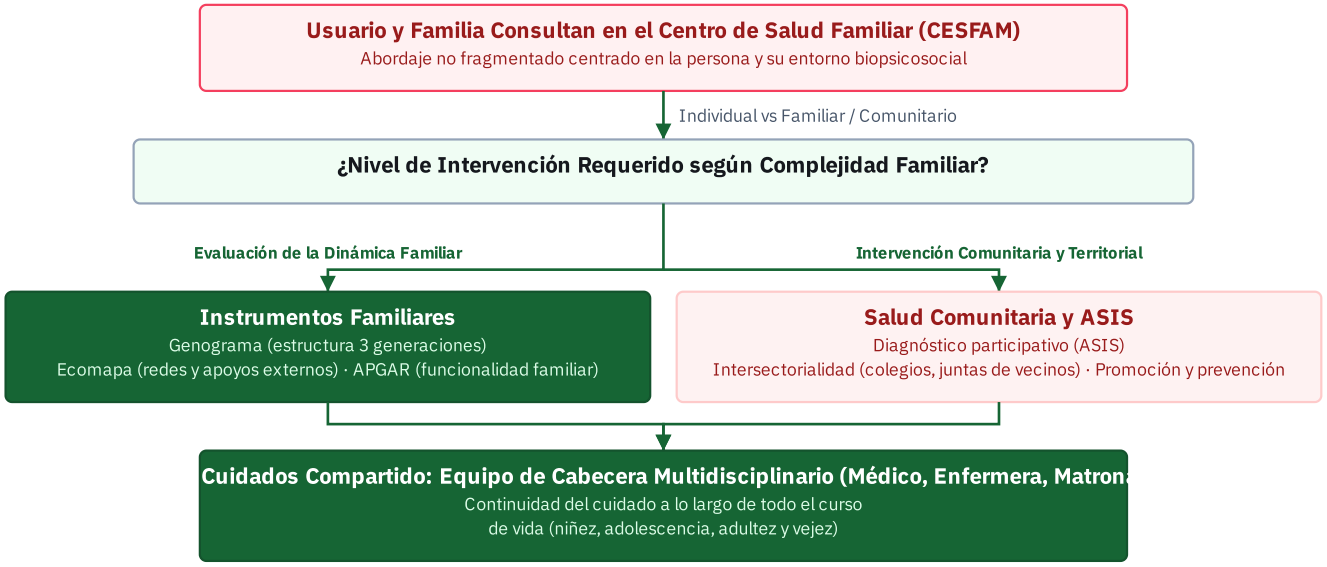


TABLA 21.5 · INSTRUMENTOS DE SALUD FAMILIAR EN ATENCIÓN PRIMARIA 7.01.3.001

INSTRUMENTO	ESTRUCTURA Y COMPONENTES	OBJETIVO CLÍNICO-ASISTENCIAL	PUNTAJE / INTERPRETACIÓN
Genograma	Árbol gráfico de 3 generaciones con símbolos estandarizados	Visualizar estructura biológica, patologías y vínculos	Estructural, dinámico y relacional
Ecomapa	Círculo familiar central rodeado de sistemas comunitarios	Evaluar redes de apoyo social y fuentes de estrés	Vínculos fuertes, débiles o estresantes
APGAR Familiar	5 preguntas (Adaptación, Participación, Ganancia, Afecto, Recursos)	Medir percepción de satisfacción y funcionalidad familiar	7-10: Buena función; 4-6: Disfunción leve; 0-3: Disfunción severa
Círculo Familiar	Círculo en blanco donde el usuario dibuja a sus miembros	Explorar cercanía emocional y jerarquías subjetivas	Apreciación cualitativa gráfica del paciente

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 21.5

Un médico de cabecera de un CESFAM atiende a una paciente de 46 años con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2 descompensada. Al indagar sobre su adherencia al tratamiento, la paciente refiere llanto fácil, sobrecarga por el cuidado de su madre con demencia avanzada y constantes discusiones con su cónyuge desempleado. El médico aplica el cuestionario de APGAR familiar, obteniendo un puntaje de 3 puntos. ¿Cuál es la interpretación diagnóstica y la conducta más adecuada en el marco del MAIS?

Conducta oficial. El APGAR familiar de Smilkstein es un instrumento validado que evalúa la funcionalidad familiar autopercibida. Un puntaje de 0 a 3 refleja una disfunción familiar severa (4 a 6 disfunción leve; 7 a 10 normofunción). Bajo el enfoque biopsicosocial del MAIS, los problemas psicosociales y la disfunción familiar impactan negativamente en el control metabólico de patologías crónicas, por lo que el abordaje debe ser multidisciplinario e incorporar la intervención sobre la dinámica familiar.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Principios del MAIS: Centrado en las personas, Integralidad de la atención y Continuidad del cuidado.
- ▸ Genograma: Mínimo 3 generaciones familiares; grafica edades, vínculos, fallecimientos y antecedentes mórbidos.
- ▸ Ecomapa: Muestra las relaciones y redes de apoyo de la familia con el entorno comunitario (escuela, trabajo, CESFAM).
- ▸ APGAR Familiar: Puntaje 7-10 (funcional), 4-6 (disfunción leve), 0-3 (disfunción severa). Evalúa adaptabilidad, participación, gradiente, afecto y resolución.
- ▸ ASIS (Análisis de Situación de Salud): Proceso continuo que combina indicadores cuantitativos con diagnóstico participativo con la comunidad.
- ▸ Priorización de Hanlon: Método para jerarquizar problemas de salud comunitaria según componentes de Magnitud, Severidad, Eficacia y Factibilidad (PEARL).

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.5

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.001

1. Durante la realización de un estudio de familia en un CESFAM, se aplica el cuestionario de APGAR familiar a un adolescente de 15 años con conductas de riesgo y deserción escolar, obteniendo un puntaje total de 5 puntos. ¿Cómo se clasifica la funcionalidad de su sistema familiar según este resultado?

A) Disfunción familiar leve
B) Familia altamente funcional
C) Disfunción familiar severa
D) Familia desestructurada con riesgo de abandono
E) Sistema familiar con aglutinamiento patológico

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.001

2. ¿Cuál de los siguientes instrumentos de salud familiar es el más adecuado para identificar y graficar las redes de apoyo social formal e informal, las fuentes de tensión comunitaria y el grado de aislamiento social de un grupo familiar?

A) Ecomapa
B) Genograma estructural
C) Test de APGAR de Smilkstein
D) Escala de Zarit
E) Cuestionario de Duke-UNC

Más preguntas online de Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 1.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 21.1 A 21.5

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Sistema de Salud Chileno: FONASA, ISAPRES y Organización de la Red Asistencial	FONASA Tramo A: Personas indigentes o sin ingresos; atención 100% gratuita en MAI; NO...	**Copago Cero (desde 2022): Los usuarios FONASA de todos los tramos (A, B, C y D) tienen...**	—
Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES / AUGE): Las 4 Garantías Legales y Reclamos	Las 4 Garantías GES son: Acceso, Oportunidad, Protección Financiera y Calidad. Tienen...	**Todo médico cirujano (público o privado) tiene la obligación legal de emitir el...**	—
Ley Ricarte Soto (Tratamientos de Alto Costo) y Programas Alimentarios Nacionales (PNAC y PACAM)	Ley Ricarte Soto: Protección financiera universal para fármacos y dispositivos de alto...	**Copago en Ley Ricarte Soto: Es 100% gratuita para el beneficiario (0% de copago).**	—
Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) y Vigilancia Epidemiológica en Chile	Las ENO Inmediatas se notifican ante la simple SOSPECHA clínica por la vía más rápida...	**Son ENO Inmediatas clásicas: Meningococo, Hantavirus, Sarampión, Rubéola, Cólera...**	—
Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria (MAIS) y Diagnóstico Comunitario	Principios del MAIS: Centrado en las personas, Integralidad de la atención y...	**Genograma: Mínimo 3 generaciones familiares; grafica edades, vínculos, fallecimientos y...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

FONASA Tramo A: Personas indigentes o sin ingresos; atención 100% gratuita en MAI; NO tienen acceso a Modalidad Libre Elección...

Copago Cero (desde 2022): Los usuarios FONASA de todos los tramos (A, B, C y D) tienen gratuidad total (0% de copago) en toda...

Modalidad Libre Elección (MLE): Solo disponible para Tramos B, C y D mediante la compra de bonos en prestadores privados con...

Atención Primaria en Salud (APS): Puerta de entrada regular obligatoria a la red pública; resuelve entre el 85% y 90% de las...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ Copago Cero (desde 2022): Los usuarios FONASA de todos los tramos (A, B, C y D) tienen gratuidad total (0% de copago) en toda la Red Pública (MAI).

▸ Modalidad Libre Elección (MLE): Solo disponible para Tramos B, C y D mediante la compra de bonos en prestadores privados con convenio.

▸ Todo médico cirujano (público o privado) tiene la obligación legal de emitir el Formulario de Constancia GES ante sospecha o confirmación de un problema cubierto.

▸ Si se vence la Garantía de Oportunidad, el paciente reclama ante su asegurador (FONASA o ISAPRE), el cual tiene 48 horas hábiles para designar un Segundo Prestador.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

FONASA Tramo A: Personas indigentes o sin ingresos; atención 100% gratuita en MAI; NO tienen acceso a Modalidad...	Tema 21.1 →
Las 4 Garantías GES son: Acceso, Oportunidad, Protección Financiera y Calidad. Tienen rango de exigibilidad legal...	Tema 21.2 →
Ley Ricarte Soto: Protección financiera universal para fármacos y dispositivos de alto costo; cubre a FONASA...	Tema 21.3 →
Las ENO Inmediatas se notifican ante la simple SOSPECHA clínica por la vía más rápida (Epivigila/teléfono); ¡nunca...	Tema 21.4 →
Principios del MAIS: Centrado en las personas, Integralidad de la atención y Continuidad del cuidado.	Tema 21.5 →

MANUAL EUNACOM DE SALUD PÚBLICA Y BIOÉTICA

BLOQUE 02 DE 03 · PERFIL DE CONOCIMIENTOS V3 ASOFAMECH

perfil v3 asofamech
5 CÓDIGOS OFICIALES

02

BLOQUE TEMÁTICO
5 clases

EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

5	19	MINSAL
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
21.6	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	24
21.7	Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud	28
21.8	Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC	32
21.9	Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos	36
21.10	Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos	38

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

5 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
7.01.3.020	Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Diseño de Investi	Jerarquía de Evid	Causalidad y Validez
7.01.3.019	Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud	Cálculo Bioestad	Interpretación Nu	Medicina Basada en Evide
7.01.3.028	Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC	Rendimiento Diag	Validación de Tes	Medicina Diagnóstica
7.01.3.026	Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos	Control de Errore	Control Metodoló	Criterios de Causalidad
7.01.3.028	Tamizaje Poblacional	Fase Preclínica D	Intervención Pre	Evaluación de Programas

BLOQUE 02 · EPIDEMIOLOGÍA CLÍNICA, BIOESTADÍSTICA & TAMIZAJE

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
19 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

Casos y Controles: Se seleccionan por ENFERMEDAD; retrospectivo; de elección para patologías raras; medida: Odds Ratio (OR).

Cohortes: Se seleccionan por EXPOSICIÓN (sanos al inicio); longitudinal/seguimiento; mide Incidencia directa y Riesgo Relativo (RR); óptimo para exposiciones raras.

Transversal: Exposición y enfermedad medidas simultáneamente; calcula Prevalencia; NO permite probar causalidad por ambigüedad temporal.

ECA: Estándar de oro de causalidad terapéutica; la aleatorización neutraliza factores de confusión conocidos y desconocidos.

Estudio Ecológico: Unidad de análisis agregada (poblaciones, países); susceptible a la Falacia Ecológica (atribuir a individuos lo observado en grupos).

Fases de ECA: Fase I (seguridad en sanos), Fase II (dosis en enfermos), Fase III (eficacia y registro frente a estándar), Fase IV (farmacovigilancia).

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

5 DE 5 TEMAS

Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	EUNACOM Diciembre 2018 · #47 · EUNACOM Julio 2017 · #87 · EUNACOM Julio 2016 · #123
Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud	EUNACOM Agosto 2021 · #7 · EUNACOM Julio 2019 · #31 · EUNACOM Diciembre 2019 · #35 · EUNACOM Diciembre 2019 · #92
Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC	EUNACOM Julio 2024 · #122 · EUNACOM Julio 2019 · #60 · EUNACOM Diciembre 2018 · #43 · EUNACOM Julio 2017 · #141
Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos	EUNACOM Diciembre 2024 · #75 · EUNACOM Julio 2019 · #170 · EUNACOM Diciembre 2019 · #94 · EUNACOM Diciembre 2017 · #68
Tamizaje Poblacional	EUNACOM Julio 2024 · #122 · EUNACOM Julio 2019 · #60 · EUNACOM Diciembre 2018 · #43 · EUNACOM Julio 2017 · #141

21.6. Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La identificación precisa del diseño de un estudio epidemiológico a partir de una viñeta clínica metodológica es una de las preguntas cardinales de Salud Pública en el examen EUNACOM. Reconocer el criterio de selección de los participantes (por exposición en cohortes vs por enfermedad en casos y controles), la temporalidad (longitudinal vs transversal), la unidad de análisis (individual vs agregada en ecológicos) y el control de la exposición (observacional vs experimental aleatorizado) permite deducir inmediatamente la medida de asociación calculable y sus posibles sesgos.

1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

Los estudios se clasifican según cuatro ejes fundamentales: • Según control de la intervención: Experimentales (el investigador asigna de forma controlada y deliberada la exposición o fármaco) vs Observacionales (el investigador observa pasivamente la naturaleza sin manipular la exposición). • Según direccionalidad temporal: Prospectivos (se inicia antes de que ocurra el evento de salud y se sigue en el tiempo) vs Retrospectivos (el evento ya ocurrió al momento de iniciar la investigación). • Según número de mediciones: Transversales (una sola medición simultánea en el tiempo) vs Longitudinales (mínimo dos mediciones separadas en el tiempo, permitiendo evaluar seguimiento e incidencia). • Según unidad de análisis: Agregados o Poblacionales (países, regiones o comunas; estudios ecológicos) vs Individuales (datos específicos de cada paciente). **(ver Imagen 21.6)**

2. ESTUDIOS OBSERVACIONALES INDIVIDUALES

1. Estudio Transversal (de Prevalencia o Corte Transversal): • Características: Evalúa la exposición y la enfermedad de manera simultánea en una muestra poblacional en un único punto en el tiempo. No existe período de seguimiento. • Ventajas: Rápido, económico, excelente para medir prevalencia y estimar necesidades de recursos en salud pública. • Limitación crítica: Ambigüedad temporal (no se puede determinar si la causa precedió al efecto; el huevo o la gallina); NO mide incidencia ni causalidad.

2. Estudio de Casos y Controles: • Selección de la muestra: Se seleccionan sujetos ENFERMOS (Casos) y sujetos SIN la enfermedad (Controles) procedentes de la misma población base. Luego se investiga retrospectivamente la frecuencia de antecedentes de exposición en ambos grupos. • Ventajas: Eficiente y de elección para ENFERMEDADES RARAS (baja incidencia) o con largos períodos de latencia (cáncer). Permite evaluar múltiples exposiciones para una misma patología. • Limitaciones: No puede calcular directamente la incidencia poblacional ni el Riesgo Relativo; su medida de asociación es el Odds Ratio (OR). Muy vulnerable al Sesgo de Memoria (recall bias) y al Sesgo de Selección de controles.

3. Estudio de Cohortes: • Selección de la muestra: Se seleccionan sujetos SANOS (libres de la enfermedad de interés) y se clasifican según estén EXPUESTOS o NO EXPUESTOS al factor de riesgo sospechado. Se siguen a lo largo del tiempo para registrar la aparición de casos nuevos (incidencia). • Ventajas: Establece con certeza la secuencia temporal (la causa precede al efecto). De elección para EXPOSICIONES INFRECUENTES (radiación, tóxicos ocupacionales). Permite medir directamente la Incidencia Acumulada, la Densidad de Incidencia y el Riesgo Relativo (RR), así como evaluar múltiples consecuencias de una misma exposición. • Limitaciones: Muy costoso, prolongado en el tiempo y vulnerable a Pérdidas de Seguimiento (attrition bias).

TABLA 21.6.A · COMPARACIÓN METODOLÓGICA CARDINAL ENTRE DISEÑOS EPIDEMIOLÓGICOS 7.01.3.020

DISEÑO DE ESTUDIO	CRITERIO DE SELECCIÓN	DIRECCIÓN TEMPORAL	MEDIDA DE FRECUENCIA	MEDIDA DE ASOCIACIÓN
Transversal	Muestra poblacional general	Un solo momento (simultáneo)	Prevalencia	Razón de Prevalencias / Odds Ratio
Casos y Controles	Por Enfermedad (Casos vs Controles)	Retrospectiva hacia el pasado	Proporción de expuestos	Odds Ratio (OR)
Cohortes	Por Exposición (Expuestos vs No Expuestos)	Longitudinal / Seguimiento en tiempo	Incidencia (IA o DI)	Riesgo Relativo (RR)
Ensayo Clínico (ECA)	Asignación aleatoria por investigador	Prospectivo experimental controlado	Incidencia del evento	Riesgo Relativo / Reducción Riesgo
Ecológico	Poblaciones completas (países, comunas)	Corte o series temporales	Tasas brutas poblacionales	Coeficiente de Correlación (r)

21.6. Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales — Enfrentamiento Diagnóstico

3. ESTUDIOS EXPERIMENTALES: ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO ALEATORIZADO (ECA)

El Ensayo Clínico Aleatorizado (ECA) es el estándar de oro (gold standard) metodológico para evaluar la eficacia y seguridad de intervenciones terapéuticas o preventivas: • Aleatorización (Randomización): Distribución al azar de los sujetos en el grupo intervención o grupo control. Su función principal es distribuir equilibradamente tanto los factores de confusión conocidos como los desconocidos entre ambos grupos, asegurando su comparabilidad basal. • Enmascaramiento (Ciego): Evita que el conocimiento de la intervención altere el comportamiento del paciente o la evaluación del evaluador. Simple ciego (el paciente desconoce qué recibe), Doble ciego (paciente y médico tratante/evaluador desconocen), Triple ciego (paciente, médico y analista bioestadístico desconocen). • Fases del Desarrollo Farmacológico: - Fase I: Primera administración en humanos (20-80 voluntarios sanos); evalúa seguridad, dosis máxima tolerada y farmacocinética. - Fase II: Pacientes enfermos (100-300 sujetos); evalúa eficacia preliminar y rango de dosis terapéutica. - Fase III: ECA multicéntrico masivo (miles de pacientes); compara el nuevo fármaco contra el tratamiento estándar o placebo para aprobación regulatoria. - Fase IV: Farmacovigilancia post-comercialización en población general a largo plazo; detecta reacciones adversas raras o a largo plazo.

DISEÑOS

Imagen 21.6. Diseños de estudio.

FIGURA 21.6 · ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

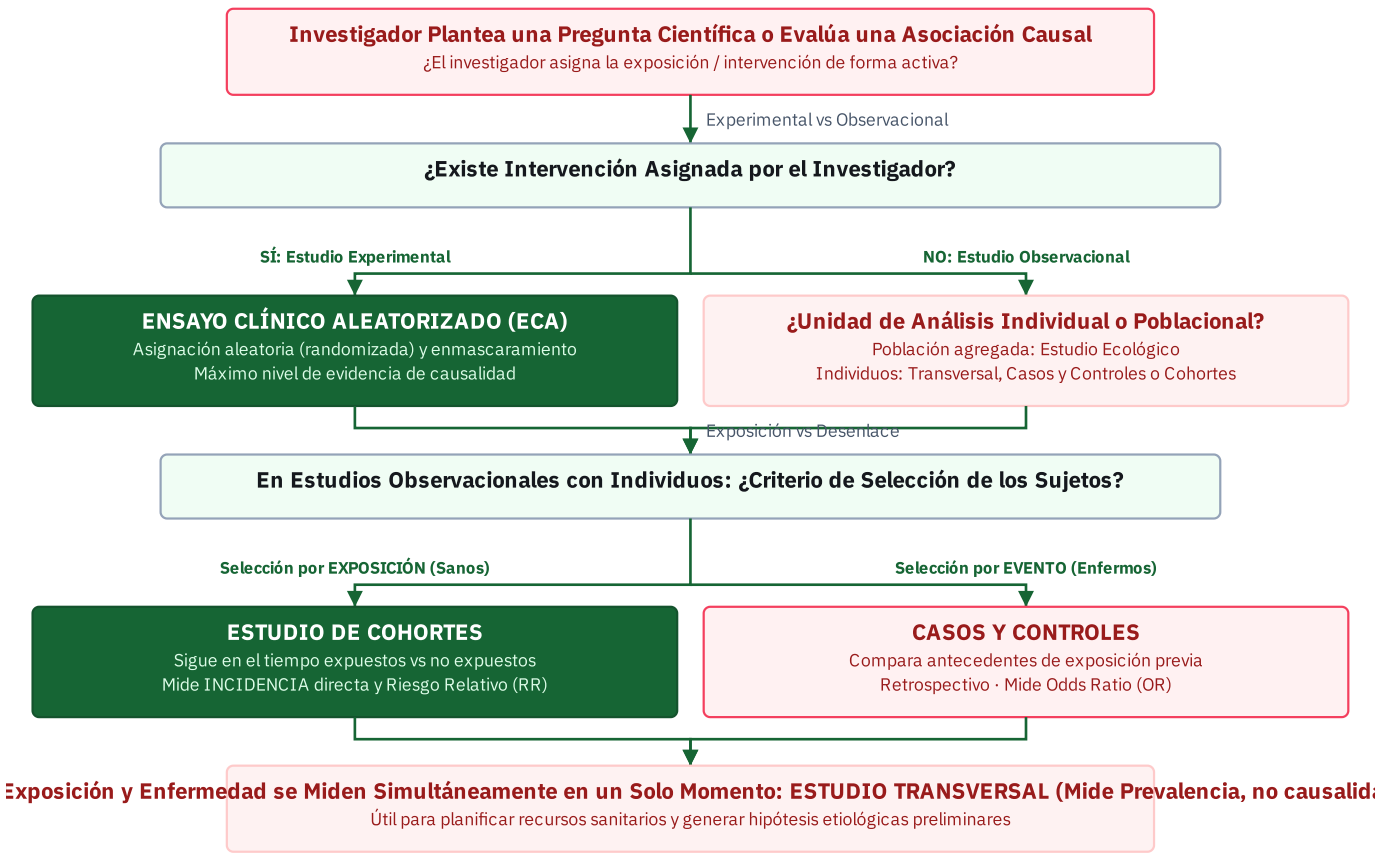


TABLA 21.6.B · ELECCIÓN DEL DISEÑO SEGÚN LA PREGUNTA CLÍNICA Y CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN	DISEÑO ÓPTIMO RECOMENDADO	JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA	PRINCIPAL RIESGO DE SESGO
Enfermedad muy rara (ej: sarcoma óseo)	Casos y Controles	Permite reclutar suficientes enfermos sin esperar décadas	Sesgo de memoria (recuerdo de exposición)
Exposición infrecuente (ej: químico industrial)	Cohortes (fija o laboral)	Garantiza seguir a los expuestos y ver múltiples desenlaces	Pérdidas de seguimiento de sujetos
Eficacia de un nuevo fármaco antihipertensivo	Ensayo Clínico Aleatorizado Doble Ciego	La aleatorización neutraliza factores de confusión	Pérdida de validez externa si criterios son muy estrictos
Conocer prevalencia de diabetes en Chile	Estudio Transversal Poblacional (ENS)	Representatividad censal en un punto temporal	Ambigüedad temporal (no establece causa)

21.6. Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y FALACIA ECOLÓGICA

Los estudios ecológicos analizan datos de variables agregadas a nivel poblacional (países, comunas, ciudades), como la correlación entre el consumo per cápita de sal por país y la tasa de mortalidad por ACV. Su principal debilidad es la Falacia Ecológica: error lógico de inferir o atribuir asociaciones a nivel de individuos a partir de datos correlacionales observados exclusivamente a nivel grupal o poblacional.

TABLA 21.6.C · FASES DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN FARMACOLOGÍA CLÍNICA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

FASE	POBLACIÓN SUJETO	OBJETIVO PRIMARIO	DISEÑO HABITUAL
Fase I	20 a 80 voluntarios sanos	Seguridad, toxicidad, dosis máxima y farmacocinética	Abierto, no comparativo
Fase II	100 a 300 pacientes con la enfermedad	Eficacia preliminar, curva dosis-respuesta y seguridad	Controlado, con o sin aleatorización
Fase III	1.000 a 3.000+ pacientes con la patología	Confirmar eficacia frente a estándar o placebo (aprobación ISP/FDA)	ECA multicéntrico, aleatorizado, doble ciego
Fase IV	Población general que consume el fármaco	Farmacovigilancia post-comercialización, RAMs raras	Estudios observacionales a gran escala

21.6. Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (DISEÑOS DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS)

► Casos y Controles: Se seleccionan por ENFERMEDAD; retrospectivo; de elección para patologías raras; medida: Odds Ratio (OR).

► Transversal: Exposición y enfermedad medidas simultáneamente; calcula Prevalencia; NO permite probar causalidad por ambigüedad temporal.

► Estudio Ecológico: Unidad de análisis agregada (poblaciones, países); susceptible a la Falacia Ecológica (atribuir a individuos lo observado en grupos).

► Cohortes: Se seleccionan por EXPOSICIÓN (sanos al inicio); longitudinal/seguimiento; mide Incidencia directa y Riesgo Relativo (RR); óptimo para exposiciones raras.

► ECA: Estándar de oro de causalidad terapéutica; la aleatorización neutraliza factores de confusión conocidos y desconocidos.

► Fases de ECA: Fase I (seguridad en sanos), Fase II (dosis en enfermos), Fase III (eficacia y registro frente a estándar), Fase IV (farmacovigilancia).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD

21.6

Un grupo de investigadores desea estudiar si la exposición laboral crónica a solventes orgánicos industriales está asociada con el desarrollo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Debido a que la ELA es una enfermedad de incidencia sumamente baja en la población general (1-2 casos por 100.000 personas-año), los investigadores deciden reclutar a 150 pacientes con diagnóstico confirmado de ELA en centros neurológicos y a 300 pacientes hospitalizados sin patología neurodegenerativa, interrogando exhaustivamente a ambos grupos sobre su historial laboral en los últimos 20 años.

Conducta oficial razonada. En el estudio de Casos y Controles, la conformación de las cohortes de comparación se define en función del resultado o desenlace clínico (tener la enfermedad versus no tenerla). Este diseño es el más idóneo y costo-efectivo cuando se investigan enfermedades de baja prevalencia o baja incidencia (enfermedades raras como la ELA), ya que un estudio de cohortes requeriría seguir a cientos de miles de personas durante décadas para observar un número suficiente de casos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.6 (EVALUACIÓN AVANZADA)

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.020

1. Un equipo de epidemiólogos desea evaluar la hipótesis de que el consumo habitual de bebidas azucaradas durante la adolescencia incrementa el riesgo de desarrollar esteatohepatitis no alcohólica (EHNA). Para ello, reclutan a 5.000 adolescentes sanos de 14 años, evalúan con precisión su consumo dietético y los siguen anualmente mediante ecografía y enzimas hepáticas durante 15 años para cuantificar la aparición de nuevos casos de la enfermedad. ¿A qué diseño metodológico corresponde esta investigación?

A) Estudio de Cohortes Prospectivo
B) Estudio de Casos y Controles
C) Estudio de Corte Transversal
D) Ensayo Clínico Aleatorizado Fase II
E) Estudio Ecológico de Tendencia Temporal

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.020

2. Un estudio encuentra una correlación estadística positiva ($r = 0,78$; $p < 0,01$) entre el consumo per cápita de café a nivel nacional y la incidencia de enfermedad coronaria en 25 países occidentales. Un médico concluye a partir de esta publicación que una persona individual que beba más de 3 tazas de café al día tendrá un 78% más de probabilidad de sufrir un infarto al miocardio. ¿Cuál es el error metodológico fundamental cometido en esta inferencia?

A) Falacia ecológica
B) Sesgo de información por memoria
C) Sesgo de admisión de Berkson
D) Error tipo II por falta de poder muestral
E) Ambigüedad temporal por pérdida de seguimiento

Más preguntas online de Diseños de Estudios Epidemiológicos →

21.7. Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

Las preguntas de bioestadística matemática en el EUNACOM se concentran en el cálculo práctico de medidas de frecuencia (incidencia acumulada vs densidad de incidencia vs prevalencia), medidas de asociación (Riesgo Relativo en cohortes y ensayos, Odds Ratio en casos y controles) y medidas de impacto clínico farmacológico (Reducción Absoluta del Riesgo y Número Necesario a Tratar). Dominar las fórmulas algebraicas simples y su correcta interpretación clínica permite asegurar puntos vitales en el examen.

1. MEDIDAS DE FRECUENCIA: PREVALENCIA VS INCIDENCIA

• Prevalencia (P): Proporción de individuos de una población que presentan la enfermedad en un momento específico del tiempo. Es una foto instantánea que refleja la carga global de la enfermedad. Fórmula: P = (Casos existentes totales) / (Población total en ese momento). Se incrementa por mayor duración de la enfermedad o mayor sobrevida; disminuye por curación rápida o alta letalidad.

• Incidencia Acumulada (IA): Proporción de personas inicialmente sanas que desarrollan la enfermedad durante un período determinado de seguimiento. Fórmula: IA = (Casos nuevos en el período) / (Población en riesgo libre de enfermedad al inicio). • Densidad de Incidencia (DI o Tasa de Incidencia): Mide la velocidad con que ocurre la enfermedad en una cohorte dinámica, incorporando el tiempo real aportado por cada sujeto. Fórmula: DI = (Casos nuevos) / (Suma de los períodos persona-tiempo de observación).

2. MEDIDAS DE ASOCIACIÓN: RIESGO RELATIVO (RR) Y ODDS RATIO (OR)

A partir de la clásica tabla 2x2 [a: expuestos enfermos; b: expuestos sanos; c: no expuestos enfermos; d: no expuestos sanos]: • Riesgo Relativo (RR): Es la razón entre el riesgo o incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. SOLO se calcula en estudios de Cohortes y Ensayos Clínicos Aleatorizados: Fórmula: RR = [a / (a + b)] / [c / (c + d)]. - RR = 1: No hay asociación (valor nulo). - RR > 1: Factor de riesgo (la exposición aumenta la incidencia del desenlace). - RR < 1: Factor protector (la intervención reduce el riesgo del desenlace).

• Odds Ratio (OR o Razón de Disparidad / Momios): Razón entre la probabilidad de haber estado expuesto en los enfermos versus los sanos. Se utiliza en estudios de Casos y Controles: Fórmula: OR = (a · d) / (b · c) (producto cruzado). Si la enfermedad es rara (prevalencia < 5-10%), el OR se aproxima matemáticamente al RR.

TABLA 21.7.A · FORMULARIO ESENCIAL DE BIOESTADÍSTICA EUNACOM 7.01.3.019

CONCEPTO	FÓRMULA MATEMÁTICA	INTERPRETACIÓN CLÍNICA	DISEÑO APLICABLE
Incidencia Acumulada (IA)	Casos nuevos / Población en riesgo al inicio	Probabilidad de enfermar en un período	Cohortes / Poblacional
Riesgo Relativo (RR)	[a/(a+b)] / [c/(c+d)] = I_exp / I_no_exp	Fuerza de asociación causal o protectora	Cohortes / Ensayos Clínicos
Odds Ratio (OR)	(a · d) / (b · c)	Razón de momios de exposición	Casos y Controles
Reducción Absoluta (RRA)	Rc - Rt (Incidencia control - Incidencia tto)	Beneficio neto real en la población	Ensayos Clínicos (ECA)
Reducción Relativa (RRR)	(Rc - Rt) / Rc = 1 - RR	Porcentaje del riesgo basal eliminado	Ensayos Clínicos (ECA)
Número Necesario a Tratar	NNT = 1 / RRA (o 100 / RRA%)	Pacientes a tratar para evitar 1 evento adverso	Ensayos Clínicos (ECA)

21.7. Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud — Enfrentamiento Diagnóstico

3. MEDIDAS DE IMPACTO CLÍNICO Y FARMACOECONOMÍA: RRR, RRA, NNT Y NND

Evalúan la magnitud del beneficio real de una terapia frente al control (o placebo): • Riesgo en Grupo Control (Rc) = Incidencia del evento en el grupo control = c / (c + d). • Riesgo en Grupo Tratamiento (Rt) = Incidencia del evento en el grupo tratado = a / (a + b). • Reducción Relativa del Riesgo (RRR): Proporción de riesgo que se elimina con el tratamiento en relación al riesgo basal: Fórmula: RRR = (Rc - Rt) / Rc = 1 - RR. • Reducción Absoluta del Riesgo (RRA o Riesgo Atribuible): Diferencia aritmética pura entre el riesgo del grupo control y el grupo experimental: Fórmula: RRA = Rc - Rt.

• Número Necesario a Tratar (NNT): Número de pacientes que se deben tratar con el fármaco durante un tiempo determinado para prevenir exactamente un evento adverso adicional: Fórmula: NNT = 1 / RRA (si el RRA se expresa en decimales) o 100 / RRA (si se expresa en porcentaje). Regla de oro matemática: El NNT siempre se redondea hacia arriba al entero más próximo (ej: 14,2 ➔ 15 pacientes). • Número Necesario para Dañar (NND / NNH): Pacientes expuestos al tratamiento para que ocurra un evento adverso iatrogénico grave adicional: NND = 1 / (Rt_daño - Rc_daño).

FIGURA 21.7 · ALGORITMO DE FÓRMULAS Y CÁLCULO DE MEDIDAS DE ASOCIACIÓN E IMPACTO (EUNACOM)

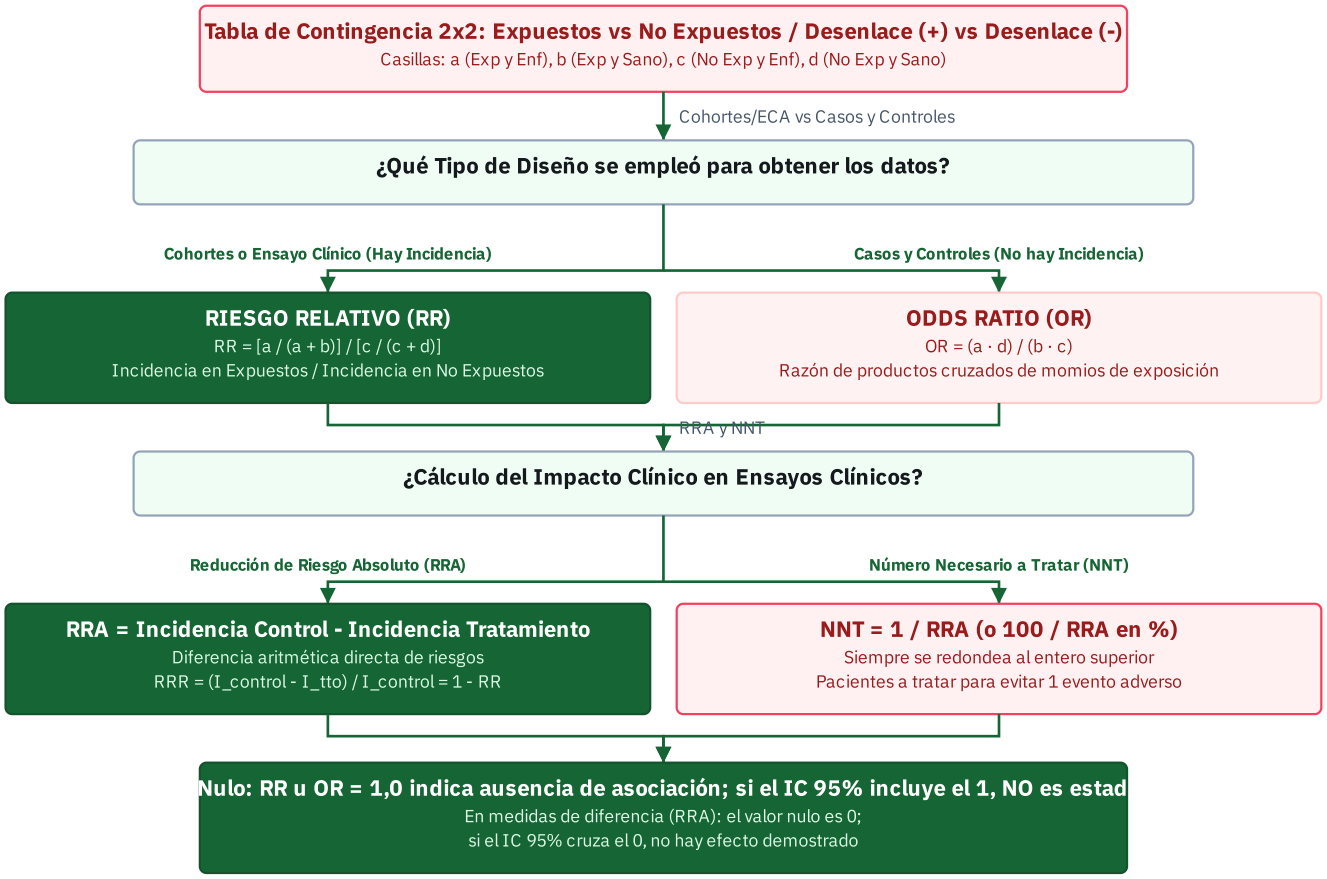


TABLA 21.7.B · EJEMPLO PRÁCTICO DE CÁLCULO EUNACOM — CRITERIOS DE GRAVEDAD

PARÁMETRO	VALOR EN EL ENSAYO CLÍNICO	FÓRMULA APLICADA	CÁLCULO E INTERPRETACIÓN
Mortalidad Grupo Control (Rc)	10% (0,10)	100 muertes en 1.000 pacientes	Incidencia basal con placebo = 10%
Mortalidad Grupo Fármaco (Rt)	6% (0,06)	60 muertes en 1.000 pacientes	Incidencia con nuevo fármaco = 6%
Riesgo Relativo (RR)	0,60	Rt / Rc = 0,06 / 0,10 = 0,60	El fármaco reduce el riesgo al 60% del basal
Reducción Relativa (RRR)	40% (0,40)	1 - RR = 1 - 0,60 = 0,40 = 40%	Se reduce el 40% del riesgo relativo original
Reducción Absoluta (RRA)	4% (0,04)	Rc - Rt = 0,10 - 0,06 = 0,04 = 4%	Diferencia absoluta de beneficio = 4 puntos %
Número Necesario Tratar (NNT)	25 pacientes	1 / RRA = 1 / 0,04 = 25	Se deben tratar 25 pacientes para salvar 1 vida

21.7. Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud — Manejo Terapéutico y Urgencias

TABLA 21.7.C · INTERPRETACIÓN DE INTERVALOS DE CONFIANZA (IC 95%) PARA SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA PROTOCOLO TERAPÉUTICO

MEDIDA EVALUADA	VALOR NULO TEÓRICO	IC 95% SIGNIFICATIVO (P < 0,05)	IC 95% NO SIGNIFICATIVO (P ≥ 0,05)
Riesgo Relativo (RR)	1,0	No incluye el 1,0 (ej: 0,65 [0,45 - 0,85])	Incluye el 1,0 (ej: 0,82 [0,62 - 1,15])
Odds Ratio (OR)	1,0	No incluye el 1,0 (ej: 2,40 [1,35 - 4,20])	Incluye el 1,0 (ej: 1,40 [0,85 - 2,30])
Reducción Absoluta (RRA)	0,0 (cero)	No incluye el 0,0 (ej: 4,5% [1,2% - 7,8%])	Incluye el 0,0 (ej: 2,1% [-0,8% - 5,0%])
Diferencia de Medias	0,0 (cero)	No cruza el 0 (ej: -5,2 mmHg [-8,1 a -2,3])	Cruza el 0 (ej: -2,0 mmHg [-5,0 a +1,0])

21.7. Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (MEDIDAS DE FRECUENCIA, ASOCIACIÓN E IMPACTO POTENCIAL EN SALUD)

► Incidencia: Casos nuevos en población libre de enfermedad en un período; Prevalencia: Casos totales existentes en un momento.

► Odds Ratio (OR): Razón de productos cruzados (a*d)/(b*c); se calcula en Casos y Controles.

► Número Necesario a Tratar (NNT): 1 / RRA (o 100 / RRA en porcentaje); siempre redondear al entero superior.

► Riesgo Relativo (RR): Incidencia expuestos / Incidencia no expuestos; se calcula únicamente en Cohortes y Ensayos Clínicos.

► Reducción Absoluta del Riesgo (RRA): Rc - Rt (diferencia matemática entre incidencias).

► Significancia en IC 95%: Si el intervalo de un RR u OR incluye el 1,0, NO existe significancia estadística (p ≥ 0,05).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 21.7

Un ensayo clínico aleatorizado evalúa la eficacia de un nuevo fármaco hipolipemiante frente a placebo para la prevención de infarto agudo al miocardio (IAM) a 5 años en pacientes diabéticos. Los resultados muestran que la incidencia acumulada de IAM en el grupo placebo fue de 8% (80 infartos por cada 1.000 pacientes), mientras que en el grupo que recibió el fármaco la incidencia de IAM fue de 3% (30 infartos por cada 1.000 pacientes). El investigador solicita calcular el Número Necesario a Tratar (NNT) para evitar un IAM.

Conducta oficial razonada. El cálculo del NNT es una competencia obligatoria evaluada en el EUNACOM. Primero se determina la Reducción Absoluta del Riesgo (RRA), restando la tasa de eventos del grupo experimental de la del grupo control (RRA = 8% - 3% = 5% = 0,05). Luego, se calcula el inverso multiplicativo de la RRA: NNT = 1 / 0,05 = 20. Mientras menor sea el valor numérico del NNT, más eficaz y clínicamente impactante es el fármaco evaluado.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.7 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.019

1. En un ensayo clínico controlado que compara un nuevo anticoagulante oral directo (DOAC) frente a warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular, la incidencia acumulada de accidente cerebrovascular isquémico a 3 años fue de 2% en el grupo DOAC y de 6% en el grupo warfarina. ¿Cuál es la Reducción Relativa del Riesgo (RRR) y el Número Necesario a Tratar (NNT) del nuevo fármaco?

A) RRR = 66,7% y NNT = 25 pacientes
B) RRR = 4% y NNT = 50 pacientes
C) RRR = 33,3% y NNT = 20 pacientes
D) RRR = 50% y NNT = 40 pacientes
E) RRR = 66,7% y NNT = 100 pacientes

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.019

2. Un estudio de cohortes prospectivo analiza la relación entre tabaquismo pesado y la incidencia de enfermedad arterial oclusiva periférica. El análisis multivariado arroja un Riesgo Relativo (RR) de 1,65 con un Intervalo de Confianza del 95% (IC 95%) de 0,85 a 2,45. ¿Cuál es la interpretación metodológicamente correcta de este resultado?

A) No se puede descartar que la asociación observada se deba al azar, ya que el intervalo de confianza incluye el valor nulo (1,0).
B) El tabaquismo pesado incrementa significativamente el riesgo de arteriopatía periférica en un 65% con p < 0,01.
C) Existe un factor protector limítrofe demostrado por el límite inferior menor a 1.
D) El estudio adolece de un error tipo I (alfa) al haber rechazado incorrectamente la hipótesis nula.
E) La medida de asociación es inválida debido a que debió calcularse un Odds Ratio en lugar de Riesgo Relativo.

Más preguntas online de Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud →

21.8. Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La evaluación de pruebas diagnósticas es un tópico nuclear de la medicina basada en evidencia y del examen EUNACOM. La distinción entre los parámetros intrínsecos de una prueba (Sensibilidad y Especificidad, que no varían con la prevalencia) y los parámetros extrínsecos o clínicos (Valor Predictivo Positivo y Valor Predictivo Negativo, que dependen críticamente de la prevalencia de la patología en la población donde se aplique) constituye una de las preguntas teóricas más reiteradas del examen.

1. ESTRUCTURA DE LA TABLA DE CONTINGENCIA 2X2

Para evaluar cualquier prueba diagnóstica frente al estándar de referencia (gold standard): • Verdadero Positivo (VP): Sujeto enfermo con prueba diagnóstica positiva. • Falso Positivo (FP): Sujeto sano con prueba diagnóstica positiva (error). • Falso Negativo (FN): Sujeto enfermo con prueba diagnóstica negativa (error grave en tamizaje). • Verdadero Negativo (VN): Sujeto sano con prueba diagnóstica negativa. • Total Enfermos = VP + FN; Total Sanos = FP + VN. • Total Pruebas Positivas = VP + FP; Total Pruebas Negativas = FN + VN.

2. PARÁMETROS INTRÍNSECOS: SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

No varían según la prevalencia de la enfermedad en la población examinada: • Sensibilidad (S): Probabilidad de que la prueba resulte positiva en un individuo verdaderamente enfermo. Capacidad para detectar la enfermedad. Fórmula: S = VP / (VP + FN). - Utilidad clínica: Una prueba con muy ALTA SENSIBILIDAD (cercana al 100%) tiene muy pocos falsos negativos. Por lo tanto, si una prueba altamente sensible resulta NEGATIVA, permite prácticamente DESCARTAR la enfermedad (regla nemotécnica SnNOut: High Sensitivity, Negative result, Rules Out). Ideal para cribado/tamizaje inicial (ej: ELISA VIH, dímero D en TEP).

• Especificidad (E): Probabilidad de que la prueba resulte negativa en un individuo verdaderamente sano. Capacidad para identificar a los sanos. Fórmula: E = VN / (VN + FP). - Utilidad clínica: Una prueba con muy ALTA ESPECIFICIDAD tiene muy pocos falsos positivos. Si resulta POSITIVA, CONFIRMA con certeza la enfermedad (regla nemotécnica SpPIn: High Specificity, Positive result, Rules In). Ideal para confirmar diagnósticos graves antes de tratamientos invasivos o tóxicos (ej: Western Blot VIH, biopsia).

TABLA 21.8.A · TABLA DE CONTINGENCIA 2X2 Y DEFINICIONES MATEMÁTICAS 7.01.3.028

RESULTADO DE LA PRUEBA	ENFERMOS (GOLD STANDARD +)	SANOS (GOLD STANDARD -)	TOTAL HORIZONTAL
Prueba Positiva (+)	Verdaderos Positivos (VP)	Falsos Positivos (FP)	Total Test (+) = VP + FP
Prueba Negativa (-)	Falsos Negativos (FN)	Verdaderos Negativos (VN)	Total Test (-) = FN + VN
Total Vertical	Total Enfermos = VP + FN	Total Sanos = FP + VN	Población Total = N
Cálculo Intrínseco	Sensibilidad = VP / (VP + FN)	Especificidad = VN / (VN + FP)	Independiente de prevalencia
Cálculo Extrínseco	VPP = VP / (VP + FP)	VPN = VN / (VN + FN)	Depende de la prevalencia

21.8. Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC — Enfrentamiento Diagnóstico

3. PARÁMETROS EXTRÍNSECOS: VALORES PREDICTIVOS Y EFECTO DE LA PREVALENCIA

Varían de forma directa y matemática según la prevalencia (probabilidad pretest) de la enfermedad: • Valor Predictivo Positivo (VPP): Probabilidad de tener la enfermedad cuando el test resulta positivo. Fórmula: VPP = VP / (VP + FP). • Valor Predictivo Negativo (VPN): Probabilidad de estar sano cuando el test resulta negativo. Fórmula: VPN = VN / (VN + FN).

• Ley de Variación con la Prevalencia (Pregunta Clásica EUNACOM): - Si la Prevalencia de la enfermedad AUMENTA (ej: población de consulta especializada o brote): ➔ El VPP AUMENTA (hay más probabilidad de que un positivo sea real). ➔ El VPN DISMINUYE. - Si la Prevalencia de la enfermedad DISMINUYE (ej: tamizaje en población general sana asintomática): ➔ El VPP DISMINUYE sustancialmente (la mayoría de los positivos serán falsos positivos). ➔ El VPN AUMENTA (un resultado negativo es prácticamente garantía de estar sano).

CURVA ROC

Imagen 21.8. Curva ROC.

FIGURA 21.8 · ALGORITMO DE INTERPRETACIÓN Y RENDIMIENTO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS (TABLA 2X2)

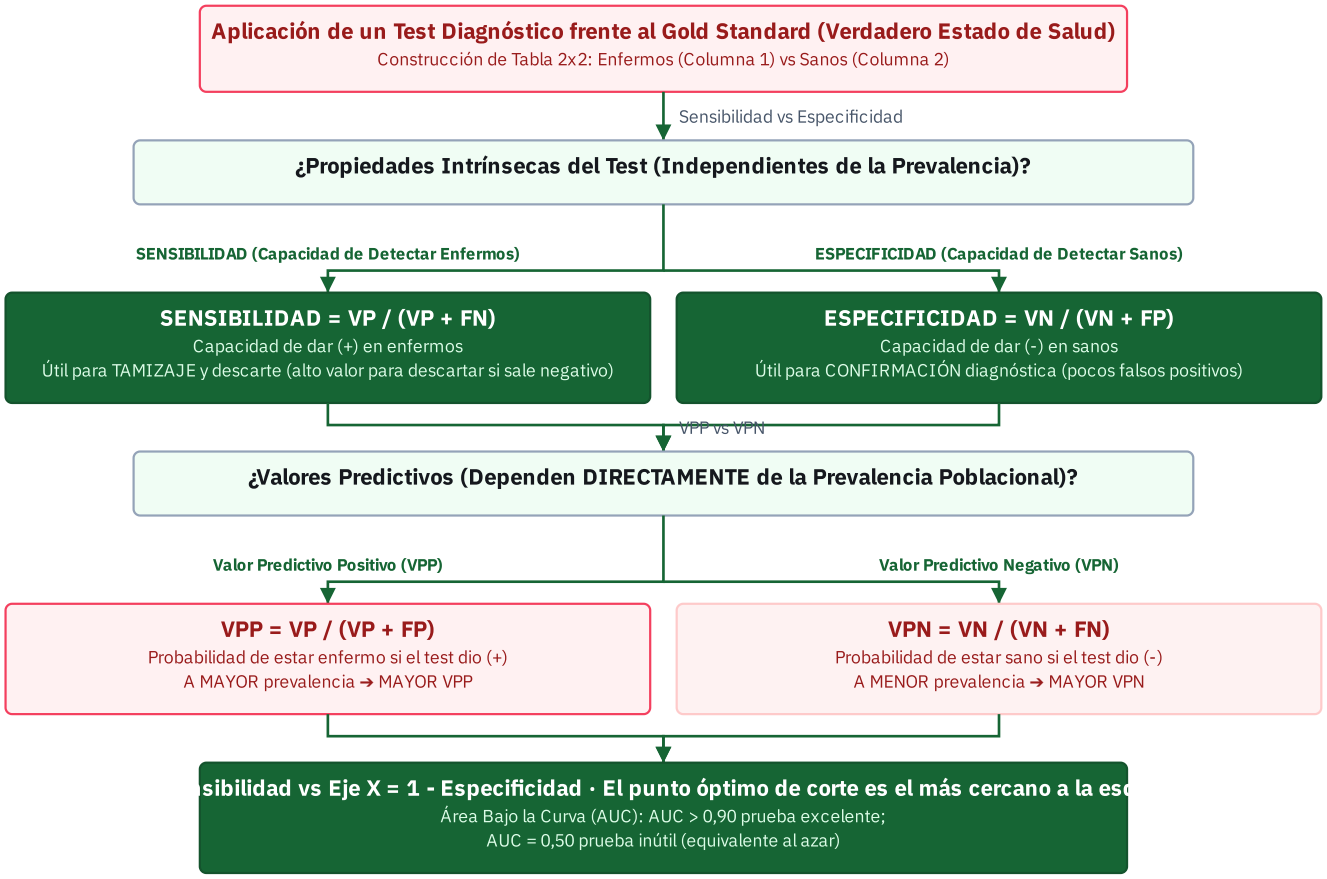


TABLA 21.8.B · COMPORTAMIENTO DE LOS VALORES PREDICTIVOS SEGÚN LA PREVALENCIA — CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESCENARIO CLÍNICO	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD	COMPORTAMIENTO DEL VPP	COMPORTAMIENTO DEL VPN
Tamizaje Poblacional (screening masivo)	Baja (< 1%)	Disminuye fuertemente (muchos falsos positivos)	Aumenta (cercano al 100%)
Consulta de Especialidad Hospitalaria	Alta (> 30-50%)	Aumenta fuertemente (pocos falsos positivos)	Disminuye
Situación de Brote Epidémico Activo	Muy Alta	Alcanza su valor máximo	Alcanza su valor mínimo

21.8. Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. RAZONES DE VEROSIMILITUD (LIKELIHOOD RATIOS) Y CURVAS ROC

• Razón de Verosimilitud Positiva (LR+ o Cociente de Probabilidad Positivo): Fórmula: LR+ = Sensibilidad / (1 - Especificidad) = S / Tasa de Falsos Positivos. Indica cuánto más probable es un resultado positivo en un enfermo respecto a un sano. LR+ > 10 confiere gran certeza diagnóstica.

• Razón de Verosimilitud Negativa (LR-): Fórmula: LR- = (1 - Sensibilidad) / Especificidad = Tasa de Falsos Negativos / E. LR- < 0,1 descarta prácticamente la patología.

• Curva ROC (Receiver Operating Characteristic): Gráfico que representa en el eje Y la Sensibilidad (Fracción de Verdaderos Positivos) y en el eje X el valor de 1 - Especificidad (Fracción de Falsos Positivos) para todos los puntos de corte numéricos posibles de una prueba continua. - Área Bajo la Curva (AUC): Mide la exactitud global del test. AUC = 0,50 es una prueba inútil (diagonal del azar, como tirar una moneda); AUC de 0,80 a 0,90 es buena; AUC > 0,90 es excelente; AUC = 1,0 es la prueba perfecta sin errores. **(ver Imagen 21.8)**

TABLA 21.8.C · INTERPRETACIÓN CLÍNICA DE LAS RAZONES DE VEROSIMILITUD (LIKELIHOOD RATIOS) PROTOCOLO TERAPÉUTICO

MÉTRICA	FÓRMULA MATEMÁTICA	VALOR EXCELENTE	SIGNIFICADO CLÍNICO
LR Positivo (LR+)	Sensibilidad / (1 - Especificidad)	> 10	Aumenta fuertemente la probabilidad postest de tener la patología
LR Neutro	Sensibilidad / (1 - Especificidad) = 1,0	1,0	No altera en nada la probabilidad postest (prueba sin utilidad)
LR Negativo (LR-)	(1 - Sensibilidad) / Especificidad	< 0,1	Reduce drásticamente la probabilidad postest (permite descartar)

21.8. Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (PRUEBAS DIAGNÓSTICAS)

► Sensibilidad: Capacidad del test para detectar enfermos = VP / (VP + FN); alta sensibilidad con resultado negativo descarta la patología.

► Valores Predictivos: VPP = VP / (VP + FP); VPN = VN / (VN + FN). Dependen directamente de la prevalencia de la enfermedad.

► Curvas ROC: Gráfico de Sensibilidad (eje Y) vs 1 - Especificidad (eje X); mide la capacidad discriminativa global de un test continuo.

► Especificidad: Capacidad del test para identificar sanos = VN / (VN + FP); alta especificidad con resultado positivo confirma la patología.

► Efecto de la prevalencia: A mayor prevalencia ➔ mayor VPP y menor VPN. A menor prevalencia ➔ menor VPP y mayor VPN.

► Área Bajo la Curva (AUC): AUC de 0,5 equivale al azar; AUC > 0,90 indica un test con excelente capacidad diagnóstica.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 21.8

Se evalúa un nuevo test inmunológico rápido para antígeno de Helicobacter pylori en deposiciones comparándolo con la biopsia gástrica (gold standard) en 1.000 pacientes. De 200 pacientes con biopsia positiva, el test rápido resultó positivo en 180 y negativo en 20. De 800 pacientes con biopsia negativa, el test resultó negativo en 720 y positivo en 80. El médico solicita calcular la Sensibilidad y la Especificidad del nuevo test.

Conducta oficial razonada. Para calcular la Sensibilidad se examina la columna de los verdaderamente enfermos (200 pacientes): el test detectó a 180 de ellos (180/200 = 90%). Para la Especificidad se examina la columna de los verdaderamente sanos (800 pacientes): el test identificó correctamente a 720 de ellos como negativos (720/800 = 90%). Ambos parámetros son propiedades intrínsecas de la prueba que no dependen del porcentaje de prevalencia en la muestra.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.8 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.028

1. Un test de cribado con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 90% se aplica en dos poblaciones diferentes: la Población 1 (donde la prevalencia de la enfermedad es del 1%) y la Población 2 (donde la prevalencia es del 25%). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los valores predictivos del test en ambas poblaciones es correcta?

A) El Valor Predictivo Positivo (VPP) será significativamente mayor en la Población 2 que en la Población 1.
B) El Valor Predictivo Positivo será idéntico en ambas poblaciones porque la sensibilidad y especificidad no cambian.
C) El Valor Predictivo Negativo (VPN) será mayor en la Población 2 que en la Población 1.
D) La Sensibilidad de la prueba aumentará en la Población 2 al haber mayor número de enfermos.
E) La Especificidad de la prueba disminuirá en la Población 1 debido al bajo número de casos.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.028

2. ¿Cuál es la principal utilidad clínica de una prueba diagnóstica que cuenta con una Sensibilidad del 99% y una Especificidad del 65%?

A) Descartar la presencia de la enfermedad ante un resultado negativo del test.
B) Confirmar con certeza absoluta el diagnóstico ante un resultado positivo del test.
C) Determinar el pronóstico y sobrevida a largo plazo de los pacientes confirmados.
D) Reemplazar a la biopsia como estándar de oro terapéutico definitivo.
E) Evitar la realización de pruebas de confirmación en aquellos pacientes que resulten positivos.

Más preguntas online de Pruebas Diagnósticas →

21.9. Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La correcta interpretación de la evidencia científica en medicina requiere diferenciar el error aleatorio (variabilidad del azar cuantificable con el valor de p) del error sistemático o sesgo (falla intrínseca del diseño o recolección que invalida las conclusiones). El EUNACOM examina con frecuencia los principales tipos de sesgo (sesgo de selección, sesgo de información o memoria, sesgo de Berkson), las características de una variable de confusión y los criterios epidemiológicos de causalidad formulados por Austin Bradford Hill.

1. ERROR ALEATORIO VS ERROR SISTEMÁTICO (SESGO)

• Error Aleatorio (por azar): Se produce por variabilidad biológica y muestral. Afecta la precisión del estudio, pero no su tendencia promedio. Se reduce aumentando el tamaño de la muestra. Se mide mediante el valor p (probabilidad de que el resultado se deba al azar; significativo si $p < 0,05$) y el Intervalo de Confianza del 95%. • Error Sistemático (Sesgo): Falla en el diseño, reclutamiento o análisis que desvía sistemáticamente los resultados de la verdad biológica. Afecta la Validez Interna. NO se corrige ni disminuye aumentando el tamaño muestral.

2. PRINCIPALES TIPOS DE SESGOS EN INVESTIGACIÓN MÉDICA

1. Sesgos de Selección: Ocurren cuando los grupos de estudio se forman de modo que no son comparables entre sí: • Sesgo de Berkson (de admisión hospitalaria): Se produce al seleccionar casos y controles exclusivamente a partir de pacientes hospitalizados, cuyas tasas de exposición y comorbilidades no representan a la comunidad general. • Sesgo del Trabajador Sano: Poblaciones de trabajadores activos exhiben tasas de morbilidad menores que la población general (que incluye desempleados, enfermos y jubilados). • Sesgo del Voluntario / No Respuesta: Quienes se ofrecen voluntariamente a participar suelen tener estilos de vida más saludables o mayor interés por su salud.

2. Sesgos de Información o Medición: Falla en la medición o registro de la exposición o el desenlace: • Sesgo de Memoria o Recuerdo (Recall bias): Clásico de los estudios de Casos y Controles. Los pacientes enfermos (casos) recuerdan con mucha mayor minuciosidad sus antecedentes de exposición previa que los sanos (controles). • Sesgo del Entrevistador: El evaluador indaga con mayor insistencia sobre la exposición cuando sabe que el paciente pertenece al grupo de enfermos. • Sesgo de Detección o Vigilancia: Los pacientes con un factor de riesgo conocido son sometidos a más exámenes médicos, detectándose en ellos más enfermedades asintomáticas.

3. FACTOR DE CONFUSIÓN (CONFOUNDING) Y MÉTODOS DE CONTROL

Una variable de confusión es un factor ajeno que distorsiona la relación real entre la exposición y la enfermedad: • Requisitos para ser Confusor: 1) Debe estar asociado a la exposición; 2) Debe ser un factor de riesgo independiente para la enfermedad; 3) NO debe ser un paso o eslabón intermedio en la vía causal entre exposición y desenlace (ejemplo clásico: el consumo de café parece causar cáncer de páncreas, pero la verdadera variable de confusión es el tabaquismo, fuertemente asociado a bebedores de café y causa real del cáncer).

• Métodos para Controlar la Confusión: - En la fase de DISEÑO: Aleatorización (en ensayos clínicos, equilibra confusores conocidos y desconocidos), Restricción (incluir solo sujetos con una misma característica, ej: no fumadores) y Emparejamiento (Matching, seleccionar controles con igual edad y sexo). - En la fase de ANÁLISIS: Análisis Estratificado (técnica de Mantel-Haenszel) y Modelos de Regresión Multivariada (regresión logística múltiple o Cox).

4. CRITERIOS DE CAUSALIDAD DE AUSTIN BRADFORD HILL

Nueve directrices para evaluar si una asociación estadística es causal: 1. Temporalidad (Criterio OBLIGATORIO y SINE QUA NON): La exposición a la causa debe preceder inequívocamente en el tiempo a la aparición del efecto o enfermedad. 2. Fuerza de la Asociación: Magnitud cuantitativa del RR u OR (a mayor valor, más probable es la causalidad). 3. Gradiente Biológico (Relación Dosis-Respuesta): A mayor dosis o tiempo de exposición, mayor incidencia o severidad del daño. 4. Plausibilidad Biológica: La relación concuerda con los conocimientos biológicos y patológicos vigentes. 5. Consistencia: La asociación se replica consistentemente en estudios realizados por distintos investigadores en diferentes poblaciones. 6. Coherencia: No entra en contradicción con la historia natural conocida de la enfermedad. 7. Evidencia Experimental: La remoción o cese de la exposición reduce o detiene la aparición del desenlace. 8. Especificidad: Una causa genera un efecto único (muy poco aplicable en enfermedades crónicas multifactoriales). 9. Analogía: Similitud con relaciones causales ya demostradas para exposiciones análogas.

FIGURA 21.9 · ALGORITMO DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE ERRORES SISTEMÁTICOS (SESGOS) Y CONFUSIÓN

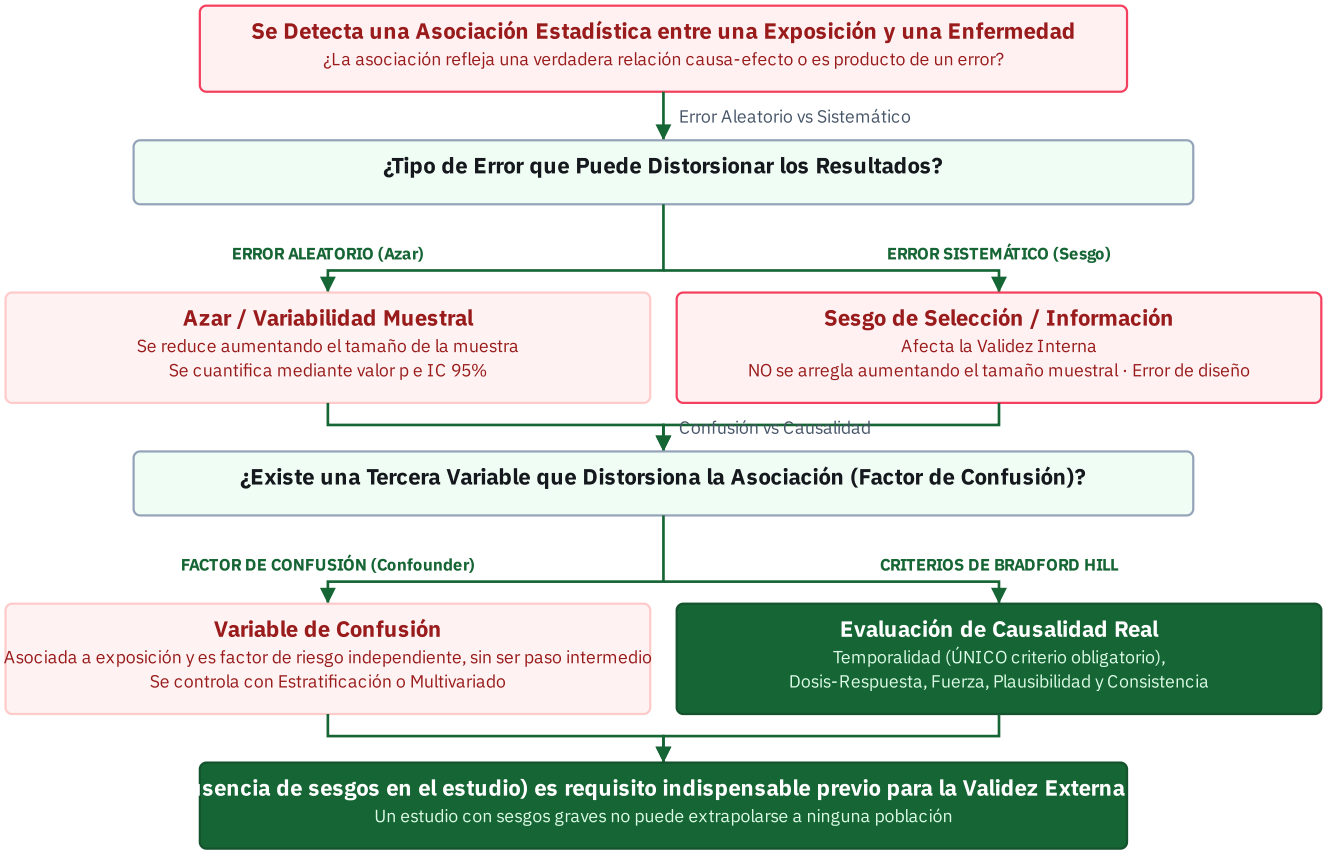


TABLA 21.9 · TIPOS CLÁSICOS DE SESGOS Y MÉTODOS DE PREVENCIÓN 7.01.3.026

TIPO DE SESGO	MECANISMO FISIOPATOLÓGICO DEL ERROR	DISEÑO MÁS VULNERABLE	MÉTODO DE CONTROL O PREVENCIÓN
Sesgo de Berkson	Selección de casos y controles en hospitales (mayor morbilidad)	Casos y Controles hospitalarios	Seleccionar controles de base comunitaria o poblacional
Sesgo de Memoria (Recall)	El enfermo recuerda mejor exposiciones pasadas que el sano	Casos y Controles	Usar registros médicos históricos objetivos o cegar al paciente
Sesgo del Entrevistador	El encuestador busca más la exposición si conoce el diagnóstico	Casos y Controles / Cohortes	Enmascaramiento (cegamiento) riguroso del encuestador
Sesgo del Voluntario	Los voluntarios son más motivados y sanos que la media	Ensayos Clínicos / Transversales	Muestreo aleatorio probabilístico representativo
Factor de Confusión	Tercera variable asociada a exposición y causa de enfermedad	Todos los observacionales	Estratificación, pareamiento o análisis multivariado

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 21.9

Un estudio retrospectivo de casos y controles investiga si el consumo de antibióticos durante el primer trimestre del embarazo se asocia con cardiopatías congénitas en el recién nacido. Se entrevista a madres de 100 niños nacidos con cardiopatías complejas (casos) y a 200 madres de niños sanos (controles). Las madres de los niños con cardiopatía recuerdan con detalle e informan un alto consumo de medicamentos durante su gestación, mientras que las madres de niños sanos no recuerdan haber tomado fármacos a pesar de constar en sus fichas clínicas. ¿A qué tipo de sesgo corresponde esta situación?

Conducta oficial. El sesgo de memoria es el error sistemático más característico de los estudios de Casos y Controles. Ocurre porque la recolección de los datos de exposición se realiza de manera retrospectiva a través de encuestas o entrevistas, y los sujetos enfermos (o sus familiares) tienen una motivación psicológica muy superior para recordar y reportar antecedentes pasados en comparación con los controles sanos, generando una falsa sobreestimación del riesgo.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Error Aleatorio: Variabilidad por azar; se reduce aumentando el tamaño muestral; se evalúa con valor p e IC 95%.
- ▸ Error Sistemático (Sesgo): Falla de diseño que altera la validez interna; NO se soluciona aumentando la muestra.
- ▸ Sesgo de Memoria (Recall bias): Típico de Casos y Controles; el enfermo recuerda más la exposición que el sano.
- ▸ Sesgo de Berkson: Selección de sujetos en hospitales que distorsiona la frecuencia de factores de riesgo.
- ▸ Variable de Confusión: Asociada a la exposición, causa independiente del desenlace y NO es paso intermedio; se controla con estratificación o regresión multivariada.
- ▸ Criterios de Bradford Hill: Temporalidad es el ÚNICO criterio imprescindible (sine qua non); le siguen dosis-respuesta y consistencia.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.9

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.026

1. ¿Cuál de los siguientes criterios epidemiológicos de Austin Bradford Hill es el ÚNICO considerado absolutamente indispensable (condición sine qua non) para poder postular una relación de causalidad entre una exposición y una enfermedad?

A) Temporalidad
B) Fuerza de asociación (magnitud del Riesgo Relativo)
C) Plausibilidad biológica
D) Gradiente biológico (relación dosis-respuesta)
E) Especificidad de la causa

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.026

2. Un estudio observacional encuentra que las personas que consumen café presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de laringe en comparación con los no bebedores. Sin embargo, al estratificar el análisis según el hábito tabáquico, se observa que tanto entre los fumadores como entre los no fumadores el consumo de café no modifica la incidencia del cáncer. ¿Qué fenómeno epidemiológico explica este hallazgo?

A) El tabaquismo actuaba como una variable de confusión en la asociación aparente.
B) El estudio adolecía de un sesgo de selección de tipo Berkson.
C) Ocurrió una falacia ecológica al extrapolar datos de consumo poblacional.
D) El consumo de café produjo modificación del efecto en pacientes fumadores.
E) Hubo una violación al criterio de plausibilidad biológica de Bradford Hill.

Más preguntas online de Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos →

21.10. Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El tamizaje o screening consiste en la aplicación sistemática de pruebas diagnósticas en poblaciones presuntamente sanas y asintomáticas para identificar precozmente a individuos con una enfermedad en fase preclínica. El EUNACOM examina los clásicos criterios de Wilson y Jungner (aprobados por la OMS) que justifican la implementación de un programa público de tamizaje, así como los sesgos metodológicos característicos que pueden simular erróneamente un beneficio terapéutico inexistente (sesgo de adelanto y sesgo de sobrediagnóstico).

1. DEFINICIÓN Y FUNDAMENTOS DEL TAMIZAJE

El tamizaje poblacional (cribado o screening) no busca diagnosticar de forma definitiva, sino clasificar a los individuos asintomáticos en dos grupos: aquellos con alta probabilidad de tener la afección (que requerirán pruebas confirmatorias diagnósticas específicas) y aquellos con baja probabilidad.

Tamizaje de Masa (Poblacional): Se aplica a toda una cohorte demográfica sin selección individual de riesgo (ej: PAP a mujeres de 25 a 64 años, mamografía a mujeres de 50 a 69 años, fenilcetonuria neonatal). Tamizaje Oportunístico: Se realiza cuando la persona consulta espontáneamente por otro motivo en el sistema de salud (ej: toma de presión arterial en cada consulta médica).

2. CRITERIOS CLÁSICOS DE WILSON Y JUNGNER (OMS)

Para que un programa de tamizaje poblacional esté éticamente y sanitariamente justificado, debe cumplir con diez principios cardinales: 1. La condición o enfermedad debe representar un problema de salud importante para la comunidad (alta prevalencia, morbimortalidad o carga de enfermedad). 2. Debe existir un tratamiento aceptado y eficaz para los pacientes diagnosticados. 3. Deben existir instalaciones y recursos disponibles para el diagnóstico confirmatorio y el tratamiento oportuno. 4. La enfermedad debe poseer una etapa latente o presintomática detectable y suficientemente prolongada en el tiempo. 5. Debe existir una prueba o examen de tamizaje adecuado, simple, seguro, inocuo, aceptable para la población y de alta sensibilidad.

6. La prueba debe ser aceptable para la población general (no invasiva ni dolorosa). 7. La historia natural de la enfermedad debe ser adecuadamente conocida y comprendida en su desarrollo biológico. 8. Debe existir una política acordada sobre a quiénes tratar como pacientes según los resultados obtenidos. 9. El costo de la detección de casos debe ser económicamente equilibrado en relación con el gasto total en salud (costo-efectividad). 10. La búsqueda de casos debe ser un proceso continuo y regular en el tiempo, y no una actividad aislada de una sola vez.

3. SESGOS METODOLÓGICOS INTRÍNSECOS DEL TAMIZAJE

Al evaluar la eficacia de un programa de tamizaje mediante estudios observacionales, suelen cometerse dos sesgos cardinales que simulan un aumento de la sobrevida cuando en realidad la fecha de la muerte no se ha modificado: • Sesgo de Adelanto en el Diagnóstico (Lead-Time Bias): Se produce porque el tamizaje detecta la enfermedad varios años antes de lo que se habría diagnosticado por síntomas clínicos habituales. La sobrevida calculada desde el diagnóstico parece mayor, pero el momento final del fallecimiento del paciente no se retrasa en absoluto; el paciente solo vivió más tiempo 'sabiendo' que tenía la enfermedad.

• Sesgo de Duración o Sobrediagnóstico (Length-Time Bias): Las pruebas de tamizaje periódico tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de detectar tumores o enfermedades de crecimiento muy lento, indolente y biológicamente benigno (que tienen una fase preclínica muy larga en el tiempo), mientras que los tumores de crecimiento muy agresivo y rápido pasan desapercibidos en los intervalos inter-screening. Esto sobreestima falsamente la bondad del tamizaje al incluir más casos de buen pronóstico intrínseco.

• Regla de Oro Epidemiológica: El único indicador metodológico válido e indiscutible para demostrar que un programa de screening es realmente eficaz y beneficioso es demostrar una reducción estadísticamente significativa en la TASA DE MORTALIDAD ESPECÍFICA por la enfermedad (o mortalidad general) en un ensayo clínico aleatorizado, y NUNCA basarse en el cálculo de la tasa de sobrevida a 5 años desde el diagnóstico.

FIGURA 21.10 · ALGORITMO DE DECISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE TAMIZAJE (WILSON Y JUNGNER)

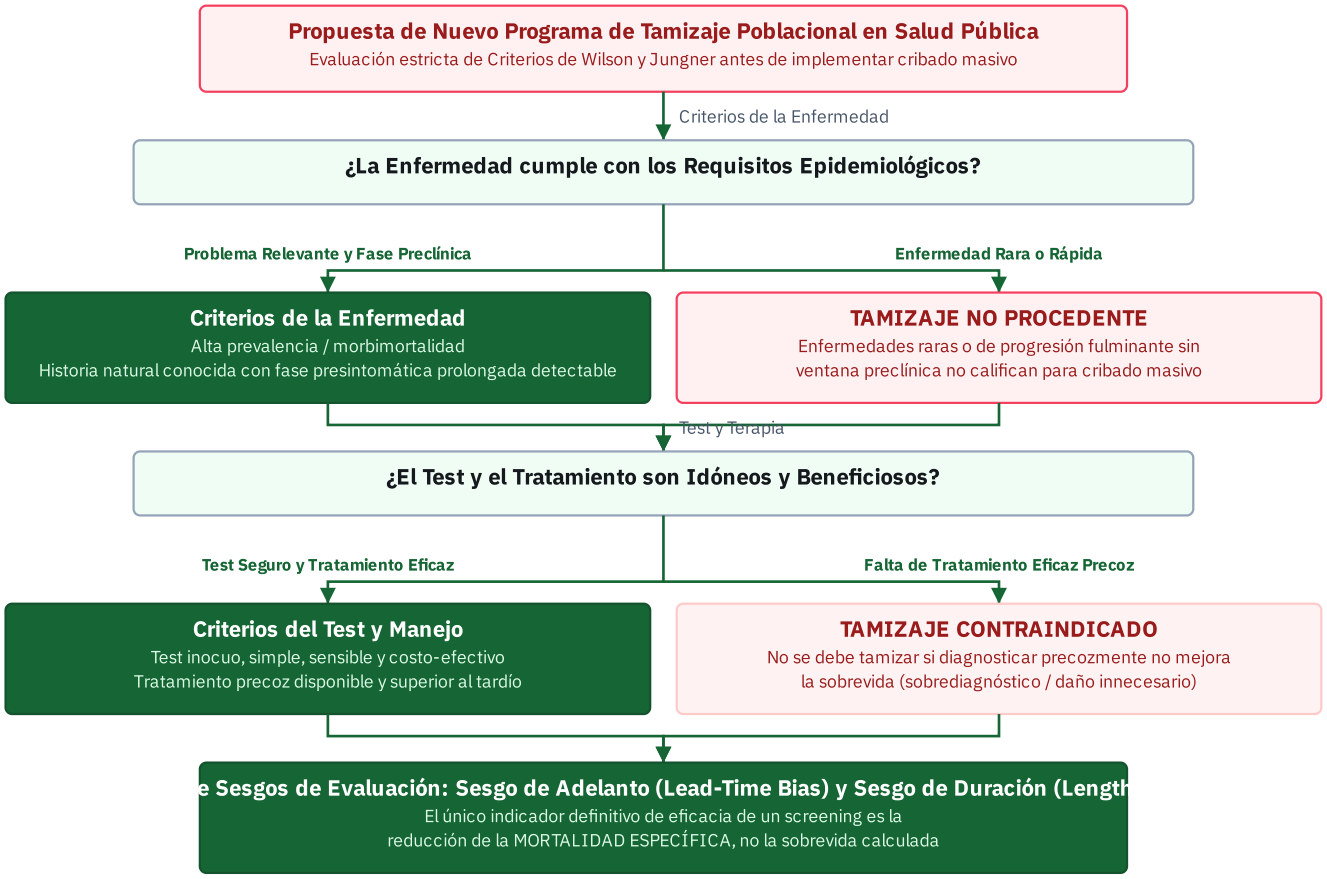


TABLA 21.10 · PROGRAMAS EMBLEMÁTICOS DE TAMIZAJE EN EL SISTEMA DE SALUD CHILENO 7.01.3.028

PROGRAMA DE TAMIZAJE	POBLACIÓN OBJETIVO	PRUEBA EMPLEADA	PERIODICIDAD	FASE DETECTABLE
Cáncer Cervicouterino (GES)	Mujeres de 25 a 64 años	Papanicolaou (PAP) / Test VPH	Cada 3 años (PAP) o 5 años (VPH)	Neoplasia Intraepitelial (NIE I-III)
Cáncer de Mama (GES)	Mujeres de 50 a 69 años	Mamografía bilateral	Cada 2 años	Microcalcificaciones / Carcinoma in situ
Hipotiroidismo y Fenilcetonuria	Todos los recién nacidos vivos	Gota de sangre en papel filtro (PKU/TSH)	Al nacer (universal)	Trastorno metabólico antes de secuela
Hipertensión y Diabetes (EMPA)	Adultos de 20 a 64 años	Toma de PA, Glicemia y Colesterol	Cada 3 años en FONASA	Factores de riesgo antes de daño CV
Displasia del Desarrollo de Caderas	Lactantes a los 3 meses	Radiografía de pelvis AP	A los 3 meses de vida universal	Displasia acetabular antes de marcha

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 21.10

Un hospital implementa un programa de tamizaje de cáncer pulmonar mediante tomografía computarizada de baja dosis en fumadores. Un estudio preliminar reporta con entusiasmo que los pacientes con cáncer detectados mediante el screening tienen una sobrevida a 5 años del 60%, comparado con solo un 20% en aquellos que se diagnosticaron tras consultar por síntomas como hemoptisis y baja de peso. Sin embargo, al analizar los registros de defunciones, la tasa de mortalidad por cáncer pulmonar en la población tamizada es exactamente idéntica a la de la población no tamizada a los 10 años de seguimiento. ¿Cuál es el sesgo metodológico que explica este fenómeno?

Conducta oficial. El sesgo de tiempo de adelanto (Lead-Time Bias) consiste en una aparente prolongación de la sobrevida generada simplemente por haber adelantado la fecha del diagnóstico en la fase presintomática, sin que la intervención médica modifique la historia natural ni postergue la muerte del paciente. Por esta razón crítica, en epidemiología clínica la 'sobrevida a 5 años' es un parámetro engañoso para evaluar pruebas de screening, siendo el único criterio de eficacia indiscutible la reducción de la tasa de mortalidad específica poblacional.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

► Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable, test sensible e inocuo, y tratamiento eficaz disponible.

► Lead-Time Bias (Sesgo de Adelanto): Aumento aparente de la sobrevida por adelantar el momento del diagnóstico, sin modificar la fecha de la muerte.

► Length-Time Bias (Sesgo de Duración): Mayor probabilidad de detectar tumores indolentes y de crecimiento lento, sobreestimando falsamente el beneficio del test.

► Evaluación de Screening: La eficacia real de un programa de tamizaje se demuestra ÚNICAMENTE con la reducción de la MORTALIDAD, no con la sobrevida a 5 años.

► Screening en Chile: PAP en mujeres 25-64 años (c/3 años), Mamografía en mujeres 50-69 años (c/2 años), PKU/TSH neonatal universal.

► Pruebas de Screening: Deben tener alta Sensibilidad, bajo costo, nulo o mínimo riesgo para el paciente y alta aceptación comunitaria.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.10

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.028

1. ¿Cuál de las siguientes condiciones es un criterio indispensable de acuerdo con los postulados de Wilson y Jungner de la OMS para justificar éticamente la implementación de un programa de tamizaje poblacional masivo?

A) Disponibilidad de un tratamiento eficaz y comprobado que brinde mayor beneficio al aplicarse en etapa preclínica que en etapa sintomática.
B) Que la enfermedad sea de curso agudo y fulminante sin período de latencia prolongado.
C) Que la prueba de tamizaje sea invasiva para asegurar una especificidad del 100%.
D) Que la prevalencia de la patología en la población sea inferior al 0,001% para evitar falsos positivos.
E) Que el examen de tamizaje requiera hospitalización preventiva de 24 horas para su realización segura.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.028

2. Un programa de cribado mamográfico demuestra un incremento notable en la sobrevida a 5 años de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en comparación con las mujeres no tamizadas diagnosticadas clínicamente. No obstante, se sospecha que dicho incremento en la sobrevida se debe predominantemente a que el mamógrafo detectó precozmente lesiones de crecimiento indolente y muy lenta progresión biológica. ¿Cómo se denomina este tipo de sesgo metodológico?

A) Sesgo de duración o de sobrediagnóstico (Length-time bias)
B) Sesgo de adelanto diagnóstico (Lead-time bias)
C) Sesgo de confusión no controlada
D) Sesgo del trabajador sano
E) Sesgo de desgaste por abandono

Más preguntas online de Tamizaje Poblacional →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 2.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 21.6 A 21.10

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Diseños de Estudios Epidemiológicos: Observacionales y Experimentales	Casos y Controles: Se seleccionan por ENFERMEDAD; retrospectivo; de elección para...	**Cohortes: Se seleccionan por EXPOSICIÓN (sanos al inicio); longitudinal/seguimiento...**	—
Medidas de Frecuencia, Asociación e Impacto Potencial en Salud	Incidencia: Casos nuevos en población libre de enfermedad en un período; Prevalencia...	**Riesgo Relativo (RR): Incidencia expuestos / Incidencia no expuestos; se calcula...**	—
Pruebas Diagnósticas: Sensibilidad, Especificidad, VPP, VPN y Curvas ROC	Sensibilidad: Capacidad del test para detectar enfermos = VP / (VP + FN); alta...	**Especificidad: Capacidad del test para identificar sanos = VN / (VN + FP); alta...**	—
Validez, Causalidad, Sesgos y Confusión en Estudios Epidemiológicos	Error Aleatorio: Variabilidad por azar; se reduce aumentando el tamaño muestral; se...	**Error Sistemático (Sesgo): Falla de diseño que altera la validez interna; NO se...**	El sesgo de memoria es el error sistemático más característico de los estudios de Casos...
Tamizaje Poblacional (Screening): Criterios de Wilson-Jungner y Sesgos	Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase...	**Lead-Time Bias (Sesgo de Adelanto): Aumento aparente de la sobrevida por adelantar el...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Casos y Controles: Se seleccionan por ENFERMEDAD; retrospectivo; de elección para patologías raras; medida: Odds Ratio (OR).

Cohortes: Se seleccionan por EXPOSICIÓN (sanos al inicio); longitudinal/seguimiento; mide Incidencia directa y Riesgo Relativo...

Transversal: Exposición y enfermedad medidas simultáneamente; calcula Prevalencia; NO permite probar causalidad por ambigüedad...

ECA: Estándar de oro de causalidad terapéutica; la aleatorización neutraliza factores de confusión conocidos y desconocidos.

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ Cohortes: Se seleccionan por EXPOSICIÓN (sanos al inicio); longitudinal/seguimiento; mide Incidencia directa y Riesgo Relativo (RR); óptimo para exposiciones raras.

▸ Transversal: Exposición y enfermedad medidas simultáneamente; calcula Prevalencia; NO permite probar causalidad por ambigüedad temporal.

▸ Riesgo Relativo (RR): Incidencia expuestos / Incidencia no expuestos; se calcula únicamente en Cohortes y Ensayos Clínicos.

▸ Odds Ratio (OR): Razón de productos cruzados (a*d)/(b*c); se calcula en Casos y Controles.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Casos y Controles: Se seleccionan por ENFERMEDAD; retrospectivo; de elección para patologías raras; medida: Odds... — Tema 21.6 →

Incidencia: Casos nuevos en población libre de enfermedad en un período; Prevalencia: Casos totales existentes en... — Tema 21.7 →

Sensibilidad: Capacidad del test para detectar enfermos = VP / (VP + FN); alta sensibilidad con resultado negativo... — Tema 21.8 →

Error Aleatorio: Variabilidad por azar; se reduce aumentando el tamaño muestral; se evalúa con valor p e IC 95%. — Tema 21.9 →

Criterios de Wilson y Jungner: Enfermedad importante, historia natural conocida, fase presintomática detectable... — Tema 21.10 →

perfil v3 asofamech
4 CÓDIGOS OFICIALES

03 BLOQUE TEMÁTICO 4 clases

BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO

4	10	MINSAL
CLASES DEL BLOQUE	PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES	NORMA VIGENTE 2026

EL CONTENIDO DE ESTE BLOQUE

		PÁGINA
21.11	Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento	43
21.12	Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad	47
21.13	Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia	49
21.14	Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas	53

COMPETENCIAS OFICIALES DEL PERFIL V3 — NIVEL LEGAL EXIGIDO EN EL EUNACOM

4 CÓDIGOS

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA OFICIAL	DX	TX	SEG
7.01.3.052	Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento	Deliberación Étic	Límites de la Tera	Comité de Ética Asistencia
7.01.3.056	Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes	Marco Legal Sani	Custodia Docume	Superintendencia de Salud
7.01.3.051	Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia	Certificación de M	Llenado Normativ	Servicio Médico Legal / Fi
7.01.3.054	Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas	Específico	Procedimiento Le	COMPIN / SUSESO / MINS

BLOQUE 03 · BIOÉTICA CLÍNICA, MEDICINA LEGAL & MARCO REGULATORIO

CONTINUACIÓN · CONCEPTOS CLAVE Y PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES

años anteriores
10 PREGUNTAS REALES

CONCEPTOS CLAVE & TRAMPAS FRECUENTES DEL BLOQUE

ALTO RENDIMIENTO

- Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.
- Adulto Competente: Tiene derecho legal a rechazar cualquier terapia o transfusión; el médico DEBE respetar su autonomía.
- Menor de Edad en Riesgo Vital: Se DEBE transfundir y operar de inmediato; los padres no pueden disponer de la vida del hijo; interponer Medida de Protección.
- Excepciones al Consentimiento: Urgencia médica vital con riesgo de muerte/secuela grave en incapaz, y razones de Salud Pública (epidemias).
- Principio del Doble Efecto: Permite aumentar opioides en fase terminal para aliviar dolor refractario aunque deprima el sensorio o acorte la vida, si la intención exclusiva es calmar el sufrimiento.
- Comités de Ética Asistencial (CEA): Órganos asesores multidisciplinarios de carácter estrictamente consultivo y NO vinculante.

PREGUNTAS REALES DE AÑOS ANTERIORES EN ESTE BLOQUE

4 DE 4 TEMAS

Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento	EUNACOM Julio 2024 · #167 · EUNACOM Julio 2024 · #64 · EUNACOM Julio 2024 · #63
Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes	EUNACOM Julio 2024 · #46
Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia	EUNACOM Diciembre 2024 · #52 · EUNACOM Enero 2023 · #4 · EUNACOM Diciembre 2022 · #145
Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas	EUNACOM Diciembre 2024 · #53 · EUNACOM Enero 2023 · #5 · EUNACOM Diciembre 2022 · #174

21.11. Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La bioética médica clínica es un componente esencial del ejercicio profesional evaluado en el EUNACOM. Se fundamenta en el modelo principialista de Beauchamp y Childress (Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia). Las preguntas del examen enfrentan al médico a dilemas éticos concretos: el paciente adulto testigo de Jehová que rechaza hemoderivados en uso de su autonomía, el conflicto moral y legal cuando los padres niegan transfusiones a un menor de edad con hemorragia crítica, las excepciones legales al consentimiento informado en urgencias vitales y la legitimidad del principio del doble efecto en sedación paliativa.

1. LOS CUATRO PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA (BEAUCHAMP Y CHILDRESS)

• Autonomía: Obligación moral y jurídica de respetar la capacidad de autodeterminación de las personas competentes para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, salud y vida de acuerdo con sus valores, creencias y proyectos personales. Se operacionaliza a través del Consentimiento Informado y el derecho al rechazo de tratamiento.

• No Maleficencia (Primum non nocere): Obligación de no infligir daño intencional, negligente ni innecesario al paciente. Es un principio de orden público y jerárquicamente prioritario frente a la beneficencia.

• Beneficencia: Deber moral del equipo de salud de procurar el mayor bien posible y promover el bienestar del paciente, balanceando siempre los beneficios esperados frente a los riesgos o cargas de la intervención médica.

• Justicia (Distributiva): Obligación de distribuir equitativamente los beneficios, riesgos, costos y recursos sanitarios escasos en la sociedad, sin discriminaciones arbitrarias por motivos económicos, sociales, raciales o de género.

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO: REQUISITOS DE VALIDEZ Y EXCEPCIONES

El consentimiento informado es un proceso dialógico continuo entre el médico y el paciente, y no un mero trámite administrativo o firma de un papel: • Elementos Constitutivos de Validez: 1. Información adecuada: Explicación comprensible del diagnóstico, pronóstico, objetivo del procedimiento, riesgos típicos y graves, beneficios esperados y alternativas disponibles. 2. Comprensión: Verificación de que el paciente entendió la naturaleza de la intervención. 3. Voluntariedad: Decisión libre de coacción, manipulación o presiones indebidas. 4. Capacidad o Competencia: Aptitud mental del sujeto para ponderar la información y prever las consecuencias de su decisión.

• Excepciones Legales al Consentimiento Informado en Chile (Ley 20.584): 1. Urgencia Médica Vital: Cuando la falta de intervención médica inmediata implica riesgo inminente de muerte o de secuela funcional grave en un paciente inconsciente, en coma o incapaz, y no es posible obtener el consentimiento de su representante legal en el tiempo disponible. 2. Razones de Salud Pública: Cuando la no intervención pone en peligro la salud colectiva de la población (ej: aislamiento forzoso de paciente con cólera o ántrax respiratorio, medidas sanitarias de cuarentena obligatoria).

TABLA 21.11.A · LOS 4 PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA CLÍNICA DE BEAUCHAMP Y CHILDRESS 7.01.3.052

PRINCIPIO BIOÉTICO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	APLICACIÓN CLÍNICA EN LA PRÁCTICA	LÍMITES O CONFLICTOS ÉTICOS
Autonomía	Capacidad de autogobernarse y decidir libremente	Consentimiento informado y rechazo de terapias en adultos	Incapacidad mental, coma o daño a terceros
No Maleficencia	Primum non nocere: no infligir daño activo ni omisivo	Evitar futilidad terapéutica y procedimientos dañinos	Prioridad jerárquica en menores con riesgo vital
Beneficencia	Actuar en pro del mayor beneficio para el paciente	Indicación de tratamientos médicos con respaldo clínico	No caer en el paternalismo médico autoritario
Justicia Distributiva	Distribución equitativa y solidaria de recursos de salud	Acceso universal GES y priorización transparente de camas	Triage en desastres y racionamiento de camas críticas

21.11. Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento — Enfrentamiento Diagnóstico

3. RECHAZO DE TRATAMIENTO Y DILEMA EN TESTIGOS DE JEHOVÁ

• Paciente Adulto Competente: Si un adulto legalmente capaz, lúcido y debidamente informado decide rechazar un tratamiento médico o quirúrgico (por ejemplo, transfusión de hemoderivados por convicción religiosa como Testigo de Jehová), el médico DEBE RESPETAR su decisión en virtud del principio de Autonomía y la Ley 20.584. Se debe dejar constancia escrita y firmada en la ficha clínica (o acta de rechazo de tratamiento con testigos), ofreciendo todas las terapias alternativas disponibles (expansores de volumen, recuperadores intraoperatorios, ácido tranexámico).

• Menor de Edad o Incapaz con Riesgo Vital Inminente: Los padres o tutores legales NO tienen un derecho absoluto de disposición sobre la vida de sus hijos. Si los padres de un niño testigo de Jehová rechazan una transfusión sanguínea de emergencia indispensable para salvar su vida (politraumatizado, hemorragia digestiva masiva), el principio de Autonomía de los padres se subordina al principio de NO MALEFICENCIA y al DERECHO A LA VIDA del menor (Interés Superior del Niño).

• Conducta Médico-Legal Obligatoria ante el Niño: El médico tratante DEBE TRANSFUNDIR Y ADMINISTRAR EL TRATAMIENTO VITAL DE FORMA INMEDIATA para preservar la vida del niño, y simultáneamente (o inmediatamente posterior a la estabilización) interponer una Medida de Protección de Urgencia ante el Tribunal de Familia de turno (o recurso de protección ante la Corte de Apelaciones) para respaldo jurisdiccional del procedimiento.

FIGURA 21.11 · ALGORITMO DE DELIBERACIÓN BIOÉTICA ANTE CONFLICTO DE PRINCIPIOS Y RECHAZO DE TRATAMIENTO

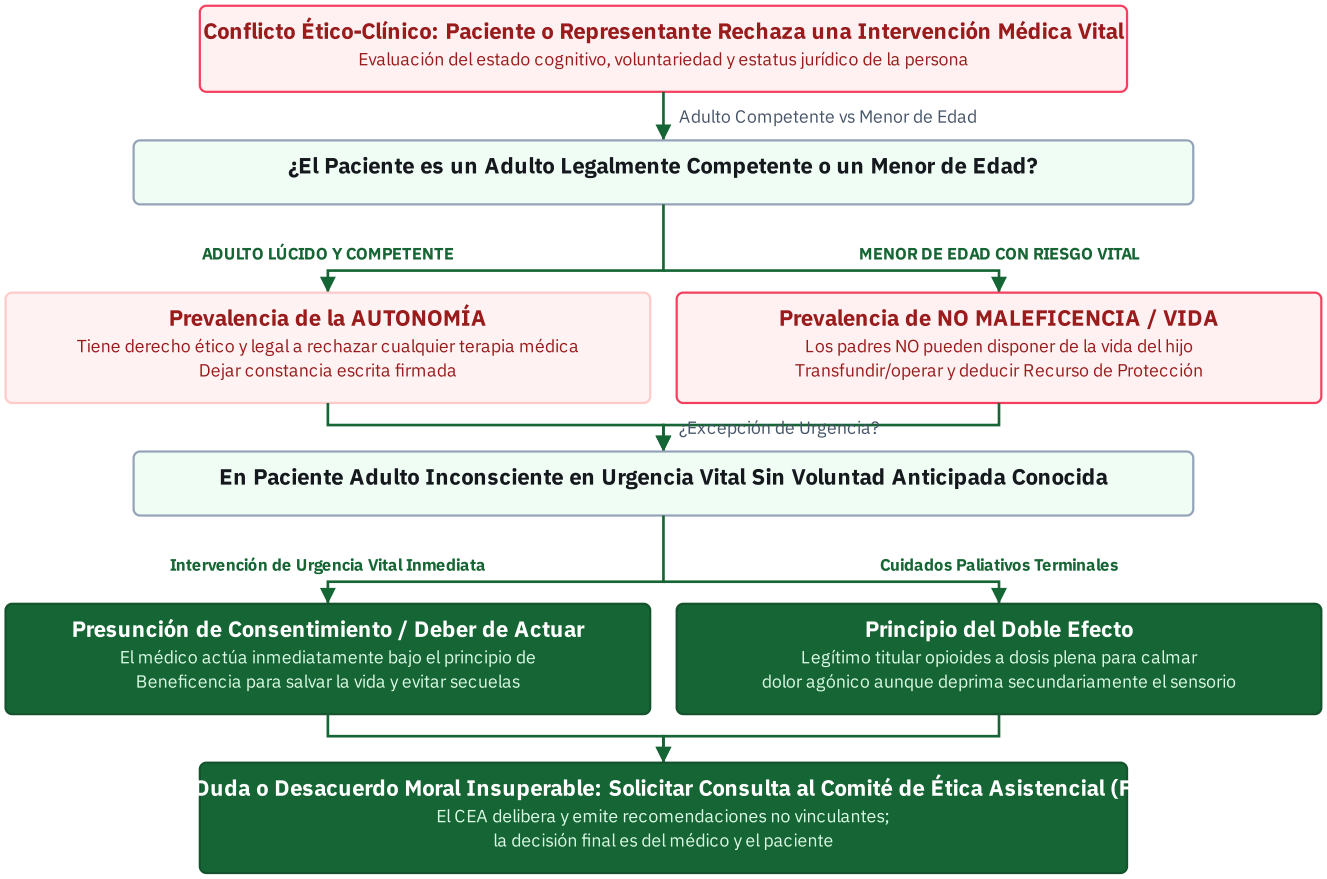


TABLA 21.11.B · CONDUCTA MÉDICO-LEGAL ANTE RECHAZO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA EN CHILE CRITERIOS DE GRAVEDAD

ESCENARIO CLÍNICO	ESTATUS DEL PACIENTE	CONDUCTA MÉDICA OBLIGATORIA	FUNDAMENTO JURÍDICO-ÉTICO
Adulto Lúcido y Capaz	Mayor de 18 años lúcido	RESPETAR EL RECHAZO; no transfundir; constancia firmada	Prevalece la Autonomía del paciente (Ley 20.584)
Menor de Edad en Riesgo Vital	Lactante, niño o adolescente	TRANSFUNDIR DE INMEDIATO y Recurso de Protección	Interés Superior del Niño y Derecho a la Vida
Adulto Inconsciente en Urgencia	Coma o shock sin familiar ni documento	TRANSFUNDIR DE INMEDIATO para salvar la vida	Excepción de Urgencia Vital (Consentimiento presunto)
Adulto con Voluntad Anticipada	Documento notarial auténtico válido	Respetar la directriz formalizada previa	Expresión autónoma previa de voluntad válida

21.11. Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. PRINCIPIO DEL DOBLE EFECTO Y SEDACIÓN PALIATIVA

El Principio del Doble Efecto justifica moral y jurídicamente la administración de analgésicos opioides potentes (morfina, fentanilo) o sedantes en dosis crecientes en pacientes con patologías terminales en fase de agonía, aun cuando dicha terapia pueda conllevar secundariamente un riesgo previsible de depresión respiratoria o acortamiento de la vida.

• Condiciones de Validez Ética: 1. El acto médico en sí mismo debe ser bueno o moralmente neutro (aliviar el sufrimiento intratable). 2. La intención directa y exclusiva del médico debe ser el alivio del dolor intolerable, y NUNCA provocar la muerte. 3. El efecto positivo (alivio) no debe obtenerse a través del efecto negativo (muerte). 4. Existe una proporción grave entre la gravedad del síntoma refractario y el riesgo de efectos adversos secundarios. *Diferencia cardinal: En la eutanasia activa o auxilio al suicidio la intención deliberada es provocar la muerte; en el doble efecto de los cuidados paliativos la intención es exclusivamente mitigar el dolor.*

TABLA 21.11.C · COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIAL (CEA): FUNCIONES Y NATURALEZA LEGAL PROTOCOLO TERAPÉUTICO

DIMENSIÓN DEL CEA	CARACTERÍSTICAS LEGALES (LEY 20.584)	IMPLICANCIA PARA EL MÉDICO TRATANTE
Naturaleza del Dictamen	Estrictamente CONSULTIVO y NO VINCULANTE	El médico tratante mantiene la responsabilidad legal final
Composición	Multidisciplinaria: médicos, enfermería, abogados y miembros legos	Asegura deliberación plural y sin sesgos corporativos
Cuándo Solicitarlo	Casos de discrepancia moral grave, futilidad o desacuerdo familiar	Brinda orientación bioética fundada en derecho
Situaciones de Urgencia Vital	NO debe demorarse una urgencia vital por esperar al CEA	La reanimación urgente prima sobre cualquier trámite

21.11. Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA CLÍNICA, CONSENTIMIENTO INFORMADO Y RECHAZO DE TRATAMIENTO)

► Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.

► Menor de Edad en Riesgo Vital: Se DEBE transfundir y operar de inmediato; los padres no pueden disponer de la vida del hijo; interponer Medida de Protección.

► Principio del Doble Efecto: Permite aumentar opioides en fase terminal para aliviar dolor refractario aunque deprima el sensorio o acorte la vida, si la intención exclusiva es calmar el sufrimiento.

► Adulto Competente: Tiene derecho legal a rechazar cualquier terapia o transfusión; el médico DEBE respetar su autonomía.

► Excepciones al Consentimiento: Urgencia médica vital con riesgo de muerte/secuela grave en incapaz, y razones de Salud Pública (epidemias).

► Comités de Ética Asistencial (CEA): Órganos asesores multidisciplinarios de carácter estrictamente consultivo y NO vinculante.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 21.11

Un niño de 7 años politraumatizado ingresa a la urgencia con shock hipovolémico grado IV por rotura esplénica masiva y hemoperitoneo crítico (hemoglobina de 4,2 g/dL). El cirujano de turno indica laparotomía exploradora urgente y transfusión inmediata de 2 unidades de glóbulos rojos. Ambos padres, de religión Testigos de Jehová, se interponen en el pasillo del pabellón quirúrgico prohibiendo taxativamente la transfusión de sangre de su hijo por motivos de fe religiosa. ¿Cuál es la conducta médica y médico-legal correcta?

Conducta oficial razonada. En el caso de menores de edad con riesgo vital inminente, el principio de Autonomía de los padres (patria potestad) encuentra un límite absoluto en el Derecho a la Vida y el principio de No Maleficencia del niño (doctrina del Interés Superior del Niño protegida por la Constitución y tratados internacionales). El médico tiene la obligación ética y jurídica ineludible de otorgar el tratamiento indispensable para la preservación de la vida, recurriendo con posterioridad a la justicia de familia para regularizar el amparo jurisdiccional.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.11 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.052

1. Un paciente de 45 años, previamente sano, ingresa lúcido y orientado al servicio de urgencias con una hemorragia digestiva alta grave por úlcera péptica sangrante. Presenta presión arterial de 85/50 mmHg y hemoglobina de 5,8 g/dL. El paciente manifiesta de forma clara, reiterada y tranquila que es Testigo de Jehová y que por sus convicciones religiosas rechaza categóricamente recibir cualquier transfusión de sangre o hemoderivados, aceptando los riesgos vitales de su decisión. ¿Cuál es la conducta correcta que debe adoptar el médico tratante?

A) Respetar la voluntad del paciente de no transfundirse, dejar constancia escrita y firmada en la ficha clínica, e iniciar alternativas médicas como cristaloides y expansores plasmáticos.
B) Sedarlo farmacológicamente para transfundirlo de emergencia bajo el principio de beneficencia médica.
C) Solicitar la intervención de la fuerza pública para obligar al paciente a aceptar la transfusión.
D) Declarar al paciente en estado de incompetencia mental transitoria por hipotensión para transfundirlo de inmediato.
E) Rechazar la atención médica del paciente y solicitar su alta disciplinaria inmediata del hospital.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.052

2. Un médico paliativista atiende a una paciente de 78 años con cáncer de páncreas metastásico en fase de agonía, quien presenta dolor irruptivo refractario de intensidad 10/10 y agitación terminal severa. El médico decide titular una infusión continua de morfina y midazolam a dosis analgésicas plenas para controlar el sufrimiento intolerable de la paciente, a sabiendas de que dicha medicación podría secundariamente acelerar una depresión respiratoria terminal. ¿Bajo qué principio bioético se justifica esta conducta médica?

A) Principio del Doble Efecto
B) Principio de Autonomía Paternalista
C) Principio de Eutanasia Pasiva Voluntaria
D) Principio de Justicia Conmutativa
E) Principio de No Maleficencia Inversa

Más preguntas online de Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento →

21.12. Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La Ley 20.584 regula minuciosamente los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención en salud. Entre sus disposiciones más evaluadas en el EUNACOM se encuentran el régimen legal de la Ficha Clínica (su definición, propiedad inalienable del paciente, deber de custodia del prestador por un mínimo legal de 15 años) y las excepciones taxativas que permiten levantar el secreto profesional para entregar información clínica a terceros.

1. NATURALEZA JURÍDICA Y PROPIEDAD DE LA FICHA CLÍNICA

• Definición Legal: La ficha clínica es el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a los diferentes eventos y procesos asistenciales de salud de una persona, ya sea en soporte de papel o digital/electrónico.

• Propiedad vs Custodia: - La información contenida en la ficha clínica es de PROPIEDAD EXCLUSIVA E INALIENABLE DEL PACIENTE. - El establecimiento de salud (hospital, clínica, CESFAM o consulta privada) es el mero CUSTODIO Y DEPOSITARIO LEGAL de la ficha clínica, estando legalmente obligado a resguardar su integridad, autenticidad y estricta confidencialidad.

• Plazo Legal de Conservación: El prestador debe conservar la ficha clínica por un período MÍNIMO DE 15 AÑOS contados desde el último registro de atención médica, asegurando su disponibilidad continua.

2. SUJETOS LEGALMENTE HABILITADOS PARA ACCEDER A LA FICHA CLÍNICA

La información de la ficha clínica tiene carácter de dato sensible reservado bajo secreto profesional. La Ley 20.584 establece de manera taxativa quiénes son las ÚNICAS personas e instituciones que pueden acceder a ella o solicitar una copia: 1. El propio paciente titular. 2. El representante legal del paciente (padres de menores de edad o tutores legales de incapaces declarados judicialmente), o un tercero expresamente apoderado mediante mandato otorgado ante Notario Público.

3. Los herederos legítimos del paciente fallecido, acreditando el vínculo sucesorio mediante certificado de posesión efectiva o de parentesco. 4. Los Tribunales de Justicia ordinarios y el Ministerio Público (Fiscales), mediante requerimiento formal en causas judiciales o investigaciones penales en curso. 5. La Superintendencia de Salud y el Instituto de Salud Pública (ISP), exclusivamente en el ejercicio de sus funciones legales de fiscalización sanitaria.

• Quiénes NO pueden acceder a la ficha clínica (¡Pregunta EUNACOM!): - Empleadores o jefaturas laborales del paciente. - Compañías de seguros privados sin autorización notarial expresa del paciente. - Carabineros o PDI sin orden judicial previa o instrucción formal de la Fiscalía. - El cónyuge o familiares de un adulto competente sin un poder notarial específico.

3. OTROS DERECHOS CARDINALES CONSAGRADOS EN LA LEY 20.584

• Derecho a un Trato Digno y Respetuoso: Respeto a la intimidad, pudor e identidad de género. Derecho a contar con facilitadores lingüísticos o intérpretes en caso de población indígena o migrante que no hable español. • Derecho a no ser grabado ni fotografiado: Prohibición absoluta de tomar fotografías, videos o grabaciones de audio a los pacientes con fines docentes, de difusión o redes sociales sin su consentimiento informado expreso y por escrito.

• Derecho a la Información Financiera y Alta Médica: Recibir información clara sobre costos de insumos y cuenta hospitalaria detallada, y entrega obligatoria del informe de epicrisis al alta hospitalaria. • Deberes de los Pacientes: Entregar información veraz sobre su salud e identidad, cuidar las instalaciones del centro asistencial y tratar con respeto al personal de salud (Ley de 'Consultorio Seguro' que agrava las penas por agresiones a funcionarios de la salud).

FIGURA 21.12 · ALGORITMO DE TITULARIDAD Y ACCESO LEGAL A LA FICHA CLÍNICA (LEY 20.584)

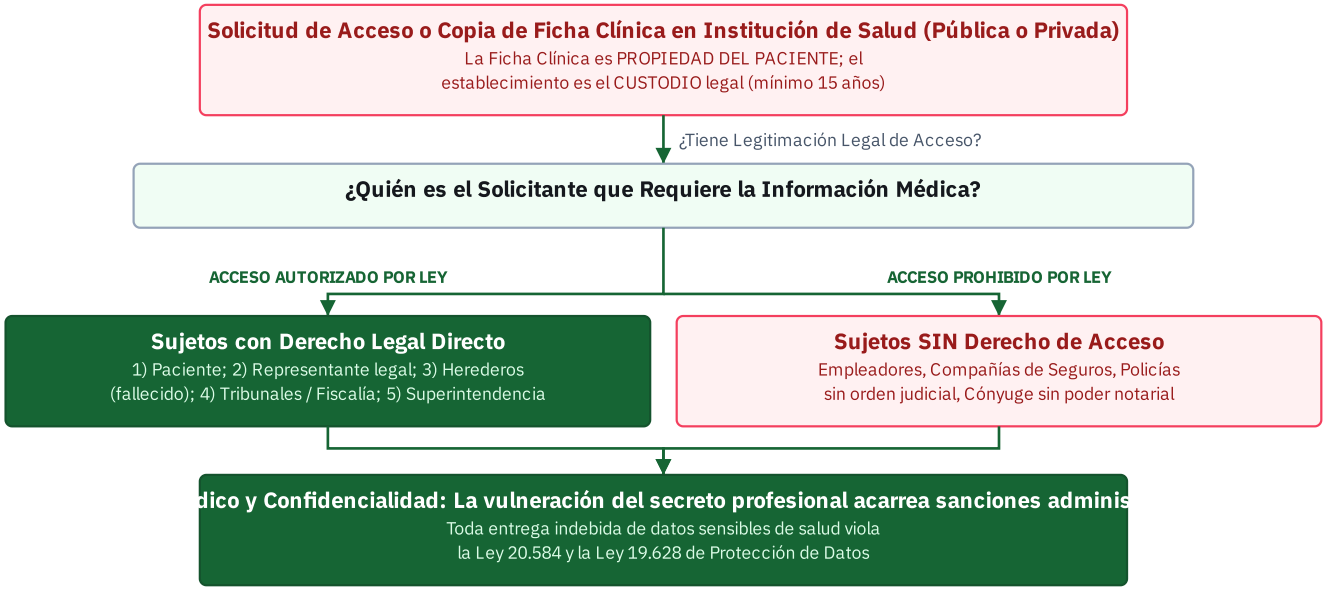


TABLA 21.12 · LEGITIMACIÓN DE ACCESO A LA FICHA CLÍNICA SEGÚN LA LEY 20.584

7.01.3.056

SOLICITANTE	¿TIENE ACCESO LEGAL DIRECTO?	REQUISITO EXIGIDO POR LEY	EXPLICACIÓN JURÍDICA
El propio Paciente	SÍ	Acreditar identidad con cédula de identidad	Es el dueño legal de su información clínica
Representante Legal	SÍ	Certificado de nacimiento o poder notarial	Actúa en nombre de menor o incapaz
Herederos de Fallecido	SÍ	Certificado de defunción y parentesco / posesión	Continuadores legales de los derechos
Fiscalía / Tribunales	SÍ	Oficio judicial en causa formal en trámite	Requerimiento de la justicia ordinaria
Empleador Laboral	NO	Prohibido absolutamente	Vulneración de datos personales sensibles
Compañía de Seguros	NO (salvo autorización)	Exige poder notarial expreso del paciente	El contrato privado no levanta el secreto médico
Policía (Carabineros/PDI)	NO (sin orden)	Requiere orden del Fiscal o Tribunal	La policía no puede revisar fichas autónomamente

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 21.12

Un trabajador de 35 años sufre una crisis de pánico en su horario laboral y acude al servicio de urgencias de una clínica privada. Al día siguiente, el jefe de recursos humanos de la empresa se presenta en la dirección médica de la clínica con una carta formal timbrada por la compañía, solicitando una copia íntegra de la ficha clínica de urgencia del empleado para verificar si su cuadro clínico ameritaba reposo o si existía consumo de sustancias. ¿Cuál es la respuesta y conducta que debe asumir la dirección del establecimiento de salud?

Conducta oficial. Bajo la legislación chilena (Ley 20.584 y Ley 19.628 de Protección de la Vida Privada), los datos de salud son considerados 'datos sensibles'. El empleador carece de todo derecho legal para acceder a la ficha médica de sus trabajadores. La entrega indebida de una ficha médica a la empresa constituye una gravísima vulneración al secreto médico profesional y a la ley de derechos del paciente, sancionable administrativamente por la Superintendencia de Salud e indemnizable en sede civil por daño moral.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.
- ▸ Custodia de la Ficha: El prestador debe conservarla por un plazo MÍNIMO DE 15 AÑOS desde la última atención.
- ▸ Acceso Autorizado: Paciente, representante legal, herederos del fallecido, tribunales/fiscalía y Superintendencia de Salud.
- ▸ Acceso Prohibido: Empleadores, aseguradoras sin poder notarial expreso, policías sin orden judicial y familiares de adultos competentes.
- ▸ Trato Digno: Prohibido fotografiar, grabar en video o exponer al paciente sin consentimiento escrito.
- ▸ Ley de Consultorio Seguro: Agrava sustancialmente las sanciones penales para quienes agredan verbal o físicamente a los funcionarios de la salud.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.12

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.056

1. El gerente de una empresa acude a un hospital público solicitando copia de la ficha médica de uno de sus empleados que estuvo hospitalizado durante dos semanas, argumentando que necesita conocer el diagnóstico exacto para justificar el pago de un bono de productividad laboral interno. ¿Cuál es la respuesta legalmente procedente según la Ley 20.584?

A) Rechazar la solicitud, ya que los empleadores no tienen acceso legal a la ficha médica de sus trabajadores por ser un dato de salud sensible y confidencial.
B) Entregar una copia de la epicrisis omitiendo los resultados de exámenes de laboratorio.
C) Acceder a la entrega de la ficha siempre que la empresa presente una carta timbrada de recursos humanos.
D) Solicitar la autorización verbal del jefe de servicio del hospital para entregar los antecedentes.
E) Entregar únicamente los diagnósticos de ingreso y egreso sin los registros de enfermería.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.056

2. ¿Por cuánto tiempo mínimo está legalmente obligado un establecimiento hospitalario en Chile a conservar y custodiar los registros de la ficha clínica de un paciente, contados desde la fecha de su última atención?

A) 15 años
B) 5 años
C) 10 años
D) 20 años
E) De forma vitalicia e indefinida

Más preguntas online de Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes →

21.13. Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

El llenado del Certificado Médico de Defunción (CMD) y la diferenciación tajante entre una muerte natural (certificable por el médico tratante) y una muerte médico-legal (donde está legalmente prohibido firmar el certificado y se debe remitir al Servicio Médico Legal) es una de las materias de mayor relevancia práctica y médico-legal en el ejercicio profesional en Chile y en el EUNACOM. Asimismo, el plazo legal fatal de 24 horas para el Deber de Denuncia de delitos es un concepto clásico evaluado en el examen.

1. ESTRUCTURA NORMATIVA DEL CERTIFICADO MÉDICO DE DEFUNCIÓN (CMD)

El CMD es un instrumento legal emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Registro Civil, codificado bajo normas de la OMS (CIE-10). Su objetivo primordial es registrar la causa de defunción para las estadísticas epidemiológicas nacionales. • Parte I: Cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte: - (a) Causa Inmediata: La enfermedad, complicación o condición terminal que causó directamente la muerte (ej: Shock séptico o Hemorragia subaracnoidea). - (b) Causa Intermedia: Enfermedad previa que originó o facilitó la causa inmediata (ej: Peritonitis aguda por perforación). - (c) Causa Básica de Defunción: La enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena patológica que condujo a la muerte (ej: Adenocarcinoma de colon o Infarto agudo al miocardio). *La Causa Básica es la que el INE tabula en las estadísticas sanitarias.* **(ver Imagen 21.13A)**

• ¡REGLAS DE ORO DEL LLENADO (EUNACOM)!: 1. NUNCA consignar como causa de defunción única o básica mecanismos de muerte inespecíficos o modos de morir (tales como: 'Paro cardiorrespiratorio', 'Falla multiorgánica', 'Colapso vascular', 'Paro respiratorio'). Todas las personas fallecen por paro cardiorrespiratorio, por lo que este término carece por completo de utilidad diagnóstica o epidemiológica. 2. Debe existir una relación fisiopatológica y lógica directa de causalidad descendente desde la causa básica (c) hasta la causa inmediata (a). • Parte II: Otros estados morbosos significativos que contribuyeron a la muerte pero que no formaban parte de la cadena causal directa (ej: Diabetes mellitus tipo 2, Hipertensión arterial).

2. ¿CUÁNDO UN MÉDICO CLÍNICO NO DEBE FIRMAR EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN?

En los siguientes casos, el médico clínico TIENE LA PROHIBICIÓN LEGAL FORMAL de extender y firmar el Certificado Médico de Defunción, debiendo preservar el cuerpo, no modificar el sitio y notificar de inmediato a la Autoridad Policial (Carabineros/PDI) o Ministerio Público (Fiscalía) para remisión al Servicio Médico Legal (SML): 1. Muertes Violentas: Todo deceso secundario a homicidio, suicidio, sospecha de delito, agresiones físicas, asfixias mecánicas, traumatismos, accidentes de tránsito, caídas de altura o quemaduras de cualquier tipo (incluso si la muerte por complicaciones sépticas ocurre semanas después del trauma inicial en la UCI). 2. Muerte por Intoxicación o Envenenamiento (químico, medicamentoso o por drogas ilícitas). 3. Muerte en Custodia Policial o Penitenciaria. 4. Muerte Intraoperatoria o Postoperatoria Inmediata Inexplicable (con sospecha de mala praxis médica). 5. Cadáver Hallado en Vía Pública o Domicilio sin atención médica previa y con causa de muerte indeterminada o sospechosa.

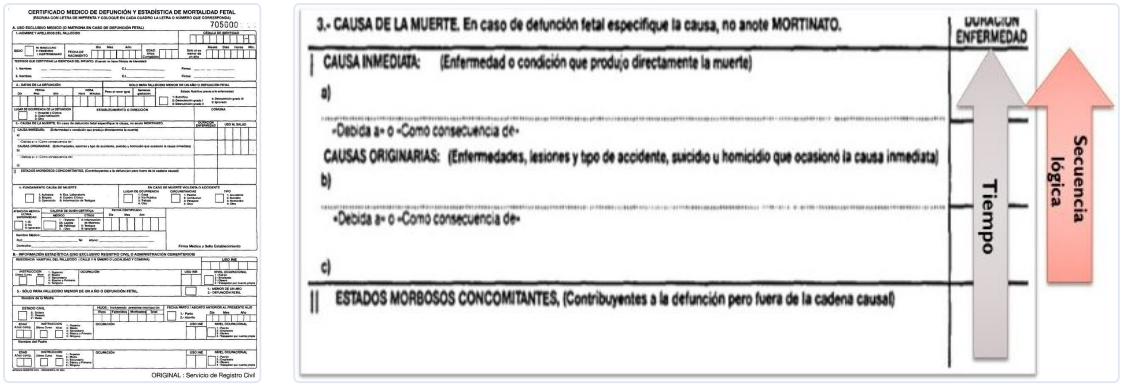
TABLA 21.13.A · MUERTE NATURAL VS MUERTE MÉDICO-LEGAL (SML) 7.01.3.051

CRITERIO DIFERENCIAL	MUERTE NATURAL (CERTIFICABLE)	MUERTE MÉDICO-LEGAL / VIOLENTA (SML)
Causa Originaria	Enfermedades médicas internas conocidas	Trauma, violencia, accidente, suicidio, tóxicos
Quién Firma el CMD	Médico tratante o de cabecera que constata	Exclusivamente el Médico Legista del SML
Lugar de la Autopsia	Hospital (Anatomía Patológica) si se solicita	Servicio Médico Legal (SML) por orden fiscal
Consentimiento Familiar	Exigible para autopsia clínica	NO aplica; la autopsia médico-legal es obligatoria
Rol del Médico Clínico	Completar correctamente el CMD en el INE	NO firmar certificado; llamar a Fiscalía / Carabineros

21.13. Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia — Enfrentamiento Diagnóstico

3. TIPOS DE AUTOPSIA: CLÍNICA VS MÉDICO-LEGAL (JUDICIAL)

• Autopsia Clínica (Hospitalaria): Se realiza en el departamento de Anatomía Patológica de un hospital en fallecidos por causas naturales conocidas. Su propósito es confirmar diagnósticos clínicos y fines docentes. Requiere autorización firmada de los familiares directos. • Autopsia Médico-Legal (Judicial): Se efectúa exclusivamente en el Servicio Médico Legal (SML) por mandato imperativo de un Fiscal del Ministerio Público. Es obligatoria en todas las muertes violentas o sospechosas de delito. La familia NO puede oponerse a su realización. **(ver Imagen 21.13B)**



A. FORMULARIO **B.** SECUENCIA DE CAUSAS

Imagen 21.13. Certificado de defunción.

FIGURA 21.13 · ALGORITMO DE CERTIFICACIÓN DE DEFUNCIÓN: MUERTE NATURAL VS MÉDICO-LEGAL (SML)

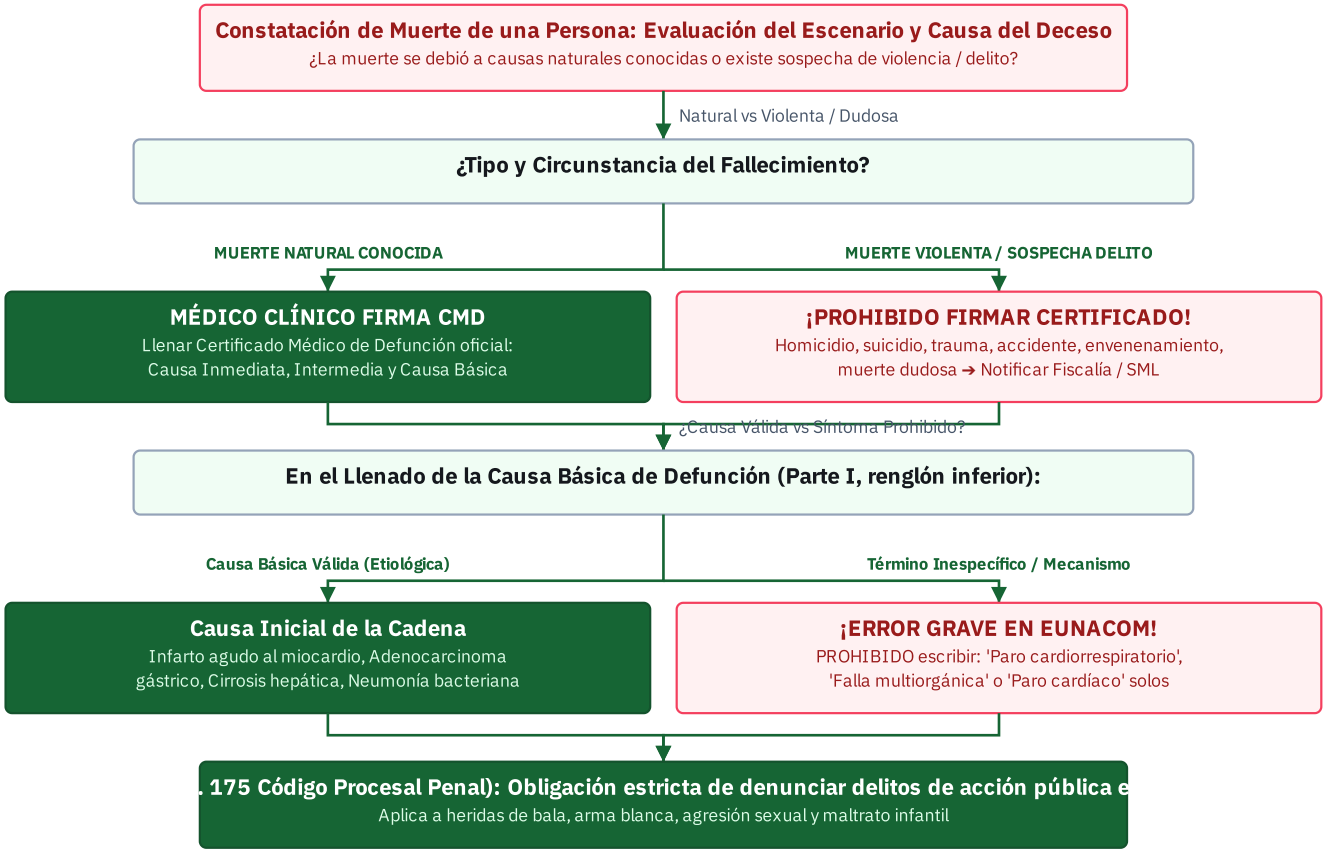


TABLA 21.13.B · EJEMPLO CORRECTO E INCORRECTO DE LLENADO DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN CRITERIOS DE GRAVEDAD

LÍNEA DE LA PARTE I	EJEMPLO INCORRECTO (ERROR EUNACOM)	EJEMPLO CORRECTO (CAUSALIDAD VÁLIDA)
I (a) Causa Inmediata	Paro cardiorrespiratorio	Shock séptico a foco abdominal
I (b) Causa Intermedia	Falla multiorgánica	Peritonitis aguda difusa purulenta
I (c) Causa Básica	Insuficiencia respiratoria	Diverticulitis aguda de colon sigmoides perforada
Parte II (Contribuyentes)	Senilidad	Diabetes mellitus tipo 2, Hipertensión arterial

21.13. Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia — Manejo Terapéutico y Urgencias

4. DEBER DE DENUNCIA PENAL (ART. 175 Y 176 CÓDIGO PROCESAL PENAL)

Todo médico cirujano, enfermera u odontólogo que ejerza en establecimientos públicos o privados que atienda a personas con lesiones derivadas de hechos que revistan caracteres de delito de acción pública está obligado por ley a denunciar el hecho al Ministerio Público, Carabineros o PDI. • Delitos Sujetos a Denuncia: Lesiones graves por arma de fuego o arma blanca, sospecha de abuso o agresión sexual, señales evidentes de maltrato infantil o violencia intrafamiliar grave, e intoxicaciones dolosas. • Plazo Legal Fatal: La denuncia debe realizarse dentro de un plazo perentorio de VEINTICUATRO HORAS (24 horas) desde que se tomó conocimiento del hecho. El incumplimiento de este deber legal constituye un delito de omisión sancionado en el Código Penal.

TABLA 21.13.C · DEBER DE DENUNCIA SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CHILE — PROTOCOLO TERAPÉUTICO

ASPECTO LEGAL	MANDATO LEGAL (ART. 175 Y 176 CPP)	CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO
Sujetos Obligados	Médicos, enfermeras, parteras y jefes de establecimientos	Sanción penal por omisión de denuncia
Hechos a Denunciar	Lesiones por arma blanca/fuego, agresión sexual, maltrato infantil	Investigación judicial por encubrimiento
Plazo Fatal	Dentro de las 24 HORAS siguientes a la atención	Multa y falta penal gravísima
Autoridades Receptoras	Ministerio Público (Fiscalía), Carabineros de Chile o PDI	Se deja constancia en la ficha clínica

21.13. Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia — Caso Clínico y Autoevaluación

REGLAS DE ORO Y TRAMPAS DEL EXAMEN (CERTIFICACIÓN MÉDICA DE DEFUNCIÓN, AUTOPSIAS Y DEBER DE DENUNCIA)

► Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula el INE.

► Muerte Médico-Legal: Homicidios, suicidios, accidentes, traumas, sospecha de delito e intoxicaciones; el médico NO firma el CMD.

► Autopsia Clínica: En muertes naturales hospitalarias con fines científicos; exige consentimiento firmado de la familia.

► ¡PROHIBIDO!: Nunca escribir 'Paro cardiorrespiratorio', 'Falla multiorgánica' o modos inespecíficos como causa única o básica.

► Autopsia del SML: Ordenada obligatoriamente por el Fiscal; la familia no puede oponerse; el médico legista firma el certificado.

► Deber de Denuncia (Art. 175 CPP): Obligación de denunciar delitos de acción pública (arma blanca, de fuego, abuso sexual) en un plazo fatal de 24 HORAS.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM · DISCUSIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD 21.13

Un anciano de 82 años con antecedente de diabetes e hipertensión sufre un asalto en la vía pública, recibiendo un golpe contuso severo en el cráneo que le produce un hematoma subdural traumático. Es intervenido quirúrgicamente y derivado a la UCI, donde fallece a los 25 días del ingreso debido a una neumonía aspirativa y shock séptico. El médico residente de la UCI evalúa si debe firmar el certificado de defunción por tratarse de una muerte hospitalaria tardía.

Conducta oficial razonada. En medicina legal, si el evento causal básico inicial que desencadenó la cadena morbosa de acontecimientos fue de origen violento, accidental o delictual (trauma craneano en asalto), la muerte se clasifica indefectiblemente como Médico-Legal, independientemente del tiempo que haya transcurrido internado en el hospital (días o meses) o de que la causa inmediata sea médica (shock séptico o neumonía). El médico clínico tiene estrictamente prohibido emitir el certificado de defunción en estos casos.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.13 (EVALUACIÓN AVANZADA) SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.051

1. Un médico clínico hospitalario certifica el fallecimiento de un paciente de 70 años con cirrosis hepática descompensada que sufrió una hemorragia digestiva masiva por rotura de várices esofágicas. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el llenado correcto de la Causa Básica de Defunción en el Certificado Médico de Defunción oficial?

A) Cirrosis hepática
B) Paro cardiorrespiratorio
C) Shock hipovolémico hemorrágico
D) Rotura de várices esofágicas
E) Falla hepática fulminante aguda

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.052

2. Un médico de urgencias atiende a una paciente de 22 años que presenta múltiples hematomas equimóticos recientes en rostro, tórax y extremidades, además de una fractura mandibular, refiriendo espontáneamente haber sido golpeada violentamente por su cónyuge. ¿Cuál es la obligación médico-legal y el plazo máximo perentorio para realizar la denuncia según el Código Procesal Penal chileno?

A) Realizar la denuncia formal ante el Ministerio Público, Carabineros o PDI en un plazo máximo de 24 horas.
B) La denuncia es facultativa y sólo procede si la paciente firma un consentimiento autorizando la notificación.
C) Realizar la denuncia en un plazo de hasta 72 horas hábiles ante el Juzgado de Familia.
D) Derivar a la paciente a mediación vecinal comunitaria antes de dar aviso policial.
E) Citar al cónyuge al box de atención para verificar la versión de los hechos antes de denunciar.

Más preguntas online de Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia →

21.14. Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

▶ VER MASTERCLASS DE ESTE TEMA

¿POR QUÉ?

La legislación sanitaria especial en Chile comprende marcos regulatorios de altísima trascendencia ética, clínica y penal. La Ley 21.030 despenalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales específicas, estableciendo protocolos estrictos para la objeción de conciencia y su excepción forzosa en urgencias vitales. Por su parte, la Ley 20.585 y el Código Sanitario regulan el ejercicio ético de la medicina y penalizan drásticamente el fraude en el otorgamiento de licencias médicas.

1. LEY 21.030: INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN 3 CAUSALES

La Ley 21.030 regula la interrupción médica del embarazo exclusivamente bajo tres causales legales taxativas: • Causal 1: La mujer se encuentra en riesgo vital actual o inminente, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. - Plazo gestacional: NO tiene límite de edad gestacional. - Requisitos: Diagnóstico médico del tratante y ratificación de un segundo especialista (en situaciones de extrema urgencia vital no es necesaria la ratificación previa del segundo médico). • Causal 2: El embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética, de carácter estructural o cromosómico, incompatible con la vida extrauterina independiente (ej: anencefalia, acranea, trisomía 13 severa con malformaciones letales). - Plazo gestacional: NO tiene límite de edad gestacional. - Requisitos: Diagnósticos concordantes y por escrito de dos médicos especialistas.

• Causal 3: El embarazo es resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación (12 semanas). - Excepción etaria: Tratándose de niñas menores de catorce años de edad (< 14 años), la interrupción puede realizarse válidamente hasta las catorce semanas de gestación (14 semanas). - Requisitos: Evaluación previa de un equipo de salud que constate la concurrencia de los hechos concordantes con la edad gestacional.

2. OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y SUS LÍMITES LEGALES ESTRICTOS

• Definición: Es el derecho personalísimo de los médicos cirujanos requeridos para realizar la interrupción y del resto del personal de pabellón a abstenerse de ejecutar el procedimiento por razones éticas, morales o religiosas. • Requisitos de Forma: Debe manifestarse previamente, por escrito y firmada ante el director del establecimiento de salud asistencial. • Deber Ineludible del Objetor: El médico objetor tiene la obligación legal inmediata e inexcusable de informar a la dirección del establecimiento para la reasignación inmediata de la paciente a un médico no objetor dentro del mismo centro o derivación a otro establecimiento de la red.

• ¡EXCEPCIÓN CRÍTICA DE URGENCIA (Pregunta EUNACOM)!: Tratándose de la Causal 1 (riesgo vital materno), si la mujer requiere atención médica inmediata e impostergable y no existe otro médico cirujano alternativo disponible en el establecimiento, el médico objetor de conciencia TIENE LA OBLIGACIÓN LEGAL Y ÉTICA FORZOSA de intervenir y realizar la interrupción para evitar la muerte de la madre. La objeción de conciencia queda suspendida por ley ante el peligro vital inminente de la paciente.

3. CÓDIGO SANITARIO: EJERCICIO PROFESIONAL (ART. 112 Y 113)

• Art. 112: Exige el título oficial de médico cirujano legalmente habilitado (y revalidado / EUNACOM aprobado en caso de extranjeros) para ejercer la profesión médica en el territorio de la República. • Art. 113: Define el ejercicio médico legal como el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades del ser humano. Consagra la exclusividad de la prescripción de fármacos éticos a médicos cirujanos, odontólogos y matronas (estas últimas exclusivamente en su ámbito gineco-obstétrico y de planificación familiar según normativa). • Penalización del Intrusismo: El ejercicio de la medicina por personas sin título habilitante constituye delito penal de ejercicio ilegal de la profesión.

4. LICENCIAS MÉDICAS Y LEY 20.585 CONTRA EL FRAUDE

• Naturaleza Jurídica: La licencia médica es un acto médico y a la vez un documento legal oficial que certifica una incapacidad laboral transitoria y justifica la ausencia laboral del trabajador, dando origen al pago del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL). • Entidades Reguladoras: La COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) autoriza, reduce o rechaza las licencias; la SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social) es la máxima instancia técnica de apelación.

• Sanciones Penales por Emisión Fraudulenta (Ley 20.585): - El otorgamiento de licencias médicas falsas, ideológicamente falsas o sin que medie una evaluación clínica real o patología justificada constituye un delito penal severamente castigado. - Sanciones aplicables a médicos: Penas de presidio menor (cárcel efectiva), multas económicas gravosas a beneficio fiscal (de 50 a 500 UTM) e inhabilitación temporal o perpetua para emitir licencias médicas y ejercer cargos en el sistema público de salud.

FIGURA 21.14 · ALGORITMO DE APLICACIÓN DE LA LEY IVE 21.030 Y REGULACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS

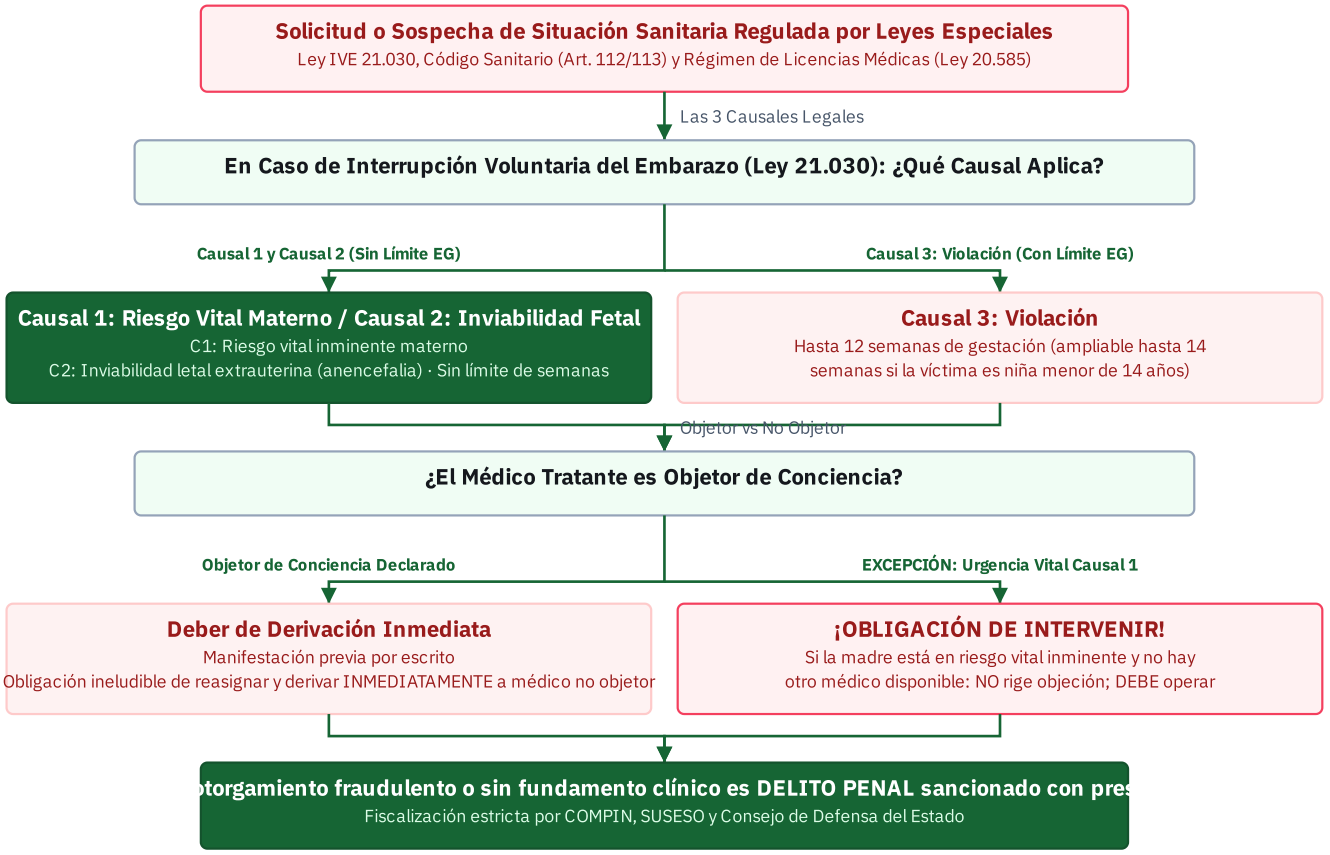


TABLA 21.14 · LAS TRES CAUSALES DE LA LEY IVE 21.030 EN CHILE 7.01.3.054

CAUSAL LEGAL	DEFINICIÓN MÉDICA	LÍMITE DE EDAD GESTACIONAL	REQUISITOS DE ACREDITACIÓN
Causal 1: Riesgo Vital	Riesgo vital materno actual o inminente	SIN límite de edad gestacional	Médico tratante + 1 especialista (salvo urgencia vital)
Causal 2: Inviabilidad Fetal	Patología congénita incompatible con la vida extrauterina	SIN límite de edad gestacional	Diagnóstico concordante de 2 médicos especialistas
Causal 3: Violación	Embarazo resultante de agresión sexual	Hasta 12 semanas (14 semanas en < 14 años)	Evaluación de equipo psicosocial de salud

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM 21.14

En un hospital provincial de baja complejidad, una gestante de 16 semanas ingresa a la urgencia obstétrica con un shock hipovolémico severo por rotura uterina espontánea y hemoperitoneo masivo con riesgo de muerte inminente (Causal 1 de la Ley IVE). El único médico gineco-obstetra de turno en el hospital está inscrito en el registro oficial como Objetor de Conciencia para la Ley IVE. El médico manifiesta que por sus convicciones no realizará la intervención y solicita el traslado de la paciente a un hospital regional ubicado a 3 horas de distancia.

Conducta oficial. La Ley 21.030 consagra que el derecho a la objeción de conciencia no es absoluto y cesa de manera obligatoria cuando se trata de la Causal 1 (riesgo vital materno actual o inminente) y no existe un colega no objetor disponible para asumir la atención en el momento. En este escenario extremo, el deber de preservar la vida de la mujer prima por mandato de la ley sobre la objeción personal del profesional.

REGLAS DE ORO DEL EXAMEN

- ▸ Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).
- ▸ Límites gestacionales IVE: Causal 1 y 2 NO tienen límite gestacional; Causal 3 tiene tope de 12 semanas (ampliable a 14 semanas en menores de 14 años).
- ▸ Objeción de Conciencia: Debe formularse previamente por escrito; obliga a la derivación inmediata a médico no objetor.
- ▸ Excepción de Urgencia Vital: En Causal 1 con riesgo de muerte materna inmediata y sin médico de reemplazo, el médico objetor DEBE intervenir forzosamente.
- ▸ Código Sanitario (Art. 112/113): Reserva la prescripción diagnóstica y terapéutica exclusiva a médicos cirujanos (y odontólogos/matronas en su campo).
- ▸ Ley 20.585 (Licencias Médicas): Penaliza la emisión fraudulenta de licencias médicas con penas de cárcel (presidio), multas millonarias e inhabilitación perpetua.

BANCO OFICIAL ACADEMIA EXAMEN EUNACOM (AEE) · TEMA 21.14

SOLUCIONARIO RAZONADO AL FINAL DEL LIBRO

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.054

1. Una niña de 13 años cursa un embarazo de 13 semanas y 4 días como resultado de una agresión sexual por parte de un familiar. La menor y su representante legal solicitan acogerse a la Ley 21.030 para la interrupción voluntaria del embarazo bajo la Causal 3 (violación). ¿Es legalmente procedente acceder a la interrupción médica en este caso?

A) Sí, porque en niñas menores de 14 años el límite gestacional legal para la causal de violación se extiende hasta las 14 semanas de gestación.
B) No, porque el límite máximo absoluto e improrrogable para la causal de violación es de 12 semanas en todos los casos.
C) No, porque la causal de violación requiere sentencia judicial condenatoria previa del agresor.
D) Sí, siempre que se obtenga una autorización expresa del Tribunal de Familia antes de las 16 semanas.
E) No, porque en menores de edad sólo aplican las causales de riesgo vital e inviabilidad fetal.

Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.054

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con precisión las consecuencias legales contempladas en la Ley 20.585 para un médico cirujano que es condenado judicialmente por emitir reiteradamente licencias médicas falsas sin fundamento clínico a cambio de remuneración económica?

A) Sanciones penales que incluyen penas de presidio menor, multas a beneficio fiscal de hasta 500 UTM e inhabilitación temporal o perpetua para emitir licencias médicas.
B) Únicamente una amonestación ética por parte del Colegio Médico de Chile sin consecuencias judiciales.
C) Reembolso del 10% del subsidio pagado por FONASA sin registro en los antecedentes penales.
D) Suspensión de la colegiatura médica por un período máximo de 30 días continuos.
E) Obligación de realizar turnos de urgencia no remunerados en un hospital público durante 6 meses.

Más preguntas online de Legislación Sanitaria Especial →

Síntesis operativa: qué responder en el examen

REPASO DE 10 MINUTOS

TABLA 3.S · CONDUCTA OBLIGATORIA POR ESCENARIO CLÍNICO

TEMAS 21.11 A 21.14

ESCENARIO	HALLAZGO DECISIVO	CONDUCTA DE 1.ª LÍNEA	ERROR QUE ANULA LA RESPUESTA
Principios de la Bioética Clínica, Consentimiento Informado y Rechazo de Tratamiento	Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y...	**Adulto Competente: Tiene derecho legal a rechazar cualquier terapia o transfusión; el...**	—
Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes (Ley 20.584): Ficha Clínica y Confidencialidad	La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO...	**Custodia de la Ficha: El prestador debe conservarla por un plazo MÍNIMO DE 15 AÑOS...**	Acceso Prohibido: Empleadores, aseguradoras sin poder notarial expreso, policías sin...
Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia	Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena...	**¡PROHIBIDO!: Nunca escribir 'Paro cardiorrespiratorio', 'Falla multiorgánica' o modos...**	En medicina legal, si el evento causal básico inicial que desencadenó la cadena morbosa...
Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas	Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).	**Límites gestacionales IVE: Causal 1 y 2 NO tienen límite gestacional; Causal 3 tiene...**	—

REGLAS Y MNEMOTECNIAS DEL BLOQUE

Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.

Adulto Competente: Tiene derecho legal a rechazar cualquier terapia o transfusión; el médico DEBE respetar su autonomía.

Menor de Edad en Riesgo Vital: Se DEBE transfundir y operar de inmediato; los padres no pueden disponer de la vida del hijo...

Excepciones al Consentimiento: Urgencia médica vital con riesgo de muerte/secuela grave en incapaz, y razones de Salud Pública...

PUNTOS CRÍTICOS DE DECISIÓN CLÍNICA

▸ Adulto Competente: Tiene derecho legal a rechazar cualquier terapia o transfusión; el médico DEBE respetar su autonomía.

▸ Menor de Edad en Riesgo Vital: Se DEBE transfundir y operar de inmediato; los padres no pueden disponer de la vida del hijo; interponer Medida de Protección.

▸ Custodia de la Ficha: El prestador debe conservarla por un plazo MÍNIMO DE 15 AÑOS desde la última atención.

▸ Acceso Autorizado: Paciente, representante legal, herederos del fallecido, tribunales/fiscalía y Superintendencia de Salud.

AUTOCHEQUEO FINAL · SI DUDAS EN ESTO, REPASA EL TEMA INDICADO

Principios de Beauchamp y Childress: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia.	Tema 21.11 →
La Ficha Clínica es de PROPIEDAD DEL PACIENTE; el centro asistencial es el CUSTODIO legal.	Tema 21.12 →
Causa Básica de Defunción: Enfermedad o lesión inicial fundamental que inició la cadena mortal; es la que tabula...	Tema 21.13 →
Ley IVE 21.030: 3 Causales taxativas (Riesgo vital, Inviabilidad fetal y Violación).	Tema 21.14 →

Solucionario & Justificaciones Razonadas EUNACOM

Clave oficial y justificación clínica de cada reconstrucción. Las preguntas se presentan sin clave en la página del tema; aquí se resuelven con la perla de examen correspondiente.

TEMA 21.1 · PREGUNTA 1 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.036

Un paciente de 54 años, afiliado a FONASA Tramo A, consulta en un Centro de Salud Familiar (CESFAM) solicitando que se...

CLAVE A **Los afiliados a FONASA Tramo A no tienen derecho a la Modalidad Libre Elección mediante bonos, por lo que debe ser derivado por interconsulta en la Red Pública Asistencial.**

A) Correcta. La legislación del Fondo Nacional de Salud establece taxativamente que los afiliados clasificados en el Tramo A (personas carentes de recursos, indigentes y beneficiarios de subsidios asistenciales) sólo tienen acceso a la Modalidad de Atención Institucional (MAI) en los establecimientos de la Red Pública, sin costo alguno. No tienen derecho a utilizar la Modalidad Libre Elección (MLE) mediante bonos en el sector privado. Toda derivación especializada debe tramitarse por la red pública vía interconsulta. B) Incorrecta. La orden médica no habilita a los usuarios de Tramo A para adquirir bonos MLE. C) Incorrecta. El tramo A carece por completo de acceso a aranceles MLE. D) Incorrecta. El certificado de indigencia acredita su condición para Tramo A, lo que confirma su exclusión de la libre elección privada. E) Incorrecta.

> **Perla.** No existe mecanismo de reembolso para atenciones privadas en el Tramo A.

TEMA 21.1 · PREGUNTA 2 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.036

Una paciente de 48 años con empleo formal e ingresos imponibles equivalentes a 2,5 ingresos mínimos mensuales (FONASA...

CLAVE A **0%, debido a la implementación del programa Copago Cero en la Modalidad de Atención Institucional para todos los tramos de FONASA.**

A) Correcta. A partir de septiembre de 2022, el programa gubernamental 'Copago Cero' eliminó el copago del 10% (Tramo C) y del 20% (Tramo D) para todas las atenciones recibidas en la Modalidad de Atención Institucional (MAI), es decir, en la Red Pública de Salud. Actualmente, todos los usuarios de FONASA (A, B, C y D) tienen 0% de copago (atención 100% gratuita) en hospitales públicos y CESFAM. B) Incorrecta. El copago del 20% para el Tramo D fue formalmente derogado en la red pública por el Decreto de Copago Cero. C) Incorrecta. El 10% correspondía al antiguo copago del Tramo C. D) Incorrecta. Los insumos quirúrgicos están totalmente cubiertos dentro de la gratuidad institucional. E) Incorrecta.

> **Perla.** En la red institucional de FONASA no existe cobro de deducible para prestaciones convencionales.

TEMA 21.2 · PREGUNTA 3 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.040

Un paciente de 64 años con diagnóstico confirmado de artrosis de cadera con indicación de endoprótesis total (Problema...

CLAVE A **Presentar un reclamo formal por incumplimiento de Garantía de Oportunidad ante FONASA, institución que dispondrá de 48 horas para designar un segundo prestador.**

A) Correcta. Ante el vencimiento del plazo máximo legal establecido en la Garantía de Oportunidad de una prestación GES, la ley 19.966 establece que el paciente debe ingresar un reclamo formal ante su asegurador (FONASA o la ISAPRE respectiva). El asegurador tiene la obligación perentoria de designar un Segundo Prestador en un plazo máximo de 48 horas hábiles, el cual deberá otorgar la prestación médica dentro de los 10 días corridos subsiguientes. B) Incorrecta. El recurso de protección no reemplaza la vía administrativa reglada por la Ley GES. C) Incorrecta. La atención privada autónoma sin derivación reglamentada por la red GES implica la pérdida de la garantía de protección financiera. D) Incorrecta. La mediación ante el CDE es para reclamos por daño corporal o mala praxis médica, no para activación de garantías GES por oportunidad vencida. E) Incorrecta.

> **Perla.** La ley no contempla compensaciones económicas directas en dinero por días de retraso.

TEMA 21.2 · PREGUNTA 4 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.040

¿Cuál de las siguientes situaciones describe una vulneración directa a la Garantía de Calidad contemplada en el Régimen...

CLAVE A **Un hospital privado no acreditado en calidad por la Superintendencia de Salud otorga prestaciones quirúrgicas garantizadas GES dentro de la red en convenio.**

A) Correcta. La Garantía de Calidad exige por ley que todas las prestaciones cubiertas por el GES sean otorgadas exclusivamente por prestadores individuales registrados y prestadores institucionales (clínicas y hospitales) debidamente Acreditados ante la Superintendencia de Salud en los estándares de calidad y seguridad asistencial. Si una institución no acreditada otorga atenciones GES, se está violando de forma directa la Garantía de Calidad. B) Incorrecta. Representa un aspecto de manejo clínico general, pero no necesariamente una infracción a la garantía de calidad legal del prestador. C) Incorrecta. Un copago del 10% se encuentra dentro del margen de protección financiera (máximo 20%). D) Incorrecta. El formulario puede emitirse válidamente en formato físico de papel o electrónico. E) Incorrecta.

> **Perla.** El paciente tiene derecho a rechazar prestaciones en ejercicio de su autonomía.

TEMA 21.3 · PREGUNTA 5 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.040

Una paciente de 42 años diagnosticada de artritis reumatoide refractaria a metotrexato y leflunomida requiere inicio de...

CLAVE A **100% de cobertura gratuita financiada por el Estado (copago $0), sin importar su previsión de salud.**

A) Correcta. La Ley 20.850 (Ley Ricarte Soto) tiene cobertura universal para todos los habitantes del país que cumplan los requisitos clínicos establecidos en los decretos aprobados, sin distinción de su previsión de salud (FONASA, ISAPRE, Dipreca o Capredena). Además, la cobertura de los tratamientos y exámenes diagnósticos incluidos es totalmente gratuita (0% de copago) para el beneficiario. B) Incorrecta. El copago del 20% corresponde al régimen general GES en prestadores privados, no a la Ley Ricarte Soto. C) Incorrecta. La Ley Ricarte Soto no discrimina por tramos de ingreso para fijar copagos. D) Incorrecta. La ley cubre obligatoriamente a los cotizantes de ISAPRE. E) Incorrecta.

Perla. No funciona por reembolso, sino por dispensación directa autorizada.

TEMA 21.3 · PREGUNTA 6 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.005

¿Cuál es el requisito indispensable que debe cumplir un adulto de 74 años afiliado a FONASA para poder retirar...

CLAVE A **Tener vigente el Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) y sus vacunas al día.**

A) Correcta. Para retirar los beneficios alimentarios del PACAM en los establecimientos de Atención Primaria, la normativa del MINSAL exige que el adulto de 70 años o más afiliado a FONASA tenga al día sus controles de salud, específicamente el Examen de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM) anual y su calendario de vacunación al día (vacuna anti-influenza y antineumocócica). B) Incorrecta. El PACAM no exige evaluación socioeconómica de DIDECO para mayores de 70 años. C) Incorrecta. El PACAM básico es preventivo y se entrega a todos los mayores de 70 años, independientemente de que su estado nutricional sea normal. D) Incorrecta. No se exige antecedente de hospitalización previa. E) Incorrecta.

Perla. La dependencia severa califica para el programa de postrados, pero no es requisito para el PACAM.

TEMA 21.4 · PREGUNTA 7 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.016

¿Cuál de las siguientes patologías infecciosas debe ser notificada obligatoriamente a la autoridad sanitaria de manera...

CLAVE A **Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus**

A) Correcta. El Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus es una patología de alta letalidad clasificada como ENO de Notificación Inmediata ante la simple sospecha clínica por el Decreto Supremo N.° 7. El médico tratante debe notificar de inmediato a la SEREMI de Salud para coordinar la gestión de camas críticas/ECMO y desplegar la investigación ambiental en el lugar de probable contagio. B) Incorrecta. La tuberculosis es de notificación diaria. C) Incorrecta. El VIH se notifica de forma diaria al confirmarse por el ISP. D) Incorrecta. La sífilis es de notificación diaria. E) Incorrecta.

Perla. La hepatitis A es de notificación diaria (salvo que forme parte de un brote institucional agudo).

TEMA 21.4 · PREGUNTA 8 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.016

Se confirma un caso de meningitis por Neisseria meningitidis serogrupo W en un escolar de 8 años. ¿Cuál es la...

CLAVE A **Administrar Rifampicina oral durante 2 días o Ciprofloxacino en dosis única a los contactos estrechos a la brevedad.**

A) Correcta. La profilaxis antibiótica contra la enfermedad meningocócica busca erradicar la portación nasofaríngea en contactos íntimos y convivientes. Los esquemas recomendados por el MINSAL son: Rifampicina oral cada 12 horas por 2 días (10 mg/kg en niños, 600 mg en adultos), o bien Ceftriaxona IM o Ciprofloxacino oral en dosis única en adultos. Debe administrarse idealmente en las primeras 24 horas del diagnóstico del caso índice. B) Incorrecta. La amoxicilina no erradica eficazmente la portación faríngea de meningococo y no debe usarse en todo el colegio sin criterio de contacto estrecho. C) Incorrecta. La penicilina benzatina no tiene indicación profiláctica en meningococo. D) Incorrecta. Esperar síntomas causaría casos secundarios de alta letalidad. E) Incorrecta.

Perla. El aislamiento sin quimioprofilaxis no previene la enfermedad en portadores colonizados.

TEMA 21.5 · PREGUNTA 9 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.001

Durante la realización de un estudio de familia en un CESFAM, se aplica el cuestionario de APGAR familiar a un...

CLAVE A **Disfunción familiar leve**

A) Correcta. El APGAR familiar clasifica la funcionalidad percibida en: 7 a 10 puntos (buena funcionalidad o normofuncional), 4 a 6 puntos (disfunción familiar leve a moderada) y 0 a 3 puntos (disfunción familiar severa). Por ende, un puntaje de 5 puntos corresponde a una Disfunción Familiar Leve. B) Incorrecta. La buena función exige 7 o más puntos. C) Incorrecta. La disfunción severa se define con 0 a 3 puntos. D) Incorrecta. El término familia desestructurada no es una categoría del test de APGAR. E) Incorrecta.

Perla. El aglutinamiento es un concepto de la teoría de Minuchin, no medido numéricamente por el APGAR.

TEMA 21.5 · PREGUNTA 10 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.001

¿Cuál de los siguientes instrumentos de salud familiar es el más adecuado para identificar y graficar las redes de...

CLAVE A **Ecomapa**

A) Correcta. El Ecomapa es la herramienta gráfica diseñada específicamente para visualizar a la familia en el centro de su entorno o ecosistema relacional, trazando líneas que representan los vínculos con instituciones comunitarias (CESFAM, escuela, trabajo, organizaciones religiosas, juntas vecinales) y distinguiendo si dichas relaciones son de apoyo enriquecedor, débiles o generadoras de tensión. B) Incorrecta. El genograma mapea la estructura interna e intergeneracional de la familia. C) Incorrecta. El APGAR mide la percepción de funcionalidad familiar interna. D) Incorrecta. La escala de Zarit mide la sobrecarga del cuidador de pacientes dependientes. E) Incorrecta.

Perla. El cuestionario de Duke-UNC evalúa el apoyo social percibido individual.

TEMA 21.6 · PREGUNTA 11 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.020

Un equipo de epidemiólogos desea evaluar la hipótesis de que el consumo habitual de bebidas azucaradas durante la...

CLAVE A **Estudio de Cohortes Prospectivo**

A) Correcta. El estudio parte con individuos sanos (sin la enfermedad al ingreso) clasificados según su nivel de exposición (consumo de bebidas azucaradas) y realiza un seguimiento longitudinal en el tiempo (15 años) para registrar la aparición de nuevos eventos clínicos (incidencia de EHNA). Esta estructura define inequívocamente a un Estudio de Cohortes Prospectivo. B) Incorrecta. En casos y controles los sujetos se seleccionan ya enfermos y con controles sanos. C) Incorrecta. El estudio transversal mide en un único momento sin seguimiento en el tiempo. D) Incorrecta. No es experimental ni aleatorizado; los investigadores no asignan el consumo de azúcar. E) Incorrecta.

Perla. La unidad de análisis es el individuo, no datos agregados de países.

TEMA 21.6 · PREGUNTA 12 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.020

Un estudio encuentra una correlación estadística positiva ($r = 0,78$; $p < 0,01$) entre el consumo per cápita de café a...

CLAVE A **Falacia ecológica**

A) Correcta. El diseño descrito corresponde a un Estudio Ecológico, donde la unidad de análisis son países (datos agregados poblacionales) y no individuos. El error de asumir que una asociación observada a nivel poblacional se cumple necesariamente a nivel individual se denomina 'Falacia Ecológica'. Los individuos que sufrieron infartos podrían no haber sido quienes consumían el café (por ejemplo, el tabaquismo u otros factores de confusión podrían explicar la correlación nacional). B) Incorrecta. No hubo entrevistas a pacientes individuales para generar sesgo de recuerdo. C) Incorrecta. El sesgo de Berkson ocurre al seleccionar controles en hospitales. D) Incorrecta. El resultado fue estadísticamente significativo ($p < 0,01$), no hubo falta de poder. E) Incorrecta.

Perla. La falacia ecológica es el sesgo propio de la extrapolación de datos grupales a personas.

TEMA 21.7 · PREGUNTA 13 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.019

En un ensayo clínico controlado que compara un nuevo anticoagulante oral directo (DOAC) frente a warfarina en pacientes...

CLAVE A **RRR = 66,7% y NNT = 25 pacientes**

A) Correcta. 1) Riesgo en control (Rc, warfarina) = 6% = 0,06. 2) Riesgo en tratamiento (Rt, DOAC) = 2% = 0,02. 3) Riesgo Relativo (RR) = Rt / Rc = 0,02 / 0,06 = 0,333 (1/3). 4) Reducción Relativa del Riesgo (RRR) = 1 - RR = 1 - 0,333 = 0,667 = 66,7%. 5) Reducción Absoluta del Riesgo (RRA) = Rc - Rt = 0,06 - 0,02 = 0,04 (4%). 6) Número Necesario a Tratar (NNT) = 1 / RRA = 1 / 0,04 = 25 pacientes.

Perla. B, C, D, E) Son combinaciones aritméticamente incorrectas.

TEMA 21.7 · PREGUNTA 14 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.019

Un estudio de cohortes prospectivo analiza la relación entre tabaquismo pesado y la incidencia de enfermedad arterial...

CLAVE A **No se puede descartar que la asociación observada se deba al azar, ya que el intervalo de confianza incluye el valor nulo (1,0).**

A) Correcta. El valor nulo para el Riesgo Relativo (así como para el Odds Ratio) es 1,0, lo que significa que el riesgo en expuestos es idéntico al de los no expuestos. Cuando el Intervalo de Confianza del 95% cruza o incluye el valor 1,0 (en este caso va de 0,85 a 2,45), la asociación observada no alcanza significancia estadística formal (valor de $p \geq 0,05$), por lo que no es posible descartar que el resultado se deba meramente a la variabilidad del azar. B) Incorrecta. La significancia estadística requiere que el IC 95% no incluya el 1. C) Incorrecta. Un IC que abarca valores menores y mayores a 1 indica falta de significancia, no protección. D) Incorrecta. Al no ser significativo, no se rechaza la hipótesis nula. E) Incorrecta.

Perla. El RR es la medida idónea en un estudio de cohortes.

TEMA 21.8 · PREGUNTA 15 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.028

Un test de cribado con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 90% se aplica en dos poblaciones diferentes: la...

CLAVE A **El Valor Predictivo Positivo (VPP) será significativamente mayor en la Población 2 que en la Población 1.**

A) Correcta. El Valor Predictivo Positivo (VPP) depende directamente de la prevalencia de la patología en la población donde se aplica el test. A mayor prevalencia poblacional, mayor es la proporción de verdaderos positivos respecto al total de positivos, por lo que el VPP aumenta considerablemente (en la Población 2, con 25% de prevalencia, el VPP será mucho más alto que en la Población 1 con 1%). B) Incorrecta. La sensibilidad y especificidad son intrínsecas y no varían, pero los valores predictivos sí varían con la prevalencia. C) Incorrecta. El Valor Predictivo Negativo (VPN) es mayor cuando la prevalencia es más baja (Población 1). D) Incorrecta. La sensibilidad es intrínseca a la prueba y permanece constante al 95%. E) Incorrecta.

Perla. La especificidad permanece constante al 90% independientemente de la prevalencia.

TEMA 21.8 · PREGUNTA 16 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.028

¿Cuál es la principal utilidad clínica de una prueba diagnóstica que cuenta con una Sensibilidad del 99% y una...

CLAVE A **Descartar la presencia de la enfermedad ante un resultado negativo del test.**

A) Correcta. Una prueba con muy alta sensibilidad (99%) produce un porcentaje extremadamente bajo de falsos negativos (< 1%). Por lo tanto, si un paciente se somete al test y obtiene un resultado NEGATIVO, el médico puede descartar con altísima seguridad la presencia de la patología (regla SnNOut). Por esta razón, las pruebas altamente sensibles se eligen como métodos de tamizaje (screening) o despistaje de urgencia (ej: dímero D en sospecha de tromboembolismo pulmonar). B) Incorrecta. Para confirmar con certeza ante un positivo se requiere alta especificidad (SpPIn), la cual aquí es sólo del 65% (generará muchos falsos positivos). C) Incorrecta. El rendimiento diagnóstico no mide pronóstico temporal. D) Incorrecta. Las pruebas de screening no sustituyen a los estándares histopatológicos. E) Incorrecta.

Perla. Ante un resultado positivo en un test sensible pero poco específico, es obligatorio realizar una prueba confirmatoria más específica.

TEMA 21.9 · PREGUNTA 17 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.026

¿Cuál de los siguientes criterios epidemiológicos de Austin Bradford Hill es el ÚNICO considerado absolutamente...

CLAVE A **Temporalidad**

A) Correcta. La Temporalidad es el único criterio de causalidad de Bradford Hill que resulta indispensable y estrictamente obligatorio (condición sine qua non): la causa sospechada debe preceder obligatoriamente en el tiempo a la aparición de la enfermedad. Si la enfermedad existía antes de la exposición, la causalidad queda lógicamente descartada. Todos los demás criterios (fuerza, dosis-respuesta, plausibilidad) aportan evidencia de apoyo, pero su ausencia no descarta de forma absoluta la causalidad.

> **Perla.** B, C, D, E) Son criterios complementarios importantes, pero no imprescindibles.

TEMA 21.9 · PREGUNTA 18 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.026

Un estudio observacional encuentra que las personas que consumen café presentan un riesgo significativamente mayor de...

CLAVE A **El tabaquismo actuaba como una variable de confusión en la asociación aparente.**

A) Correcta. El tabaquismo cumple todos los criterios de un Factor de Confusión (Confounder): está fuertemente asociado al consumo de café (los bebedores de café tienden a fumar más) y es un factor de riesgo independiente demostrado para el cáncer de laringe, sin ser un paso intermedio en la vía biológica. La prueba definitiva de confusión es que, al realizar un análisis estratificado controlando por el confusor (estratos separados de fumadores y no fumadores), la asociación entre café y cáncer desaparece por completo. B) Incorrecta. No se trata de un sesgo de selección hospitalaria. C) Incorrecta. La falacia ecológica ocurre en estudios grupales, no en análisis estratificados individuales. D) Incorrecta. En la modificación del efecto, la asociación persiste pero con diferente magnitud entre estratos. E) Incorrecta.

> **Perla.** Describe un criterio de causalidad, no el fenómeno metodológico de confusión.

TEMA 21.10 · PREGUNTA 19 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.028

¿Cuál de las siguientes condiciones es un criterio indispensable de acuerdo con los postulados de Wilson y Jungner de...

CLAVE A **Disponibilidad de un tratamiento eficaz y comprobado que brinde mayor beneficio al aplicarse en etapa preclínica que en etapa sintomática.**

A) Correcta. Uno de los pilares éticos y científicos de Wilson y Jungner es que debe existir un tratamiento aceptado y eficaz disponible, y que la intervención terapéutica precoz en la fase presintomática proporcione una clara ventaja en sobrevida o calidad de vida respecto a tratar al paciente cuando ya presenta síntomas clínicos. Si no existe tratamiento eficaz disponible, diagnosticar precozmente a personas sanas solo les genera angustia y estigma sin beneficio clínico alguno. B) Incorrecta. Se requiere una fase preclínica o latente detectable prolongada. C) Incorrecta. La prueba de screening debe ser simple, aceptable y no invasiva ni peligrosa. D) Incorrecta. Si la prevalencia es extremadamente baja, el screening masivo no es costo-efectivo. E) Incorrecta.

> **Perla.** El tamizaje debe ser ambulatorio, expedito y de bajo costo.

TEMA 21.10 · PREGUNTA 20 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.028

Un programa de cribado mamográfico demuestra un incremento notable en la sobrevida a 5 años de las mujeres...

CLAVE A **Sesgo de duración o de sobrediagnóstico (Length-time bias)**

A) Correcta. El sesgo de duración o de longitud (Length-Time Bias) ocurre porque los tumores de progresión muy lenta permanecen durante mucho más tiempo en la fase presintomática detectable, lo que les otorga una probabilidad mucho más alta de ser detectados en rondas periódicas de tamizaje. En contraste, los tumores rápidamente agresivos progresan velozmente hacia la fase clínica entre un tamizaje y otro (cánceres de intervalo). Como consecuencia, el grupo detectado por tamizaje queda sobrerrepresentado por tumores de mejor pronóstico biológico intrínseco, falseando el beneficio real atribuible al test. B) Incorrecta. El lead-time bias se refiere a la sobrevida aparente prolongada por adelantar la fecha del diagnóstico sin posponer la muerte.

> **Perla.** C, D, E) No describen el fenómeno de detección desproporcionada de casos biológicamente lentos.

TEMA 21.11 · PREGUNTA 21 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.052

Un paciente de 45 años, previamente sano, ingresa lúcido y orientado al servicio de urgencias con una hemorragia...

CLAVE A **Respetar la voluntad del paciente de no transfundirse, dejar constancia escrita y firmada en la ficha clínica, e iniciar alternativas médicas como cristaloides y expansores plasmáticos.**

A) Correcta. La Ley 20.584 sobre Deberes y Derechos de los Pacientes y la doctrina bioética consagran el principio de Autonomía de las personas adultas competentes. Todo paciente lúcido, informado y capaz tiene el derecho legal y ético a rechazar cualquier tratamiento o procedimiento médico, incluso si dicha negativa conlleva el riesgo de muerte. El médico debe respetar la decisión del paciente, documentar detalladamente el rechazo en la ficha clínica con firma de testigos y del usuario, y ofrecer el máximo esfuerzo terapéutico con alternativas médicas no objetadas (sueroterapia, hierro EV, hemostasia endoscópica). B) Incorrecta. Sedar a un paciente lúcido para forzar un tratamiento rechazado constituye una agresión física y una vulneración legal severa a los derechos del paciente. C) Incorrecta. La fuerza pública no interviene para vulnerar la autonomía de adultos lúcidos. D) Incorrecta. La hipotensión compensada no implica incompetencia mental si el paciente razona y comprende adecuadamente. E) Incorrecta.

> **Perla.** El médico no puede abandonar al paciente; debe tratarlo respetando los límites consentidos.

TEMA 21.11 · PREGUNTA 22 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.052

Un médico paliativista atiende a una paciente de 78 años con cáncer de páncreas metastásico en fase de agonía, quien...

CLAVE A **Principio del Doble Efecto**

A) Correcta. El Principio del Doble Efecto establece que una acción médica que tiene dos efectos (uno bueno y deseado: aliviar el sufrimiento refractario en agonía; y otro malo o perjudicial pero no deseado: potencial depresión respiratoria o acortamiento del tiempo de agonía) es ética y legalmente lícita siempre que la acción sea buena en sí misma, la intención exclusiva sea el alivio paliativo del paciente, y el efecto positivo no se consiga a través del efecto negativo. B, D, E) Son conceptos inventados o no aplicables a la sedación paliativa. C) Incorrecta.

> **Perla.** La sedación paliativa no es eutanasia, ya que la intención del médico no es provocar la muerte sino suprimir el dolor refractario.

TEMA 21.12 · PREGUNTA 23 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.056

El gerente de una empresa acude a un hospital público solicitando copia de la ficha médica de uno de sus empleados que...

CLAVE A **Rechazar la solicitud, ya que los empleadores no tienen acceso legal a la ficha médica de sus trabajadores por ser un dato de salud sensible y confidencial.**

A) Correcta. La Ley 20.584 prohíbe de manera taxativa la divulgación o entrega de la ficha clínica a terceras personas no contempladas en la ley. Los empleadores están legalmente excluidos de acceder a la ficha médica de sus subordinados, independientemente de cualquier justificación administrativa laboral. La información sólo puede ser entregada al propio paciente o a quien cuente con un poder notarial expreso.

Perla. B, C, D, E) Son conductas ilegales que violan el secreto profesional y la confidencialidad de la ficha clínica.

TEMA 21.12 · PREGUNTA 24 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.056

¿Por cuánto tiempo mínimo está legalmente obligado un establecimiento hospitalario en Chile a conservar y custodiar los...

CLAVE A **15 años**

A) Correcta. El artículo 13 de la Ley 20.584 y su respectivo reglamento (Decreto Supremo N.° 41 del MINSAL) señalan expresamente que los prestadores institucionales de salud deberán conservar y resguardar las fichas clínicas por un período mínimo de 15 años, contados desde la última vez que el paciente recibió una atención de salud en el establecimiento.

Perla. B, C, D, E) Son plazos erróneos que no concuerdan con el mandato de la ley chilena.

TEMA 21.13 · PREGUNTA 25 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.051

Un médico clínico hospitalario certifica el fallecimiento de un paciente de 70 años con cirrosis hepática descompensada...

CLAVE A **Cirrosis hepática**

A) Correcta. La Causa Básica de Defunción se define como la enfermedad o lesión inicial fundamental que desencadenó la secuencia patológica que condujo directamente a la muerte. En este caso, la cirrosis hepática fue la patología etiológica subyacente que generó la hipertensión portal, la formación de várices esofágicas (causa intermedia) y finalmente la rotura hemorrágica masiva con shock (causa inmediata). Por lo tanto, 'Cirrosis hepática' es la causa básica que debe consignarse en el renglón inferior de la Parte I. B) Incorrecta. El paro cardiorrespiratorio es un mecanismo inespecífico terminal formalmente prohibido como causa básica. C) Incorrecta. El shock hipovolémico corresponde a la causa inmediata terminal. D) Incorrecta.

Perla. La rotura varicosa es la causa intermedia de la cadena.

TEMA 21.13 · PREGUNTA 26 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.052

Un médico de urgencias atiende a una paciente de 22 años que presenta múltiples hematomas equimóticos recientes en...

CLAVE A **Realizar la denuncia formal ante el Ministerio Público, Carabineros o PDI en un plazo máximo de 24 horas.**

A) Correcta. El artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal establece que los médicos, cirujanos, enfermeros y demás profesionales de la salud tienen el deber ineludible de denunciar los delitos de acción pública (entre los cuales se encuentran las lesiones corporales graves en el contexto de violencia intrafamiliar) que tomaren conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión. El artículo 176 fija un plazo fatal estricto de VEINTICUATRO HORAS (24 horas) para efectuar la denuncia ante la Fiscalía, Carabineros o PDI. B) Incorrecta. El deber de denuncia es una obligación legal imperativa del médico, no supeditada a la voluntad o autorización de la víctima. C) Incorrecta. El plazo perentorio legal es de 24 horas, no 72 horas.

Perla. D, E) Son conductas imprudentes que exponen a la víctima a mayor peligro y constituyen omisión de denuncia.

TEMA 21.14 · PREGUNTA 27 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.054

Una niña de 13 años cursa un embarazo de 13 semanas y 4 días como resultado de una agresión sexual por parte de un...

CLAVE A **Sí, porque en niñas menores de 14 años el límite gestacional legal para la causal de violación se extiende hasta las 14 semanas de gestación.**

A) Correcta. La Ley 21.030 establece que, para la Causal 3 (embarazo por violación), el plazo máximo de gestación para realizar la interrupción médica es de hasta 12 semanas; sin embargo, la propia ley establece una excepción explícita que amplía el plazo hasta las catorce semanas de gestación (14 semanas) tratándose de niñas menores de catorce años de edad. Al tener la paciente 13 años y cursar 13 semanas y 4 días, se encuentra dentro del marco legalmente permitido. B) Incorrecta. La regla general es 12 semanas, pero la ley contempla la prórroga a 14 semanas en menores de 14 años. C) Incorrecta. No se exige denuncia penal ni sentencia judicial previa para la atención de salud bajo causal 3.

Perla. D, E) No concuerdan con los preceptos de la Ley 21.030.

TEMA 21.14 · PREGUNTA 28 Banco Oficial AEE · Perfil V3 7.01.3.054

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe con precisión las consecuencias legales contempladas en la Ley 20.585...

CLAVE A **Sanciones penales que incluyen penas de presidio menor, multas a beneficio fiscal de hasta 500 UTM e inhabilitación temporal o perpetua para emitir licencias médicas.**

A) Correcta. La Ley 20.585 otorga facultades fiscalizadoras estrictas a la COMPIN y SUSESO, y tipifica penalmente la emisión fraudulenta de licencias médicas. Las sanciones judiciales contemplan penas de presidio menor en sus grados medio a máximo (cárcel efectiva), multas económicas gravosas a beneficio fiscal (de 50 a 500 UTM) e inhabilitación para otorgar licencias médicas y ejercer cargos públicos por hasta 3 a 5 años, pudiendo llegar a la inhabilitación perpetua en casos de reincidencia o crimen organizado.

Perla. B, C, D, E) Subestiman drásticamente la gravedad punitiva de la ley, la cual tipifica el hecho como delito penal de estafa y falsedad ideológica contra el fisco.